

化学反应原理

疑难题错题

苏教版 · 选择性必修第一册 · 学生版

知识讲解 | 典例与变式 | 小测与单元检测 | 易错回顾 | 思维导图

姓名：_____ 班级：_____

目录

专题1 化学反应与能量变化

01 化学反应的热效应 2

02 化学能与电能的转化 15

03 金属的腐蚀与防护 44

专题2 化学反应速率与化学平衡

04 化学反应速率 56

05 化学反应的方向与限度 70

06 化学平衡的移动 80

专题3 水溶液中的离子反应

07 弱电解质的电离平衡 93

08 溶液的酸碱性 105

09 盐类的水解 118

10 沉淀溶解平衡 130

实验须遵守教师要求与实验室安全规范；错误操作仅供辨析。

专题1 化学反应与能量变化

单元1 化学反应的热效应

热化学的计量基准、盖斯循环与能量图

核心· 热化学方程式中的 ΔH 对应整条反应式的计量关系，不是任意 1 mol 物质。反应式倒写， ΔH 变号；系数同倍放大， ΔH 同倍放大。比较放热大小时还要统一燃料量、产物物态和反应完全程度。

难点· 盖斯定律先配目标物，再消去中间物。每一步都保留物态与反应热；多个反应同时发生时，分别按实际参加各反应的物质的量计算热量，再相加，不能把总投料全部算入其中一个反应。

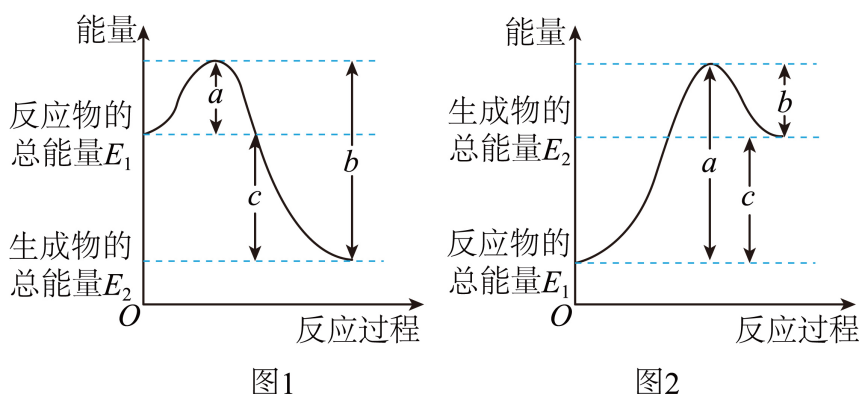
易错· “峰最高”不等于该步活化能最大。每一步正向能垒都从本步反应物或中间体的能量起算。比较异构体稳定性须在相同组成及相同条件下；改变催化剂不改变同一始末状态的 ΔH 。

燃烧热基准· 101 kPa 下，1 mol 可燃物完全燃烧到规定产物状态；含 C、H、N 的燃料，其相应产物为 $\text{CO}_2(\text{g})$ 、 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 、 $\text{N}_2(\text{g})$ 。燃料系数取 1；不完全燃烧、生成水蒸气或改换燃料用量，都不能直接照抄该数值。

关键表达

多反应热量：先按反应式计算各支路实际消耗量，再将各支路热量相加；热量与 ΔH 的正负号分清。

同一路径、同一能量基准下： $\Delta H = E_{\text{a}}(\text{正}) - E_{\text{a}}(\text{逆})$ 。



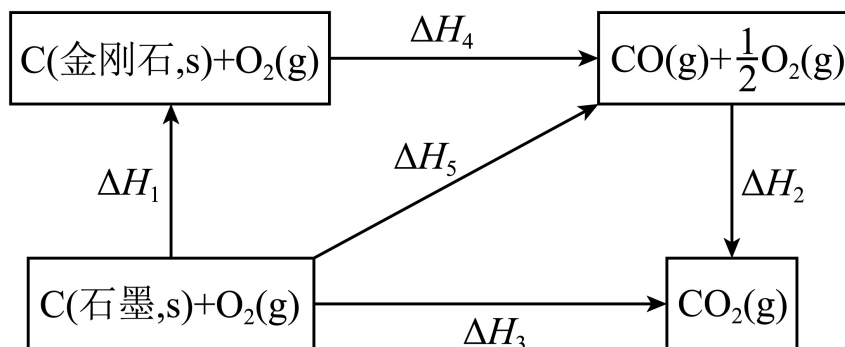
峰顶对应过渡态。正反应活化能 $a = E_{\text{峰}} - E_1$ ，是反应物达到过渡态所需克服的能垒。

逆反应中，原来的生成物成为反应物。逆反应活化能 $b = E_{\text{峰}} - E_2$ ，是这些物质达到同一过渡态所需克服的能垒，不是形成化学键时释放的总能量。

反应热看起点与终点的能量差： $\Delta H = E_2 - E_1 = a - b$ 。图1放热， $\Delta H = -c$ ；图2吸热， $\Delta H = +c$ 。

活化能与反应热

盖斯循环：同起点、同终点，总反应热相等



从左下角到 $\text{CO}_2(\text{g})$ ：直接路径为 ΔH_3 ，经 CO 的路径为 $\Delta H_5 + \Delta H_2$ ，所以 $\Delta H_3 = \Delta H_5 + \Delta H_2$ 。

从左下角到右上角： $\Delta H_5 = \Delta H_1 + \Delta H_4$ 。反向走箭头时反应热变号；石墨和金刚石不能直接当作同一物质消去。

【例1】 已知：

① $\text{C}(\text{s}, \text{石墨}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g})$ ， $\Delta H_1 = -393.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

② $\text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g})$ ， $\Delta H_2 = -283.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

(1) 求 $2\text{C}(\text{s}, \text{石墨}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}(\text{g})$ 的 ΔH 。(2) 1.00 mol 石墨完全反应生成 CO 与 CO_2 共1.00 mol，放热252.0 kJ，求两种产物的量。

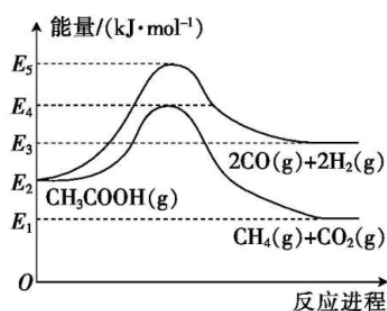
【变式1-1 · 条件辨析】 沿用例1的两条热化学方程式。0.50 mol 石墨完全反应，只生成 CO 、 CO_2 ，消耗 O_2 0.40 mol。(1) 求本次放热量。(2) 将所得 CO 继续完全燃烧，两次共放热多少？说明为何可以按石墨直接生成 CO_2 计算总热量。

【变式1-2 · 盖斯定律】 已知下列热化学方程式：

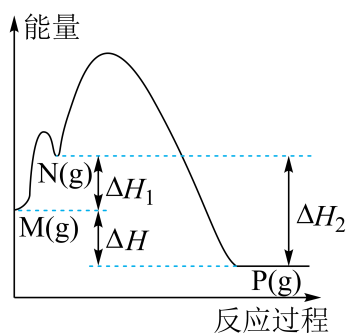
- ① $\text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$, $\Delta H_1 = +49.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。
 ② $\text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g})$, $\Delta H_2 = -192.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。
 ③ $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{l})$, $\Delta H_3 = -44.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

(1) 写出甲醇蒸气完全燃烧生成液态水的热化学方程式。(2) 说明三个已知反应如何加减。(3) 实际燃烧0.20 mol甲醇蒸气，放热多少？

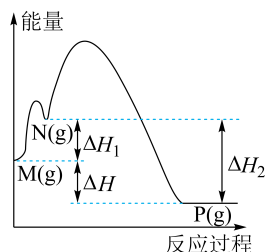
【变式1-3 · 读图与盖斯定律】 乙酸制氢的两条反应路径如图，I 生成 $2\text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g})$ ，II 生成 $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$ 。(1) 用图中字母写出反应 I 的正、逆活化能和 ΔH 。(2) 另写 $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g})$ 的 ΔH 。(3) 有人把 $E_5 - E_4$ 当作两反应的 ΔH 之差，指出其混淆的量。



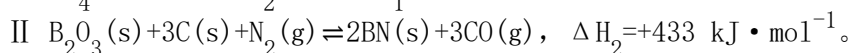
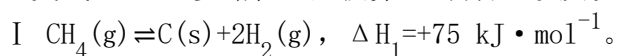
【例2】 $\text{M}(\text{g})$ 经 $\text{N}(\text{g})$ 转化为 $\text{P}(\text{g})$ 的能量图如下，图中 ΔH_1 、 ΔH_2 均表示箭头所示能量差的正值。(1) 用二者表示总 ΔH 。(2) 三种物质中谁的能量最低？(3) 第二步焓变是多少？



【变式2-1 · 易错辨析】沿用例2能量图，设图中 $\Delta H_2 = 70 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，第二步逆反应活化能为 $120 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。（1）求第二步正反应活化能。（2）催化后该正向活化能降至 $30 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，逆向活化能应是多少？此时图中N、P的能量差是否变化？

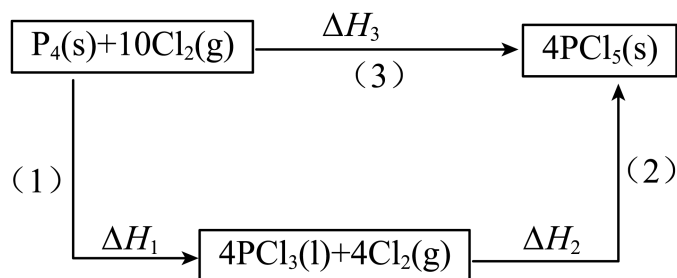


【变式2-2 · 多路径热量核算】制备BN涉及以下反应：



（1）求仅以 B_2O_3 、 CH_4 和 N_2 为反应物制BN的总反应及 ΔH 。（2）有人说“生成1 mol BN需要吸热658 kJ”，指出并改正错误。（3）实际生成0.40 mol BN时，若另有0.10 mol CH_4 仅按 I 分解、所得C未参与 II，则两过程共吸热多少？

【变式2-3 · 综合应用】按图中物态与方向：（1）写出 ΔH_1 、 ΔH_2 、 ΔH_3 的关系。（2）若反应(1)、(2)均放热，比较 ΔH_3 与 ΔH_1 。（3）把反应(2)的 $\text{PCl}_3(\text{l})$ 改写为 $\text{PCl}_3(\text{g})$ ， ΔH_2 数值能否照搬？



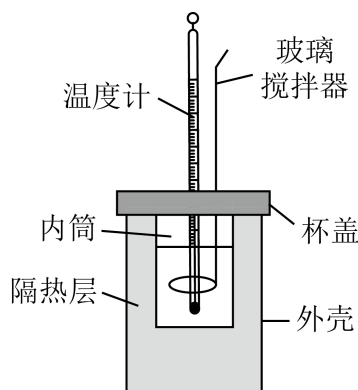
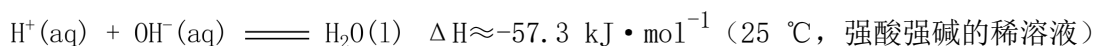
中和热：限量、温升与误差方向

选药与操作·强酸强碱、稀酸稀碱：一方稍过量，保证较少一方完全反应，并非只能碱过量。迅速混合、立即盖好以减少散热；上下轻轻移动环形玻璃搅拌棒，使反应充分、温度均匀。记录最高温，不等冷却后读数，温度计不作搅拌棒。

计量与计算·始终以生成1 mol液态水为基准，不按1 mol酸、1 mol碱或总投料量计算。题给比热、质量和温升时先用 $Q=mc\Delta T$ 求热量，换成kJ，再按实际生成水量折算。例如生成0.025 mol水放热1.40 kJ，生成1 mol水放热56.0 kJ， $\Delta H=-56.0\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

误差判断·先说明操作怎样影响温升和测得热量，再判断结果。散热、缓慢倒入、漏读最高温，通常使测得放热量偏小， $|\Delta H|$ 偏小、 ΔH 偏大。弱酸电离吸热，NaOH固体溶解或浓酸稀释放热，都引入额外热效应。多次实验先求各次温升；明显异常数据查因重测，不机械平均。

中和反应的热化学方程式



温度计：感温部分浸入溶液，不碰内筒底和壁；不可代替搅拌器。

环形玻璃搅拌器：上下移动，使反应物充分接触、温度均匀。

杯盖与隔热层：减少热量散失；迅速混合后立即盖好，记录最高温度。

中和热测定装置

【例3】 50.0 mL $0.500\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HCl与50.0 mL $0.550\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH迅速混合， ρ 均为 $1.00\text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$ ， c 均 $4.18\text{ J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 。两液初温 20.0 、 $20.4\text{ }^\circ\text{C}$ ，最高温 $23.5\text{ }^\circ\text{C}$ ；忽略器具吸热。（1）求水的物质的量及 ΔH 。（2）把NaOH物质的量误作分母，所得 $|\Delta H|$ 偏大还是偏小？

【变式3-1 · 条件辨析】 沿用例3数据，若只将酸的初温 $20.0\text{ }^\circ\text{C}$ 作为混合前温度，其他计算正确，求误算 ΔH ，并判断相对正确测值的偏差。

【变式3-2 · 读图应用】 同一中和热实验中，乙组既把玻璃搅拌器换成铜丝，又将碱液分多次倒入；测得最高温低于规范操作的甲组。（1）能否据此认定差异只由铜丝造成？（2）若只检验搅拌器材质的影响，应怎样设置两组操作？（3）在通常条件下，铜丝可能通过什么过程影响测值？

【变式3-3 · 综合迁移】 三次同配方测定温升为3.4、3.3、2.1 °C。第三次记录显示杯盖未及时盖好。应直接平均三次吗？写合理处理原则；若只因某次不接近-57.3而删去，合理吗？

【例4】 每次均用50.0 mL 0.500 mol·L⁻¹盐酸与50.0 mL 0.550 mol·L⁻¹ NaOH反应，数据见表。第三次已记录明显散热，需剔除并复测。（1）其余三次平均温升多少？（2）取 $\rho = 1.00 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 、 $c = 4.18 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{°C}^{-1}$ ，求 ΔH 。（3）为什么不能用NaOH投料量作分母？

实验	1	2	3	4
初温/°C	20.0	20.2	20.1	20.1
最高温/°C	23.2	23.3	22.6	23.4

【变式4-1 · 条件辨析】 用等体积、等物质的量浓度CH₃COOH替代HCl，其他条件理想且碱足量。若弱酸电离吸热，测得每摩尔水的放热量与稀强酸强碱相比如何？能称为操作误差吗？

【变式4-2 · 条件辨析】 把50.0 mL碱液缓慢滴入，另一次迅速倒入；碱均完全反应，设备相同且其他条件相同。在通常散热条件下比较测得最高温及 $|\Delta H|$ ；“缓慢滴加反应更充分所以更准确”是否成立？

【变式4-3 · 综合迁移】 原配方生成0.0250 mol水，反应放出1.4325 kJ。若酸液转移时损失10%，碱仍足量，忽略散热及其他热效应。（1）实际放热多少？（2）仍按原计划0.0250 mol水计算， ΔH 为多少？（3）若按实际生成水量计算， ΔH 是否因此改变？

易错回顾

热化学 ΔH 可以直接乘全部投料量，不必看转化率

错。按实际反应的物质的量和计量系数计算；并行反应需分别分配投料。

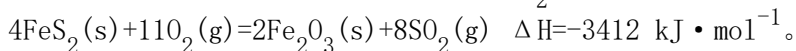
知识回查：第2页《热化学的计量基准、盖斯循环与能量图》；题目回查：第3页，本知识块例1。

散热使负值 ΔH 偏小

错。通常使 $|\Delta H|$ 偏小，但带符号 ΔH 偏大。

知识回查：第6页《中和热：限量、温升与误差方向》；题目回查：第6页，本知识块例3。

【迁移诊断1】工业上焙烧黄铁矿制取 SO_2 ，已知反应为：



取3.00 g矿样充分焙烧， FeS_2 全部按上述反应转化，杂质不反应；折算到相同温度和压强时，反应放出17.06 kJ热量。 $M(\text{FeS}_2) = 120 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

(1) 求矿样中 FeS_2 的质量分数，以及生成 SO_2 在标准状况下的体积。

(2) 某同学认为，每消耗1 mol FeS_2 只转移10 mol电子，因为两个S均由-1价升到+4价。指出遗漏，并求该矿样充分焙烧时转移电子的物质的量。

(3) 若取消“ FeS_2 全部转化”的条件，仅测得放热17.06 kJ，能否仍唯一确定矿样的纯度？说明该热量能确定的是哪一部分 FeS_2 的量。

【迁移诊断2】某小组用NaOH固体与稀盐酸反应，测得的放热量明显大于用NaOH稀溶液时的结果。为查明原因，在25 °C、101 kPa下得到两组数据：

实验 I：0.400 g NaOH(s)溶于足量水，形成稀溶液，放热0.445 kJ。

实验 II：0.400 g NaOH(s)与稍过量的稀盐酸完全反应，放热1.018 kJ。

两实验均已扣除散热影响，反应物和最终产物均以25 °C为比较基准；忽略所涉及稀溶液的稀释、混合热， $M(\text{NaOH}) = 40.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

(1) 将实验 II 分解为连续的两个过程，据此计算生成1 mol $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 的中和反应焓变，写出相应的离子热化学方程式。

(2) 若直接用实验 II 的放热量计算中和热，会得到怎样的结果？指出多计入了什么。

(3) 某同学建议“固体NaOH更便于准确称量，可直接代替稀NaOH溶液测中和热”。结合两组数据，说明该建议为何不适合直接测定。

化学反应的热效应 · 小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：20分钟 满分：50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

- 同一反应催化前正、逆活化能为120、160 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；催化后正活化能为90，逆活化能应为（ ）
A. 130 B. 160 C. 90 D. 120
- 反应 $\Delta H = -80 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，把反应式倒写且系数减半， ΔH 为（ ）
A. -40 B. +40 C. -160 D. +160
- 0.0250 mol HCl与0.0275 mol NaOH的稀溶液反应。若用NaOH投料量换算每摩尔水的放热量，结果（ ）
A. 偏大 B. 不变 C. 偏小 D. 变为吸热
- 50.0 mL 0.500 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl与50.0 mL 0.550 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH完全反应，溶液中剩余（ ）
A. 0.00250 mol OH^- B. 0.00250 mol H^+ C. 0.0250 mol OH^- D. 两者均无剩余
- 一支温度计在本实验温区始终偏高0.4 $^{\circ}\text{C}$ 。用它测酸、碱初温及混合后最高温，所得温升（ ）
A. 偏高0.4 $^{\circ}\text{C}$ B. 不受此偏差影响 C. 偏低0.4 $^{\circ}\text{C}$ D. 一定偏高0.8 $^{\circ}\text{C}$
- 中和前两液同为20.1 $^{\circ}\text{C}$ ，混合后依次读得23.1、23.4、23.2、23.0 $^{\circ}\text{C}$ 。用于计算的温升为（ ）
A. 3.0 $^{\circ}\text{C}$ B. 3.3 $^{\circ}\text{C}$ C. 2.9 $^{\circ}\text{C}$ D. 取温升平均
- 生成等量水时，NaOH固体与稀盐酸反应比NaOH稀溶液放热更多。若都直接换算中和反应 ΔH ，前者（ ）
A. 数值偏小 B. 数值偏大 C. 一定相同 D. 必为正值
- $\text{M} \rightarrow \text{N}$ 吸热40 kJ， $\text{N} \rightarrow \text{P}$ 放热70 kJ，且两过程各反应1 mol。由M生成1 mol P的热效应为（ ）
A. 吸热110 kJ B. 放热110 kJ C. 放热30 kJ D. 吸热30 kJ
- 0.10 mol CH_4 完全燃烧生成水蒸气放热80.2 kJ；每mol水蒸气液化放热44 kJ。生成液态水时每mol CH_4 放热/kJ为（ ）
A. 802 B. 890 C. 846 D. 934
- 0.10 mol CH_4 燃烧放热89 kJ；另0.20 mol CH_4 裂解，每mol吸热75 kJ。两过程净放热/kJ为（ ）
A. 104 B. 89 C. 14 D. 74

二、重点知识填空（每空2分，共20分）

- $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ， $\Delta H = -572 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；水汽化每mol吸热44 kJ。水改为气态后 ΔH 为 _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，放热量 _____（增大/减小）。
- 25.0 mL 0.500 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 稀 H_2SO_4 与足量NaOH稀溶液完全中和，生成水 _____ mol、消耗 OH^- _____ mol。
- 同量酸碱两次反应各生成0.0250 mol水，测得放热1.40、1.26 kJ。后者 ΔH 为 _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；若只因散热不同，后者散热 _____（更多/更少）。
- 两液等质量、等比热，初温20.0、20.4 $^{\circ}\text{C}$ ，最高温23.5 $^{\circ}\text{C}$ 。平均初温 _____ $^{\circ}\text{C}$ ，温升 _____ $^{\circ}\text{C}$ 。
- $2\text{A}(\text{g}) = \text{B}(\text{g})$ ， $\Delta H = -50 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。消耗0.40 mol A放热 _____ kJ；0.40 mol B完全逆向反应吸热 _____ kJ。

热化学方程式与中和热 · 方程式与关系式小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：15分钟 满分：40分。请在本页及续页预留位置作答。

共8题，每题5分。按题意完成方程式、计算或实验简答；热化学方程式写明物态、 ΔH 及单位。

1. H_2 燃烧生成1 mol $H_2O(l)$ ， $\Delta H = -286 \text{ kJ/mol}$ ，写式。

2. 将上一反应逆向且系数乘2。

3. 稀强酸稀强碱生成1 mol液态水放热57.3 kJ，写热化学离子式。

4. 1 mol $CH_4(g)$ 完全燃烧，生成的水为液态， $\Delta H = -890 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。写热化学方程式。

5. 若1 mol液态水汽化吸热44 kJ，上题水改为气态，写新热化学式。

6. 稀 H_2SO_4 与稀 $Ba(OH)_2$ 恰好完全反应，写出总离子方程式。能否仅因它们都是强酸强碱，就把该过程生成每mol水的热效应当作中和热？

7. 实验中生成0.025 mol液态水放热1.40 kJ。按生成1 mol水写本次测定的热化学离子方程式。

第8题依据下列能量图作答；图中a、b、c均表示能量差。

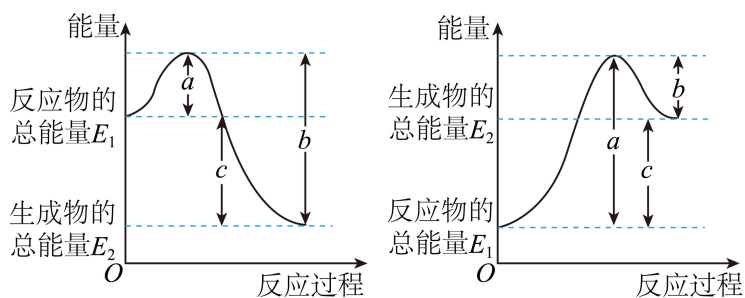


图1

图2

8. 分别用图中a、b表示正、逆反应活化能；用a、b表示 ΔH ，并分别用c表示图1、图2的 ΔH 。

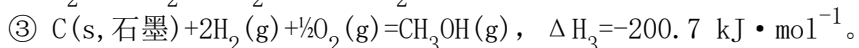
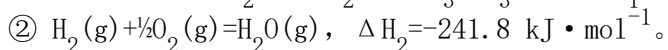
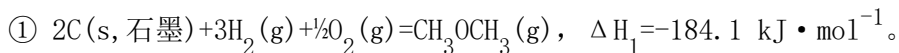
化学反应的热效应 · 单元检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：40分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

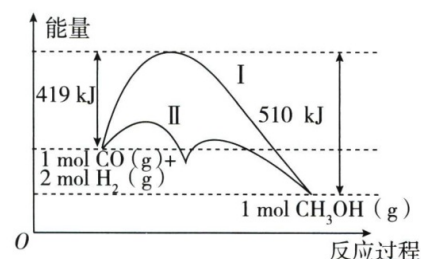
共4道综合题，每题25分；各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

1. (25分) 已知：

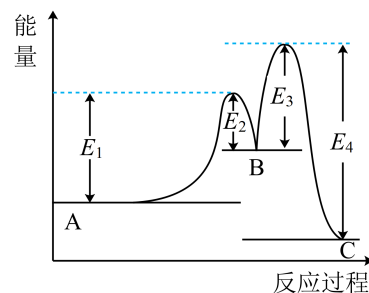


(1) (8分) 求 $2\text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) = \text{CH}_3\text{OCH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的 ΔH 。(2) (8分) 实际消耗0.40 mol 甲醇气体时放热多少？(3) (9分) 若生成的水改为液态，放热量怎样变化？

2. (25分) CO与 H_2 合成甲醇的两条反应路径如图。(1) (6分) 求路径 I 正、逆反应活化能及总 ΔH 。(2) (6分) 哪条路径的能垒更低？两条路径的 ΔH 是否相同？(3) (6分) 实际生成0.20 mol 甲醇气体时放热多少？(4) (7分) 能否因为路径 II 分两步就把两步能垒相加作为总 ΔH ？



3. (25分) A→C经过中间体B, 能量变化如图。(1) (6分) 分别表示两步正向活化能。(2) (6分) 写出总反应 ΔH 。(3) (6分) 写出第二步逆向活化能。(4) (7分) 催化剂降低第二个峰、但不改变A、B、C的能量, 第二步正逆活化能与总 ΔH 怎样变化?



4. (25分) 甲组用50.0 mL 0.500 mol·L⁻¹ HCl与50.0 mL 0.550 mol·L⁻¹ NaOH测中和热, 温升为3.00 °C。乙组只把盐酸体积改为25.0 mL, 其余投料、初温和装置相同。两液密度均1.00 g·mL⁻¹, 比热容均4.18 J·g⁻¹·°C⁻¹; 忽略器具吸热与散热, 两组反应焓变相同。

- (1) (8分) 求甲组实际生成水量及测得 ΔH 。
- (2) (8分) 求乙组温升, 说明为何不是甲的一半。
- (3) (9分) 乙组NaOH过量程度更大, 能否据此认为每摩尔水放热更多? 用两组计算结果检验。

思维导图

化学反应的热效应

热化学的计量基准、盖斯循环与能量图

从起点、终点和峰顶读能量图

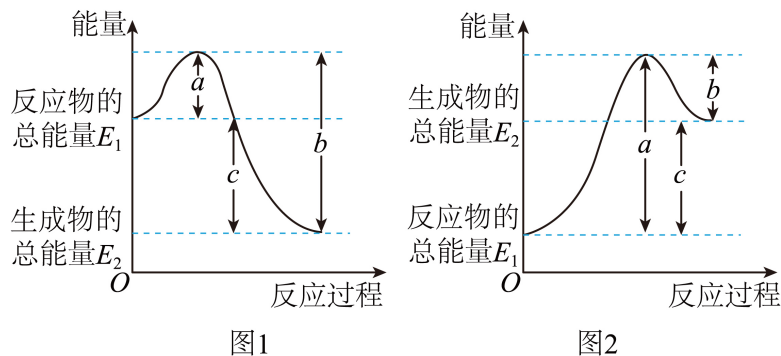
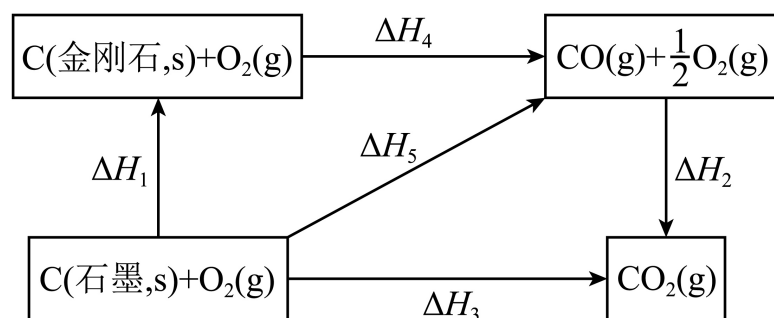


图1放热、图2吸热；a为峰顶能量减去反应物能量，b为同一峰顶能量减去生成物能量，c是两端能量差的大小。

盖斯循环：同起点、同终点，总反应热相等



左下到 CO_2 的直接路径是 ΔH_3 ，经CO的路径是 $\Delta H_5 + \Delta H_2$ ；沿箭头相加，逆箭头变号，并区分石墨与金刚石。

- 1 计量基准：** ΔH 对应反应式整组系数；逆写变号、倍乘同倍变化，物态改变另计相变热。放热量 Q 为正，放热反应 ΔH 为负。
- 2 物态标注：**s表示固态，l表示液态，g表示气态；aq表示水溶液。符号写在化学式后的括号中，如 C(s) 、 $\text{H}_2\text{O(l)}$ 、 $\text{H}_2\text{O(g)}$ 、 HCl(aq) ；l是小写字母，不是数字1。
- 3 书写易错：**aq不等于1， HCl(g) 与 HCl(aq) 不能混用；热化学方程式须标明反应物、生成物的状态，不能用 $\uparrow$ 、 $\downarrow$ 代替。相同条件下等量 H_2 完全燃烧，生成 $\text{H}_2\text{O(l)}$ 比生成 $\text{H}_2\text{O(g)}$ 放热更多， ΔH 更小，改变物态不能照搬 ΔH 。
- 4 盖斯定律：**先配目标、再消中间物， ΔH 同样线性组合；分支反应按各支路实际反应量计算热量，再相加，不能把全部投料分配到每条支路。
- 5 能垒：**从该步谷底到峰顶； $\Delta H = E_{\text{a正}} - E_{\text{a逆}}$ （同一路径）。催化剂降低能垒，不改相同始末状态的 ΔH 。
- 6 燃烧热基准** | 101 kPa下，1 mol可燃物完全燃烧到规定产物状态；含C、H、N的燃料，其相应产物为 $\text{CO}_2(\text{g})$ 、 $\text{H}_2\text{O(l)}$ 、 $\text{N}_2(\text{g})$ 。燃料系数取1；不完全燃烧、生成水蒸气或改换燃料用量，都不能直接照抄该数值。

多反应热量：先按反应式计算各支路实际消耗量，再将各支路热量相加；热量与 ΔH 的正负号分清。

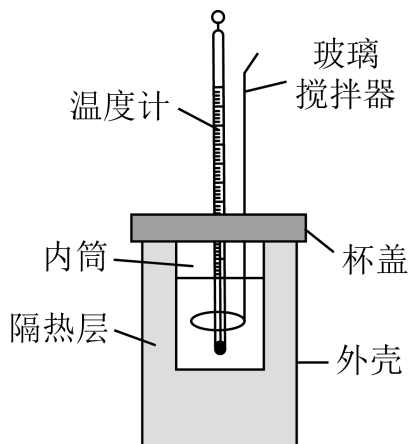
同一路径、同一能量基准下： $\Delta H = E_{\text{a(正)}} - E_{\text{a(逆)}}$ 。

思维导图

化学反应的热效应 · 接续

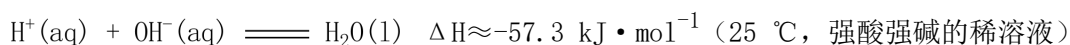
中和热：限量、温升与误差方向

中和热测定：每个部件对应一个操作目的



杯盖和隔热层减少散热；温度计感温部分浸液、不碰底壁；环形玻璃搅拌器上下轻动，使液体混合、温度均匀。

- 1 计量基准：**生成1 mol液态水，不是1 mol酸或1 mol碱；25 ℃时，强酸强碱稀溶液的中和反应通常放热约57.3 kJ。
- 2 选药口诀：**强酸强碱、稀酸稀碱；一方稍过量，保证较少一方完全反应。“强”指酸碱强弱，“稀”指溶液浓度。 $n(\text{H}_2\text{O})$ 按限量方计算，不用过量方投料量代替。
- 3 操作与目的：**迅速一次混合、立即盖好→减少散热；环形玻璃搅拌棒上下轻动→反应充分、温度均匀；记录最高温，不等冷却。温度计感温部位浸液，不碰底壁、不作搅拌棒。
- 4 读数与处理：**两液等质量、同比热时，初温取两次读数的平均值；温升取最高温减初温。先求各次温升，再处理重复实验数据，明显异常应查因重测。
- 5 误差：**散热、缓慢倒入、漏读最高温→温升偏小→测得放热量偏小→ $|\Delta H|$ 偏小、 ΔH 偏大。弱酸电离吸热；NaOH固体溶解、浓酸稀释放热，均不能混作中和热。
- 6 计算落点：**由反应计量确定生成水量，再把题目测得的放热量折算到1 mol水；注意J换算成kJ，放热的 ΔH 写负号。



专题1 化学反应与能量变化

单元2 化学能与电能的转化

原电池与电解池：先分清能量和电极

原电池为什么能供电？把自发氧化还原反应的两个半反应分开，使电子通过外电路做功，化学能转化为电能。负极失电子、发生氧化；正极得电子、发生还原。两个电极不一定是金属，也不能只凭金属活动性判极。

电解池为什么要接电源？外加直流电驱动电极反应，电能转化为化学能。电源正极连接阳极（氧化），电源负极连接阴极（还原）。电子沿导线由阳极流向电源正极、由电源负极流向阴极，不穿过电解质。

内外电路各走什么？外电路传电子，内电路靠离子迁移导电。盐桥维持两侧电中性；隔膜则须先看允许通过哪种离子，再据各室反应判断方向。不能把“阳离子向正极”套到电解池；电解池中阳离子通常向阴极迁移。

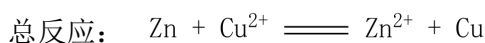
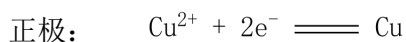
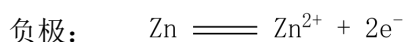
电池怎样分类？一次电池通常不能充电再用；二次电池放电后可通过充电恢复活性物质，但有使用寿命；燃料电池由外部持续供给燃料和氧化剂。后二者不是同一种补充能量的方式。

铜锌装置的现象与离子方向·以KCl盐桥为例，锌片逐渐溶解，铜片表面析出铜；锌侧生成 Zn^{2+} ，盐桥 Cl^- 移向锌侧；铜侧消耗 Cu^{2+} ， K^+ 移向铜侧，维持两侧电中性。取出盐桥会破坏离子通路，装置不能持续供电。电子经导线从锌到铜，绝不通过盐桥。

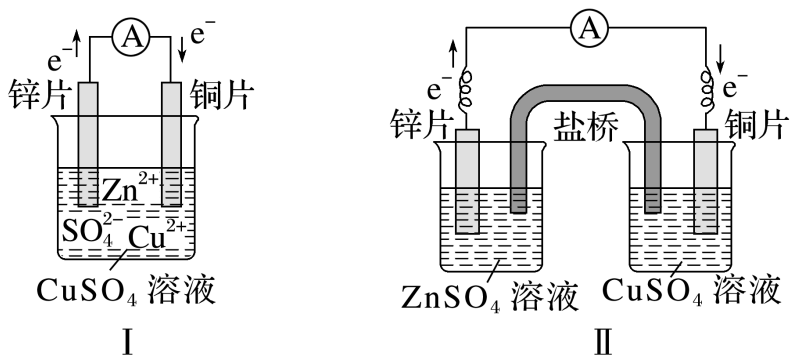
比较项目	原电池（放电）	电解池（含充电）
氧化反应	负极失电子	阳极失电子，接电源正极
还原反应	正极得电子	阴极得电子，接电源负极
能量转化	化学能→电能	电能→化学能

关键表达

铜锌原电池



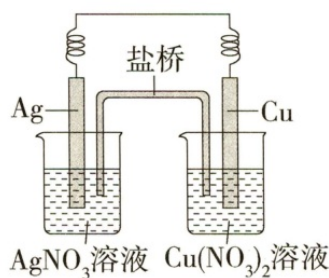
铜锌原电池：外线传电子，盐桥传离子



重点看图 II：锌为负极、铜为正极，电子沿图中外线箭头由锌到铜；锌溶解， Cu^{2+} 在铜片表面得电子析出铜。

若图 II 盐桥装 KCl ， Cl^- 移向 ZnSO_4 侧、 K^+ 移向 CuSO_4 侧，补偿电荷变化。图 I 两电极同处一杯，图 II 通过盐桥连接两个半电池。

【例1】 如图为铜银双液原电池，盐桥内含 KNO_3 。（1）写出正、负极反应。（2） K^+ 移向哪一侧？电子是否经过盐桥？（3）若铜极减重 0.64 g，求银极增重（ $\text{Cu}=64$ ， $\text{Ag}=108$ ）。



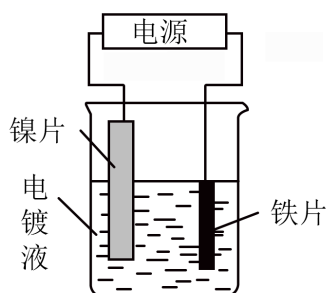
【变式1-1 · 条件迁移】 将铜银双液电池的盐桥改为只允许 NO_3^- 通过的隔膜。放电转移 0.020 mol 电子，忽略水迁移， Cu^{2+} 、 Ag^+ 不跨膜。（1）求 NO_3^- 迁移方向及物质的量。（2）两室溶液质量分别怎样变化？（ $\text{Cu}=64$ ， $\text{Ag}=108$ ， NO_3^- 的摩尔质量为 $62 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。）

【变式1-2 · 中档应用】 某原电池左室反应为 $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$ ，右室为 $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$ ，均用惰性电极。判断左右电极极性，写总反应；若仅允许 NO_3^- 通过隔膜，其迁移方向为何？

【变式1-3 · 条件迁移】Mg、Al在碱性溶液中组成原电池，Al转化为 $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ ，Mg表面产生 H_2 。

(1) 根据现象判断负极，写两极反应。(2) 消耗0.054 g Al，理论上产生多少mol H_2 ？为何不能只按金属活动性顺序判极性？(Al=27，忽略副反应。)

【例2】图示在铁片上镀镍。(1) 镍片、铁片分别接电源哪一极？(2) 写两电极反应。(3) 理想情况下电镀液中 Ni^{2+} 浓度怎样变化？



【变式2-1 · 条件辨析】用铜作阳极、石墨作阴极电解足量 CuSO_4 溶液，忽略副反应。(1) 写两极反应。(2) 把铜阳极换成石墨后，阳极产物及溶液酸性怎样变化？

【变式2-2 · 中档应用】惰性电极电解 CuSO_4 与电解 AgNO_3 的两槽串联，金属离子均足量且无旁反应。第一槽析铜0.64 g时，第二槽析银多少克？两槽各产生多少mol O_2 ？(Cu=64, Ag=108)

【变式2-3 · 条件迁移】氢氧燃料电池为铅蓄电池充电。铅蓄电池a极的 PbSO_4 转为Pb，b极的 PbSO_4 转为 PbO_2 。(1) a、b各应连接燃料电池的氢气极还是氧气极？说明电子得失依据。(2) 燃料电池消耗0.100 mol H_2 ，b极理论上生成多少mol PbO_2 ？忽略副反应。

燃料电池：从介质到电极反应式

先认工作过程：燃料在负极被氧化，氧化剂在正极被还原。燃料、氧化剂由外部持续输入，反应产物及时排出。电极材料可以只负责导电与催化；不能因为电极是石墨，就把石墨写成反应物。

书写第一步：明确燃料、介质和最终产物。酸性水溶液中，含碳燃料通常生成 CO_2 ；足量强碱中， CO_2 还会与 OH^- 反应，最终应写 CO_3^{2-} 。题给产物或传导离子时以题意为准。

书写第二步：由化合价变化定电子数。例如 CH_3OH 中C为-2价，变为+4价，每摩尔甲醇失6 mol电子； CH_4 中C由-4价变+4价，每摩尔失8 mol电子。负极电子写在生成物一侧。

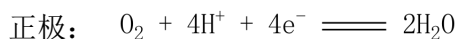
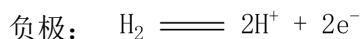
书写第三步：按介质补原子和电荷。以碱性甲醇为例，先列 $\text{CH}_3\text{OH} \rightarrow \text{CO}_3^{2-} + 6\text{e}^-$ ；右侧电荷共-8，左侧补 8OH^- ，再由H、O守恒在右侧补 $6\text{H}_2\text{O}$ 。最后检查两边原子数、电荷数。

书写第四步：两极电子数化为相同后相加，消去电子和重复物质；总式中不应留下电子。也可用“总式-已知电极式”求另一极，但必须先统一电子数。

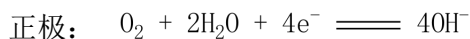
介质易错：酸性式不保留 OH^- ，碱性式不保留 H^+ ；固体氧化物和熔融碳酸盐不套水溶液模板。 O^{2-} 、 CO_3^{2-} 常由氧电极生成并移向燃料极；传导1 mol二价离子对应2 mol电子的电荷。

关键表达

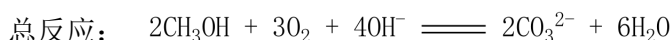
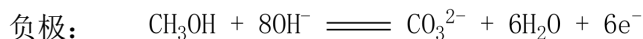
酸性氢氧燃料电池



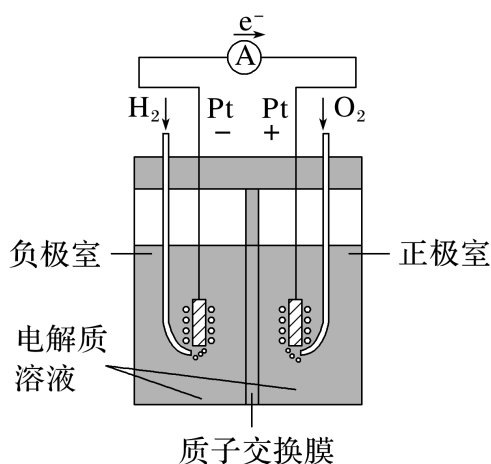
碱性氢氧燃料电池



碱性甲醇燃料电池



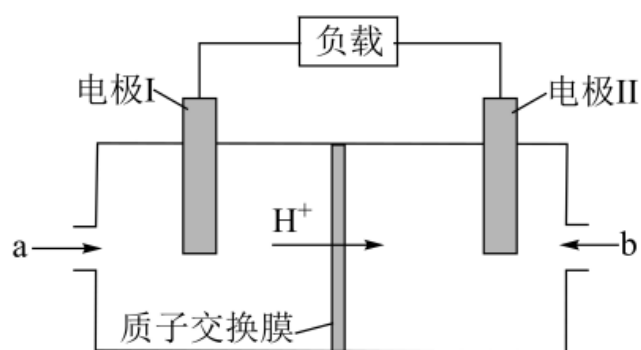
酸性氢氧燃料电池：对应质子交换膜读图



左侧通 H_2 ，为负极；右侧通 O_2 ，为正极。图中电子沿外线从左到右， H^+ 经质子交换膜向正极迁移。

按酸性介质写式：负极 $\text{H}_2=2\text{H}^++2\text{e}^-$ ；正极 $\text{O}_2+4\text{H}^++4\text{e}^-=2\text{H}_2\text{O}$ 。相加前统一电子数，总反应为 $2\text{H}_2+\text{O}_2=2\text{H}_2\text{O}$ 。

通用质子交换膜装置：以甲醇为燃料解读



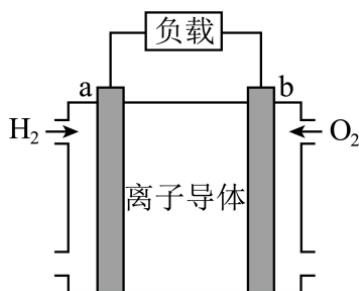
图示通用质子交换膜装置；此处以甲醇为燃料：a 输入 CH_3OH 和水，b 输入 O_2 ，采用酸性电解质。电极 I 为负极，电极 II 为正极。

I 极反应 $\text{CH}_3\text{OH}+\text{H}_2\text{O}=\text{CO}_2+6\text{H}^++6\text{e}^-$ ； H^+ 沿图中箭头穿膜到 II 极，电子走外线。碱性甲醇须改用 OH^- 配平，不能照搬本图 H^+ 通道。

【例3】熔融碳酸盐燃料电池中，负极通CO，正极通O₂和CO₂，只允许CO₃²⁻在内部迁移。(1)写两电极式与总反应。(2)转移0.40 mol电子，负极生成及正极消耗CO₂各多少mol?

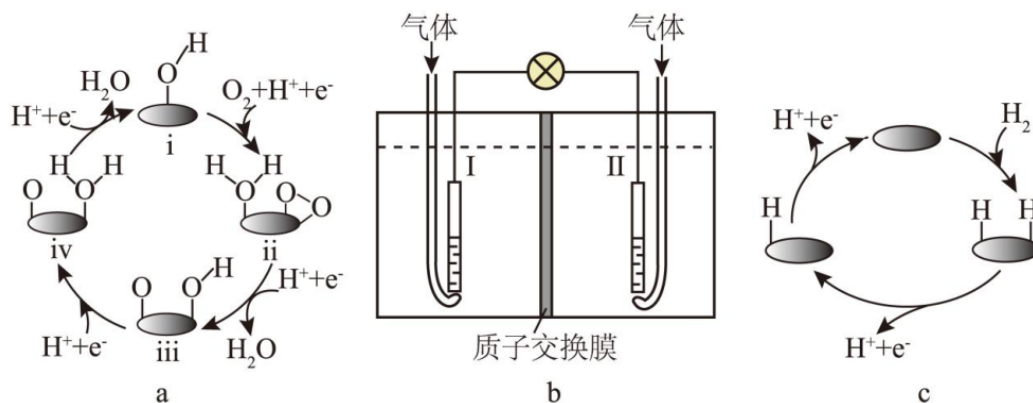
【变式3-1 · 条件迁移】将例3的纯CO改为物质的量比1:3的CO、H₂混合燃料，其余条件不变。(1)写两种燃料按该比例同时氧化的负极总反应。(2)转移0.40 mol电子，负极生成、正极消耗CO₂各多少mol? 整个电池净生成多少mol CO₂?

【变式3-2 · 读图应用】采用图示氢氧燃料电池，以仅能传导O²⁻的固体氧化物作离子导体。(1)写a、b电极式。(2)消耗0.30 mol H₂时，O²⁻向哪极迁移多少mol?

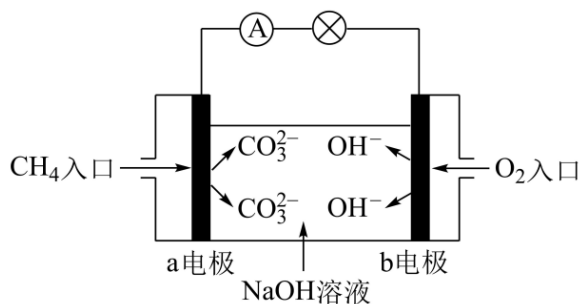


【变式3-3 · 条件辨析】甲醇分别在酸性溶液、足量KOH溶液中作为燃料，完全氧化。(1)分别写负极式。(2)为什么转移电子数相同，最终含碳产物却不同?

【例4】图a、c分别为图b两电极上的催化循环；已知 O_2 获得第一个电子的过程最慢。（1）判I、II极性及 H^+ 过膜方向。（2）两侧各完成一次循环，转移电子数是否相同？（3）转移0.20 mol电子，忽略水渗透和蒸发，负极室液体质量如何变化？



【变式4-1 · 读图应用】如图为甲烷燃料电池，NaOH足量。（1）写a电极的反应式。（2）电路中通过2.0 mol电子，消耗 O_2 多少mol？（3）能否将负极最终含碳产物写为 CO_2 ？



【变式4-2 · 中档应用】质子交换膜氢氧燃料电池累计有0.60 mol H^+ 由负极穿膜至正极，忽略旁反应。求耗 H_2 、耗 O_2 及生成水的物质的量。

【变式4-3 · 条件辨析】某电池负极 $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ ，正极 $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ ，仅 NO_3^- 过膜。转移0.10 mol电子时， NO_3^- 向哪室迁移多少mol？负极固体质量改变多少（ $\text{Zn}=65$ ）？

二次电池：铅蓄电池与锂离子电池

先分清充、放电：放电按原电池判断；充电时原正极接电源正极，作阳极，发生氧化；原负极接电源负极，作阴极，发生还原。理想充电电极式是对应放电式的逆式，不是把两块电极对调。

铅蓄电池的材料与变化：放电负极Pb、正极PbO₂，电解液为硫酸；两极均生成难溶PbSO₄。负极Pb由0价升至+2价，正极Pb由+4价降至+2价，不能把正极最终产物只写为Pb²⁺。

铅蓄电池的计算：先由转移电子量求两极各生成多少PbSO₄，每2 mol电子各对应1 mol。负极增重按生成PbSO₄减去消耗Pb，正极按生成PbSO₄减去消耗PbO₂；用题给摩尔质量作差。仅有该反应且无物质逸出时，电解液减重等于两极增重之和。放电消耗硫酸并生成水，硫酸浓度下降。

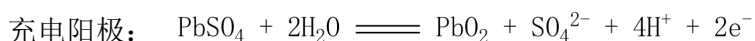
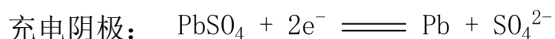
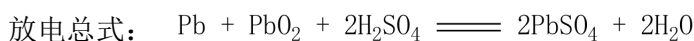
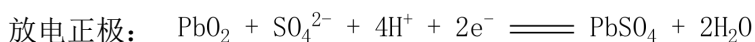
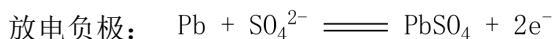
锂离子电池的工作过程：常用石墨作负极材料，钴酸锂（LiCoO₂）、磷酸铁锂（LiFePO₄）等作正极材料。放电时Li⁺从负极脱嵌、经电解质向正极迁移并嵌入；电子经外电路到达正极。充电时Li⁺反向迁移，两条通道不能混淆。

以磷酸铁锂模型说明写法：题给负极LiC₆、正极FePO₄，放电后分别成为C₆、LiFePO₄。写式时每迁移1 mol Li⁺对应1 mol电子；充电时逐一反写。这里C₆表示石墨主体，不是游离的C₆分子。

锂电池易错：常规锂离子电池的正常过程是Li⁺嵌入、脱嵌，不是Li⁺还原成金属锂。不能把含金属Li的一次锂电池与锂离子二次电池混为一谈；陌生材料仍按题给组成和电子、元素守恒写式。

关键表达

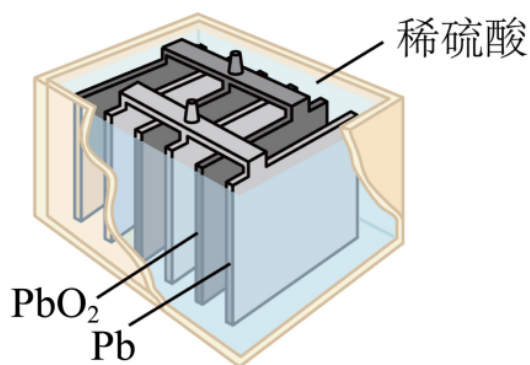
铅蓄电池



锂离子电池（磷酸铁锂模型）



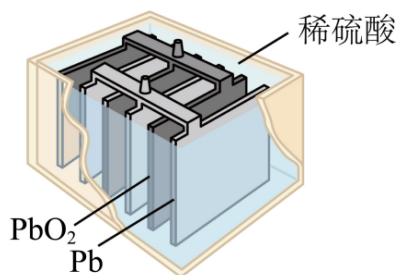
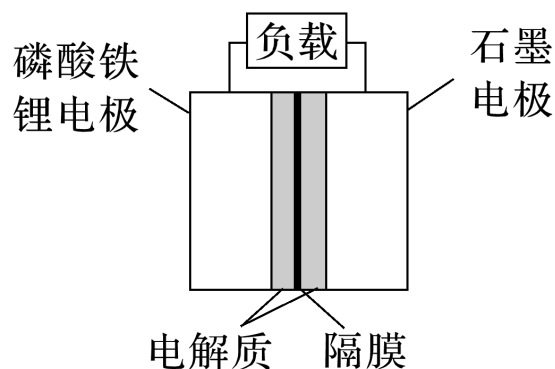
铅蓄电池：材料、放电产物与充电接线



图中Pb为放电负极、 PbO_2 为放电正极，电解液是稀硫酸。两极都生成 PbSO_4 ：负极Pb被氧化，正极 PbO_2 被还原。

放电消耗硫酸并生成水，硫酸浓度下降；充电时Pb侧接电源负极、 PbO_2 侧接电源正极，对应反应逆向进行。

【例5】 图示铅蓄电池正常放电，正极有0.239 g PbO_2 参与反应，固体产物均留在电极上。（1）写正极反应，判断正极整块电极是增重还是减重，并计算变化量。（2）随后充电，该电极接外电源哪一极？写其反应。（ $\text{Pb}=207$ ， $\text{S}=32$ ， $\text{O}=16$ 。）

磷酸铁锂电池： Li^+ 通道与电子通道分开

图中接负载表示放电：右侧石墨为负极，左侧磷酸铁锂电极为正极。 Li^+ 经电解质由右向左迁移，电子由右侧经负载到左侧。

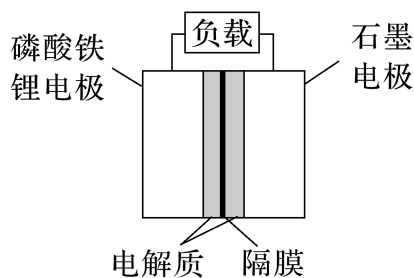
本节用 LiC_6 与 FePO_4 模型：放电生成 C_6 与 LiFePO_4 ；充电时 Li^+ 反向嵌入石墨。正常过程是嵌入/脱嵌，不是析出金属锂。

【变式5-1 · 综合迁移】铅蓄电池正常放电，转移0.10 mol电子，正、负极各增重多少？电解液质量总共减少多少（Pb=207，S=32，O=16）？

【变式5-2 · 条件辨析】铅蓄电池放电转移0.20 mol电子。（1）求消耗 H_2SO_4 与生成水的物质的量。（2）两极都增重，能否据此判断两极都发生还原？说明理由。

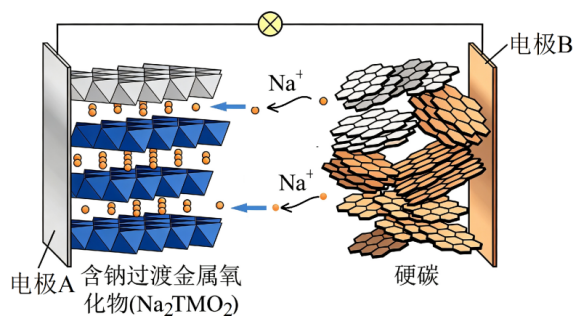
【变式5-3 · 条件迁移】同一铅蓄电池充电时，a、b两电极分别减重0.480 g、0.320 g，均无物质脱落和副反应。（1）判定哪块为原放电正极，并用电极固体的质量变化说明。（2）写a极充电反应，并求通过电子的物质的量。（Pb=207，S=32，O=16。）

【例6】图示磷酸铁锂电池中，可参加本次放电的 LiC_6 为0.080 mol、 FePO_4 为0.050 mol。放电时 LiC_6 转为 C_6 ， FePO_4 转为 LiFePO_4 ；每脱出1 mol Li^+ 转移1 mol电子。（1）写放电总反应。（2）理论上最多转移多少mol电子？还剩多少mol LiC_6 ？（3）达到上述状态后充电，写石墨侧反应。

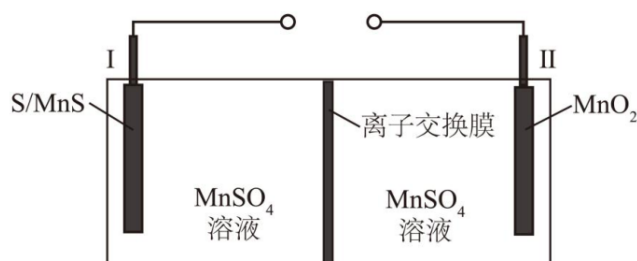


【变式6-1 · 条件辨析】沿用例6的磷酸铁锂模型，放电时正极材料增重0.70 g，仅由嵌入 Li^+ 引起（ $\text{Li}=7$ ）。（1）求转移电子量。（2）写充电时正极材料的反应式与 Li^+ 迁移方向。（3）能否把负极减重等同于石墨碳被消耗？

【变式6-2 · 读图应用】图示钠离子电池的放电过程。（1）据 Na^+ 箭头判断A、B的正负极。（2）充电时B接电源哪一极？（3）放电时外电路通过0.20 mol电子，若只由 Na^+ 载流，迁移 Na^+ 多少mol、方向如何？



【变式6-3 · 充放电迁移】图示水系电池放电时，II极的 MnO_2 转为 Mn^{2+} ，I极的 MnS 转为 S 和 Mn^{2+} ；电解液呈酸性，忽略其他反应。（1）写放电两极反应及总反应。（2）充电时II接外电源哪一极？写II极反应。（3）已知每转移1 mol电子对应26.8 A·h，充电时16.0 g S参与反应，对应理论容量多少（ $\text{S}=32$ ）？



电解池：分阶段反应、隔膜与定量

先明确例7的装置：两根惰性电极浸在 CuSO_4 水溶液中，分别接直流电源两极；阴极接负极，阳极接正极。以下只讨论题设理想过程，忽略副反应。换成铜阳极时，铜可直接溶解，不能套用本节两阶段模型。

为什么要分阶段？ Cu^{2+} 尚未耗尽时，阴极析铜，阳极析氧，溶液中 H^+ 增加； Cu^{2+} 耗尽后继续通电，阴极改为析氢，阳极仍析氧，实质上继续电解水。两条总反应式描述的是同一装置先后发生的过程，不是两个任意选用的公式。

怎样分配电子？先由 Cu^{2+} 的初始量求析完铜所需的电子量：每1 mol Cu^{2+} 需要2 mol电子。总电子量不超过这一数值时不进入第二阶段；超过时，剩余电子才用于析氢。阳极始终析氧，可用两个阶段的总电子量除以4求 $n(\text{O}_2)$ 。

怎样恢复溶液？在只移走铜和气体、忽略蒸发等损失的题设下，第一阶段补 CuO ：每析出1 mol Cu 补1 mol CuO ，既补铜又消耗所生成的酸；第二阶段另补被电解的水。例7及其变式分别练习分阶段计算和恢复溶液。

氯碱工业 · 惰性电极电解饱和食盐水：

阳极： $2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{e}^-$

阴极： $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$

总反应： $2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{电解}} 2\text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow + \text{Cl}_2 \uparrow$

Na^+ 经阳离子交换膜从阳极室移向阴极室，与生成的 OH^- 形成 NaOH 溶液。隔膜阻止 OH^- 进入阳极室，避免消耗 Cl_2 和 NaOH ；还将 H_2 与 Cl_2 分开，防止混合。

需避免的反应： $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- \longrightarrow \text{Cl}^- + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$

电镀与精炼对比 ·电镀时镀件作阴极，镀层金属通常作阳极，电解液含镀层金属离子；纯金属可溶阳极、无副反应时，相应金属离子浓度近似不变。铜精炼中粗铜作阳极、纯铜作阴极； Cu 和 Zn 等较活泼杂质溶解， Ag 、 Au 等留在阳极泥中，阴极主要析出 Cu 。不能把阳极失重都算成 Cu ，也不能把 Zn 当阳极泥。

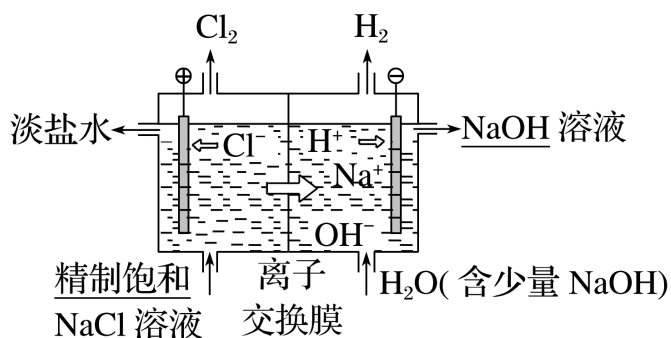
CuSO_4 溶液电解	阴极：接电源负极	阳极：接电源正极
第一阶段 Cu^{2+} 尚未耗尽	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$ 每析1 mol Cu 需2 mol电子	$2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 \uparrow + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$ 每析1 mol O_2 转移4 mol电子
第二阶段 Cu^{2+} 耗尽后	$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 \uparrow$ 每析1 mol H_2 需2 mol电子	仍按上式析出 O_2 气体分别收集，勿混合

与例7对应的两阶段总反应

惰性电极， Cu^{2+} 未耗尽： $2\text{Cu}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{电解}} 2\text{Cu} + \text{O}_2 \uparrow + 4\text{H}^+$

同一装置， Cu^{2+} 耗尽后： $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$

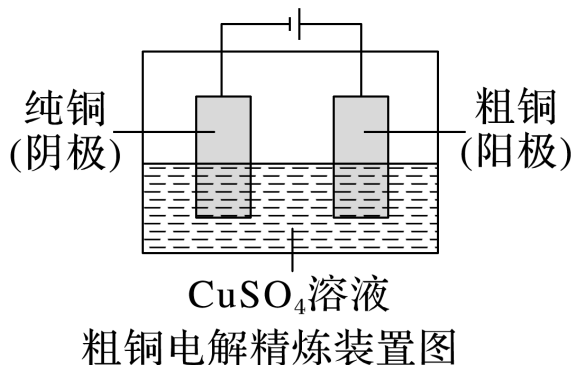
氯碱工业：两极产物和过膜离子逐项对应



左侧接电源正极，为阳极， Cl^- 失电子生成 Cl_2 ；右侧阴极生成 H_2 和 OH^- 。 Na^+ 沿粗箭头穿膜进入阴极室，产出 NaOH 溶液。

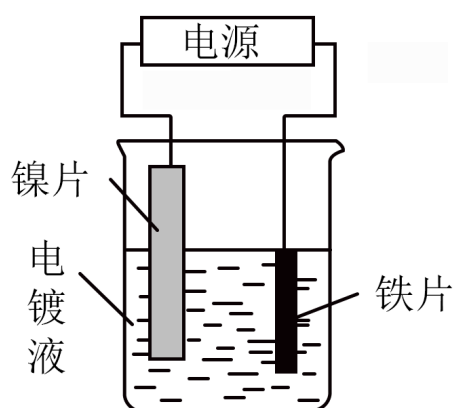
膜阻止 OH^- 进入阳极室，避免 Cl_2 与 OH^- 反应；还分隔 H_2 和 Cl_2 。右下含少量 NaOH 的进水用于增强导电性，水在阴极参与反应，生成 H_2 和 OH^- 。

铜的电解精炼：粗铜溶解，纯铜增厚



图中右侧粗铜作阳极， Cu 失电子进入 CuSO_4 溶液；左侧纯铜作阴极， Cu^{2+} 得电子析出，铜片增厚。粗铜中的 Zn 等活泼杂质进入溶液， Ag 、 Au 等形成阳极泥。阳极失重不能全部按 Cu 计算，所有杂质也并非都变成阳极泥。

铁片镀镍：镀件作阴极，镀层金属作阳极



图中镍片接电源正极作阳极： $\text{Ni}=\text{Ni}^{2+}+2\text{e}^-$ ；铁片接负极作阴极： $\text{Ni}^{2+}+2\text{e}^-=\text{Ni}$ ，镍沉积在铁片表面。电镀液含 Ni^{2+} 。纯镍可溶阳极、无副反应的条件下，阳极补充的 Ni^{2+} 与阴极消耗量相等， Ni^{2+} 浓度近似不变。

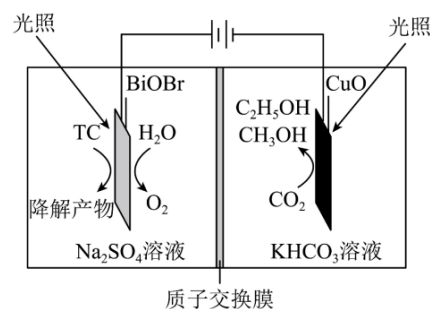
【例7】 惰性电极电解含 0.0100 mol CuSO_4 的水溶液，通过 0.0300 mol 电子，忽略副反应和气体溶解。

(1) 求 Cu 、 H_2 、 O_2 的物质的量。(2) 写阴极先后反应。

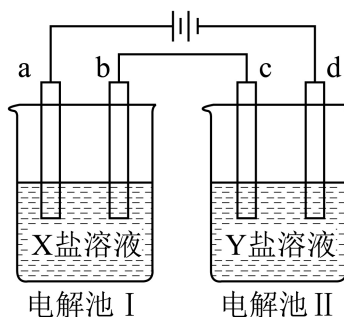
【变式7-1 · 条件辨析】 沿用例7， $\text{Cu}=64$ 、 $\text{O}=16$ 、 $\text{H}=1$ 。若补加 CuO 和水使液体恢复电解前组成，各补加多少克？

【变式7-2 · 并行反应与膜电荷守恒】 采用图示电解装置。某段时间阴极只发生 CO_2 生成 CH_3OH 和 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 两种反应，共通过 0.60 mol 电子，测得生成 $0.020\text{ mol C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ；膜只允许 H^+ 通过，忽略其他载流过程。本题按 H^+ 参与阴极反应的形式书写。

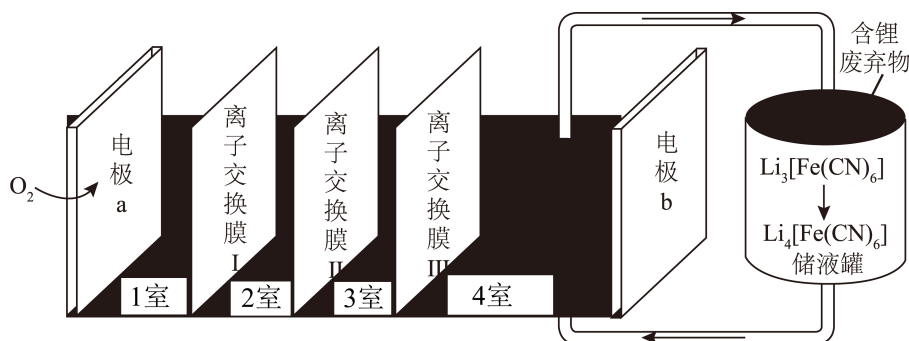
(1) 写出 CO_2 生成 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 的电极反应式。(2) 计算同时生成 CH_3OH 及消耗 CO_2 的物质的量。(3) 求通过膜的 H^+ 的物质的量，并指出迁移方向。



【变式7-3 · 条件迁移】 图中四电极均为石墨，X为足量 CuSO_4 溶液，Y初含 0.0100 mol AgNO_3 。b增重 0.640 g ，忽略副反应及气体溶解。(1) 判断c、d的阴阳极。(2) 求d析出的 Ag 质量及 H_2 物质的量。(3) a、c各产生多少 mol O_2 ? ($\text{Cu}=64$ ， $\text{Ag}=108$ 。)

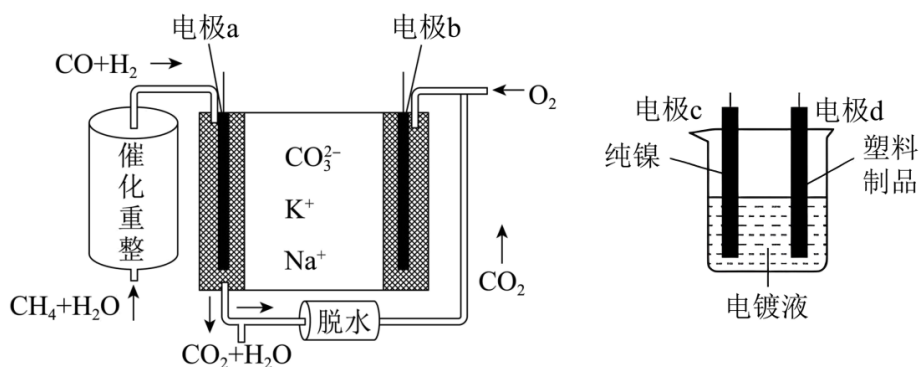


【例8】 图示装置以LiCl形式回收锂并使NaCl模拟海水淡化。3室通入海水，2室收集LiCl；膜均为选择性离子交换膜。（1）据 O_2 判断a的电极名称并写酸性条件下的反应。（2）判膜 I、II、III的类型。（3）解释 Cl^- 与 Na^+ 分别从3室移向哪室。



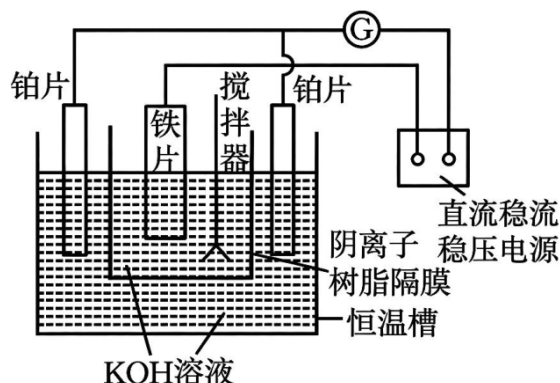
【变式8-1 · 电荷守恒】 沿用例8的四室装置，仅考虑图示载流过程。每脱除1 mol NaCl，理论上能转移多少mol Li^+ 到2室？电极b发生氧化还是还原？说明判断依据。

【变式8-2 · 读图应用】 图中左侧熔融碳酸盐燃料电池为右侧镀镍装置供电，d为已作导电处理的塑料制品。（1）a、b应分别连接c、d中的哪一个？（2）写CO在a极的反应式。（3）d析出0.10 mol Ni，外电路通过多少mol电子？



【变式8-3 · 离子通道与物料收支】用图示装置电解KOH溶液制备 K_2FeO_4 ，铁片转化为 FeO_4^{2-} ，铂片上生成 H_2 。隔膜允许阴离子通过，忽略副反应。

(1) 写两电极反应及总离子方程式。(2) 若跨膜电荷仅由 OH^- 承担，每生成1 mol FeO_4^{2-} ，有多少mol OH^- 跨膜、移向哪一极室？阳极反应消耗的 OH^- 与迁入量是否相等？(3) 生成0.10 mol K_2FeO_4 ，理论上产生多少升 H_2 （标准状况）？



易错回顾

电子通过盐桥到达正极

错。电子经外电路，盐桥中传导的是离子。

知识回查：第15页《原电池与电解池：先分清能量和电极》；题目回查：第16页，本知识块变式1-1。

同一燃料在不同介质中电极式相同

错。电子数由氧化数变化确定，产物和 H^+ 、 OH^- 、水的配平还取决于介质。

知识回查：第18页《燃料电池：从介质到电极反应式》；题目回查：第20页，本知识块变式3-3。

铅蓄电池两极增重说明两极都还原

错。负极Pb氧化、正极 PbO_2 还原，两极均生成 PbSO_4 而增重。

知识回查：第22页《二次电池：铅蓄电池与锂离子电池》；题目回查：第24页，本知识块变式5-1。

锂离子电池充电是 Li^+ 在石墨上析出金属锂

错。常规正常充电为 Li^+ 嵌入石墨主体，不是金属锂沉积。

知识回查：第22页《二次电池：铅蓄电池与锂离子电池》；题目回查：第25页，本知识块变式6-1。

铜离子耗尽后仍按析铜计算全部电量

错。需分阶段，耗尽后阴极可能析氢。

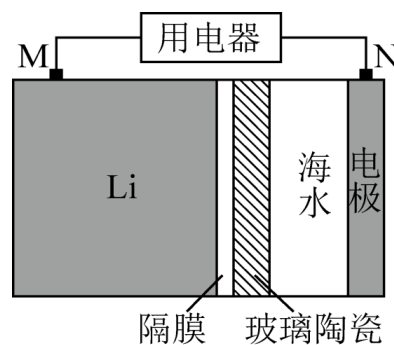
知识回查：第26页《电解池：分阶段反应、隔膜与定量》；题目回查：第28页，本知识块例7。

把电极消耗的 OH^- 全都当作过膜 OH^-

错。跨膜电荷按电子守恒核算，再和该室电极反应的离子消耗比较。

知识回查：第26页《电解池：分阶段反应、隔膜与定量》；题目回查：第30页，本知识块变式8-3。

【迁移诊断1】 锂—海水电池如图。隔膜与玻璃陶瓷允许 Li^+ 通过，并阻止水接触金属锂。设N极只发生从空气中补充溶入的 O_2 的还原；不考虑其他反应、沉淀及水的蒸发， $M(\text{Li})=7.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

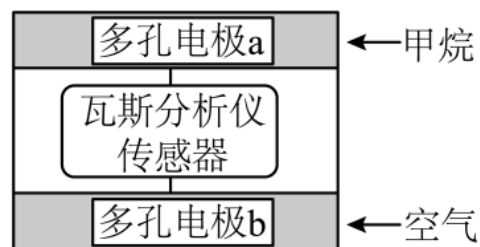


(1) 写出两极反应式，并分别写出电子和 Li^+ 的传导路径。

(2) M极减重0.140 g时，求通过玻璃陶瓷的 Li^+ 及消耗 O_2 的物质的量。某同学认为海水一侧溶液只增重0.140 g，判断并用物质收支计算说明。

(3) 若玻璃陶瓷不再传导 Li^+ ，外导线仍连通，电池能否持续供电？从两侧电荷积累说明原因。

【迁移诊断2】 甲烷传感器的原理如图，固体电解质只传导 O^{2-} ；a极将 CH_4 完全氧化，b极通入过量空气。取标准状况下22.4 mL的 CH_4 、 N_2 混合气通入a极， CH_4 全部反应， N_2 不反应；测得外电路转移电子 $8.00 \times 10^{-4} \text{ mol}$ 。



(1) 写出a、b两极反应式及 O^{2-} 的迁移方向。

(2) 求样品中 CH_4 的体积分数，以及本次通过电解质的 O^{2-} 的物质的量。

(3) 若改为足量KOH水溶液作电解质，写出甲烷负极反应式。同样转移 $8.00 \times 10^{-4} \text{ mol}$ 电子时，消耗 CH_4 的物质的量是否改变？结合碳元素化合价说明。



化学能与电能的转化 · 小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：20分钟 满分：50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

- 铅蓄电池放电时正极增重0.64 g，消耗 PbO_2 多少mol？（ $\text{Pb}=207$ ， $\text{S}=32$ ， $\text{O}=16$ ）（ ）
A. 0.00268 B. 0.00500 C. 0.0100 D. 0.0200
- 氢氧电池只允许 H^+ 过膜。转移0.20 mol电子，正极室不失水，其液体增重为多少g？（ ）
A. 0.20 B. 1.60 C. 1.80 D. 3.60
- 铅蓄电池充电时，原放电正极附近 H^+ 变化及该极外接电源极性依次为（ ）
A. 增多、正 B. 增多、负 C. 减少、正 D. 减少、负
- 甲醇在足量 KOH 溶液中完全氧化。燃料电池负极耗 OH^- 与转移电子的量之比为（ ）
A. 1:1 B. 4:3 C. 3:4 D. 2:3
- 只传 O^{2-} 的氢氧燃料电池，消耗0.10 mol H_2 迁移 O^{2-} 为（ ）
A. 0.05 mol B. 0.10 mol C. 0.20 mol D. 0.40 mol
- CuSO_4 、 AgNO_3 两槽串联，阴极都仅析金属。析出 Cu 与 Ag 物质的量之比为（ ）
A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 1:4
- 铅蓄电池放电，两极共增重8.00 g。电解液无逸出， H_2SO_4 减少多少mol？（ ）
A. 0.050 B. 0.080 C. 0.100 D. 0.200
- $\text{Li}_{0.6}\text{C}_6$ 完全脱锂为 C_6 。0.10 mol该活性物质可转移电子多少mol？（ ）
A. 0.010 B. 0.060 C. 0.100 D. 0.600
- 铜精炼中阳极溶出0.08 mol Cu 及0.02 mol Zn ，无副反应，阴极仅析 Cu 。液中 Cu^{2+} 的量（ ）
A. 增0.02 mol B. 减0.02 mol C. 不变 D. 减0.10 mol
- $\text{Cu}-\text{Ag}$ 双液电池放电，隔膜只传 NO_3^- 。银极增重1.08 g，跨膜 NO_3^- 为（ $\text{Ag}=108$ ）（ ）
A. 0.01 mol向铜室 B. 0.01 mol向银室 C. 0.02 mol向铜室 D. 0.02 mol向银室

二、重点知识填空（每空2分，共20分）

- 铅蓄电池充电，阴极消耗0.010 mol PbSO_4 ，得电子_____ mol，电极减重_____ g。 $\text{Pb}=207$ ， $\text{S}=32$ ， $\text{O}=16$ 。
- 惰性电极电解足量 CuSO_4 ，阳极产0.0050 mol O_2 ，阴极析 Cu _____ mol；同电量可析 Ag _____ mol。
- 铅蓄电池放电时每生成0.10 mol H_2O ，消耗 H_2SO_4 _____ mol，两极共生成 PbSO_4 _____ mol。
- 0.20 mol $\text{Li}_{0.5}\text{C}_6$ 完全脱锂，转移电子_____ mol，石墨侧材料减重_____ g（ $\text{Li}=7$ ）。
- 甲醇燃料电池采用足量 KOH 溶液，完全氧化0.050 mol CH_3OH ，需 O_2 _____ mol，总反应净耗 OH^- _____ mol。

电极反应与载流离子 · 方程式与关系式小测

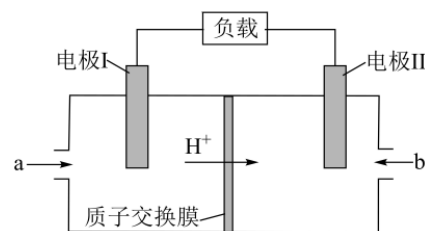
姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：15分钟 满分：40分。请在本页及续页预留位置作答。

共8题，每题5分。按题意写完整表达式；反应式需配平并写必要条件、物态、电荷或可逆符号。

第1题：a为甲醇入口，b为氧气入口，采用酸性电解质和质子交换膜。

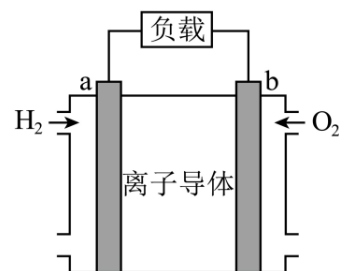
1. 图中甲醇在酸性介质中完全氧化。写a极反应，并检验电荷守恒。



2. 改用足量KOH溶液，甲醇完全氧化。写负极反应，并给出 OH^- 与电子的物质的量之比。

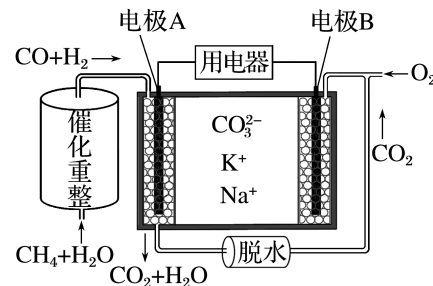
第3题：图中a通入 H_2 、b通入 O_2 ；离子导体为只传导 O^{2-} 的固体电解质。

3. 图中只有 O^{2-} 能跨电解质。以消耗1 mol H_2 为基准写a极反应，并标明 O^{2-} 由a向b还是由b向a迁移。



第4、5题：图示熔融碳酸盐燃料电池。第4题只写CO在电极A的反应，不把同时输入的H₂并入该式；第5题写电极B的反应。

4. 图示熔融碳酸盐燃料电池中，CO完全氧化。只计CO，写A极反应，并给出生成气体与消耗CO的物质的量之比。



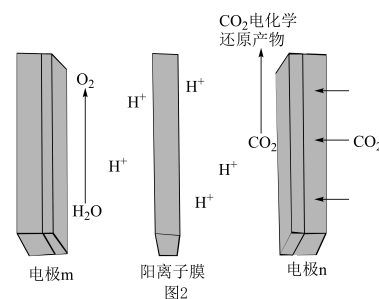
5. 写B极反应；据此给出转移0.20 mol电子时该极所需CO₂的物质的量。

6. 碱性N₂H₄电池的氮最终全部变成N₂。写负极反应，给出消耗N₂H₄与氧气正极消耗O₂的量之比。

7. 铅蓄电池的PbO₂电极材料在反应中被消耗。写该电极反应，判断此时为放电还是充电，并指出该电极名称。

第8题：图示为CO₂电解还原装置，介质为稀硫酸，电极均为惰性电极；本题n极还原产物只有C₂H₄。

8. 图中CO₂在n极全部转为C₂H₄。写n极反应；若m极仅析O₂，给出C₂H₄与O₂物质的量之比。



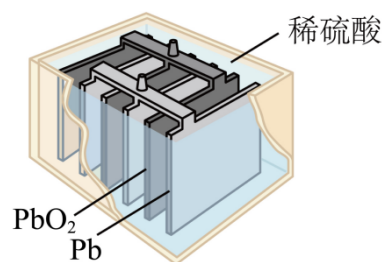
二次电池充放电 · 方程式与关系式小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：15分钟 满分：40分。请在本页及续页预留位置作答。

共8题，每题5分。按题意写完整表达式；反应式需配平并写必要条件、物态、电荷或可逆符号。

第1—5题共用图甲：铅蓄电池。电极材料、电解液如图。第1—3题为正常放电，第4、5题改为外接直流电源充电，不再向用电器供电。



1. 图甲正常放电时，Pb电极虽被消耗但整极增重。写该电极反应，并指出进入固体的溶液离子。

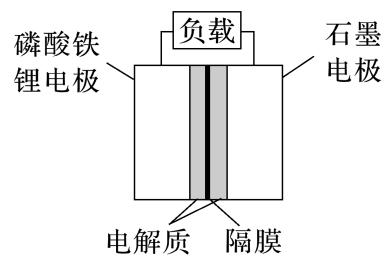
2. 图甲放电时，写 PbO_2 电极反应，并给出该极消耗 H^+ 与电子的物质的量之比。

3. 合并图甲放电的两极反应，写总反应；给出每转移2 mol电子消耗 H_2SO_4 的物质的量。

4. 图甲充电时，一电极每转移2 mol电子减重96 g ($\text{Pb}=207$, $\text{S}=32$, $\text{O}=16$)。据此写其反应及外电源接法。

5. 图甲充电时，写原放电正极的电极反应，并说明这是氧化还是还原。

第6—8题共用图乙：石墨—磷酸铁锂电池。图示为放电连接；石墨侧 LiC_6 转为 C_6 ，另一侧 FePO_4 转为 LiFePO_4 ，电解质传导 Li^+ 。第8题改为外接直流电源充电。



6. 图乙放电时，石墨主体保留而 Li^+ 离开。写石墨侧反应；每脱出 0.020 mol Li^+ ，活性物质减重多少（ $\text{Li}=7$ ）？

7. 图乙放电时，写含铁电极的反应，并由电子得失判断其正负极。

8. 图乙改为充电，写石墨侧反应及其与外电源的连接。

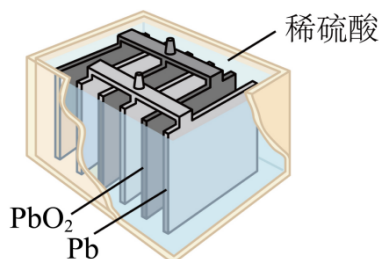
化学能与电能的转化 · 单元检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：40分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

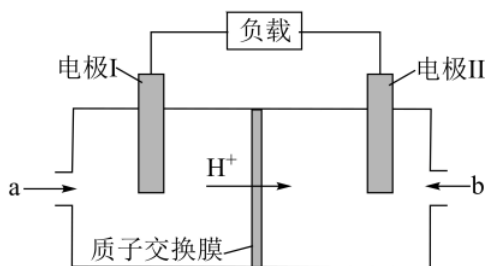
共4道综合题，每题25分；各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

1. (25分) 某铅蓄电池两极活性物质均足量，初有100.0 g、质量分数24.5%的 H_2SO_4 溶液。放电转移0.100 mol电子，无蒸发、脱落及副反应。(1) (8分) 写放电总反应，求消耗 H_2SO_4 和生成 H_2O 的质量。(2) (8分) 求此时电解液中 H_2SO_4 的质量分数。(3) (9分) 若只补水，能否恢复放电前组成？说明依据；写充电时原正极反应。($\text{H}_2\text{SO}_4=98$, $\text{H}_2\text{O}=18$ 。)

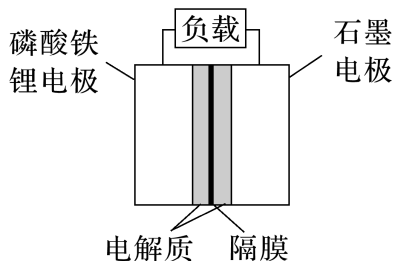


2. (25分) 惰性电极电解某 CuSO_4 溶液，两极气体分别收集。实验结束，阴极增重0.640 g，两极气体总体积为0.280 L (标准状况)。(1) (8分) 判断是否已有 Cu^{2+} 耗尽阶段，说明依据。(2) (8分) 求 H_2 、 O_2 及通过电子的物质的量。(3) (9分) 若只补CuO和水使溶液恢复原组成，各补多少克？($\text{Cu}=64$ ；忽略气体溶解、蒸发及副反应。)

3. (25分) 采用图示双室燃料电池结构, 本题a侧预先溶有甲醇, b侧从外界通入 O_2 , 采用酸性溶液和只传 H^+ 的膜。消耗 0.100 mol CH_3OH , 甲醇完全氧化, 气态产物全部逸出; 无液体补入、水迁移和蒸发。(1) (8分) 写两极反应并指出 H^+ 迁移方向。(2) (8分) 两室液体质量各怎样变化?(3) (9分) 用整个装置液体的进、出物质质量检验两室结果。(H=1, C=12, O=16。)



4. (25分) 采用图示石墨—磷酸铁锂电池。此次放电前, 石墨侧活性物质为 $0.100\text{ mol Li}_{0.6}C_6$, 另一侧为足量 $FePO_4$ 。完全放电后石墨侧变为 C_6 ; 每脱出 1 mol Li^+ 转移 1 mol 电子。(1) (8分) 写本次石墨侧电极式, 求生成 $LiFePO_4$ 的物质的量。(2) (8分) 若随后充回放出电量的一半, 求石墨侧平均组成 Li_xC_6 中的 x 。(3) (9分) 写充电时含铁电极的反应, 并说明Fe化合价和 Li^+ 方向。忽略副反应。



思维导图

化学能与电能的转化

原电池与电解池：先分清能量和电极

铜锌原电池：外线传电子，盐桥传离子

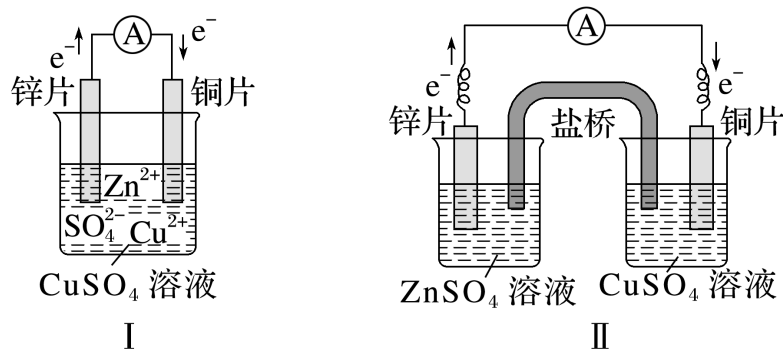


图 II 电子由锌经外线到铜；若盐桥装 KCl，Cl⁻ 向 ZnSO₄ 侧、K⁺ 向 CuSO₄ 侧迁移，各自补偿所在溶液的电荷变化。

- 1 原电池：负极氧化、正极还原；电解池：阳极氧化接电源正极，阴极还原接负极。两类装置电子都走外电路，不经溶液、盐桥或隔膜。
- 2 一次电池通常不可充电；二次电池充电再生，燃料电池持续供料。盐桥维持电中性；膜按题给选择性判断载流离子。
- 3 铜锌现象与 KCl 盐桥 | 锌溶解、铜析出；锌侧生成 Zn²⁺，Cl⁻ 移入；铜侧消耗 Cu²⁺，K⁺ 移入。离子保持两室电中性，电子只走外电路；取出盐桥，离子通路被切断。

铜锌原电池

负极： $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$

正极： $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$

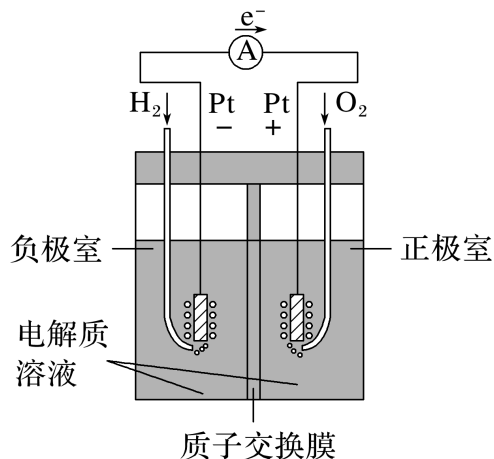
总反应： $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$

思维导图

化学能与电能的转化 · 接续

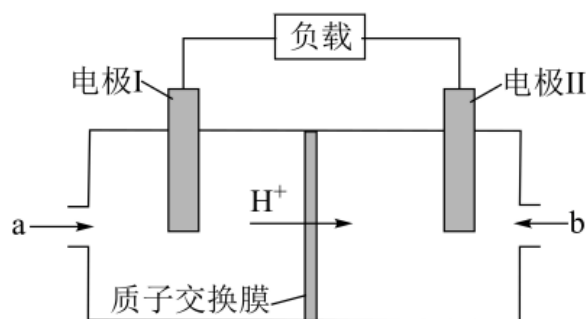
燃料电池：从介质到电极反应式

酸性氢氧燃料电池：对应质子交换膜读图



左侧 H_2 入口对应负极，右侧 O_2 入口对应正极；电子走外线， H^+ 经质子交换膜到正极。此图按酸性介质解读。

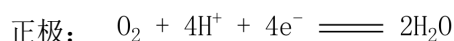
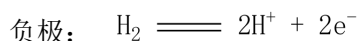
通用质子交换膜装置：以甲醇为燃料解读



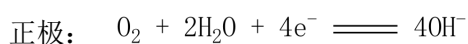
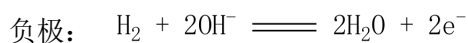
通用膜图在此给定酸性甲醇条件：a输入 CH_3OH 和水，b输入 O_2 ；I为负极、II为正极， H^+ 沿图中箭头从I到II。

- 写式顺序：**判最终产物→定电子数→按介质补 $\text{H}^+/\text{OH}^-/\text{H}_2\text{O}$ 或题给离子→检查原子、电荷→两极等电子相加。
- 燃料判电子：** CH_3OH 中C为-2价、 CH_4 中C为-4价，完全氧化到+4价时每摩尔分别失6、8 mol电子；酸性产物通常写 CO_2 ，足量强碱中写 CO_3^{2-} 。 O^{2-} 、 CO_3^{2-} 是题给载流离子时，每摩尔分别传递2 mol单位负电荷，电子不穿过电解质。

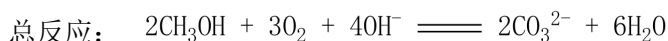
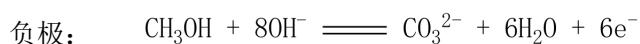
酸性氢氧燃料电池



碱性氢氧燃料电池



碱性甲醇燃料电池

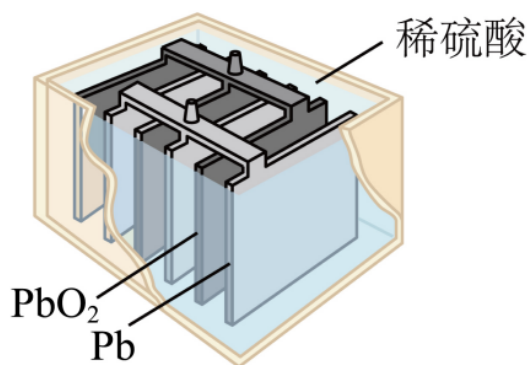


思维导图

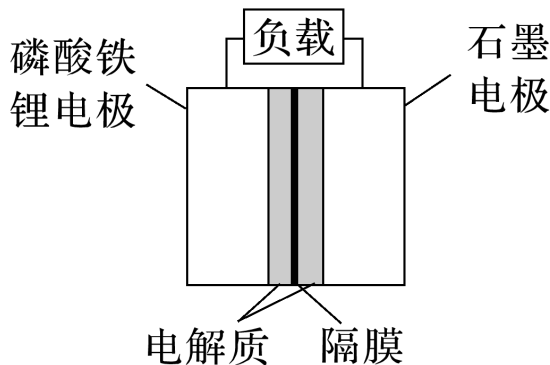
化学能与电能的转化 · 接续

二次电池：铅蓄电池与锂离子电池

铅蓄电池：材料、放电产物与充电接线



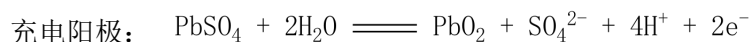
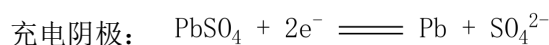
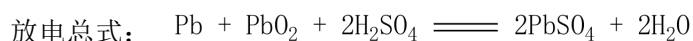
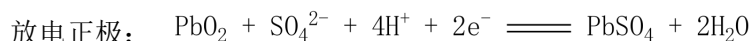
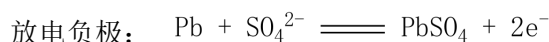
放电时Pb为负极、PbO₂为正极，两极均生成PbSO₄；
充电时Pb侧接电源负极、PbO₂侧接正极，反应方向反转。

磷酸铁锂电池：Li⁺通道与电子通道分开

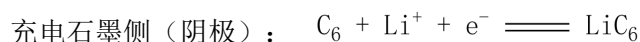
接负载表示放电：右侧石墨为负极，左侧为正极。
Li⁺经电解质由右向左，电子经负载由右向左；充电方向相反。

- 铅蓄电池：**放电两极均生成PbSO₄。先按2 mol电子对应各1 mol PbSO₄求反应量；负极用生成PbSO₄的质量减消耗Pb的质量，正极减消耗PbO₂的质量。无逸出物时，液体减重等于两极增重之和；硫酸被消耗并生成水，浓度下降。
- 充电：**原正极作阳极接电源正极，原负极作阴极接电源负极，各自电极式反写。
- 锂离子电池：**放电Li⁺从石墨侧到正极、电子经外线同向；充电相反。嵌入/脱出Li⁺，不是正常析出Li金属；每摩尔Li⁺对应1 mol电子。

铅蓄电池



锂离子电池（磷酸铁锂模型）

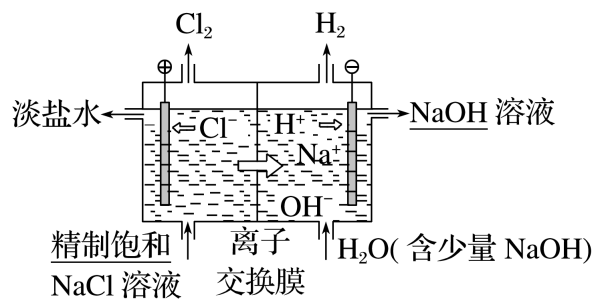


思维导图

化学能与电能的转化 · 接续

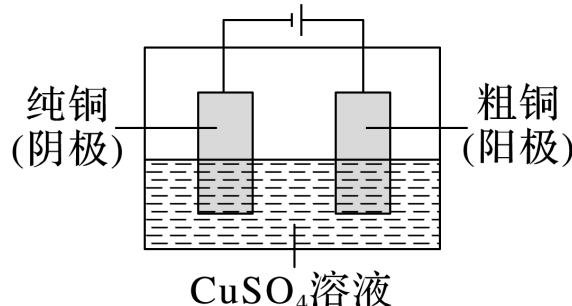
电解池：分阶段反应、隔膜与定量

氯碱工业：两极产物和过膜离子逐项对应



左侧阳极产 Cl_2 ，右侧阴极产 H_2 和 OH^- ； Na^+ 沿粗箭头进入阴极室。膜限制 OH^- 反向迁移， NaOH 在右室形成。

铜的电解精炼：粗铜溶解，纯铜增厚

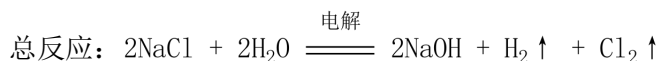
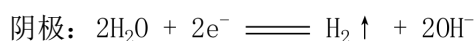
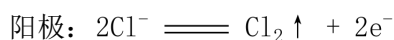


粗铜电解精炼装置图

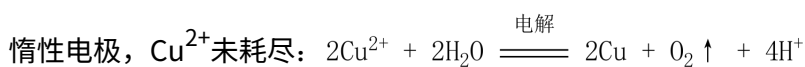
右侧粗铜作阳极，左侧纯铜作阴极； Cu^{2+} 在左侧得电子析出。再由粗铜的杂质种类，区分进入溶液与形成阳极泥的物质。

- 1 电解先看电极材质、再看电解质和是否耗尽。 CuSO_4 惰性电极先析 Cu 和 O_2 ， Cu^{2+} 耗尽后继续电解水；活性铜阳极优先溶解。
- 2 **电镀与精炼** | 电镀时镀件作阴极，镀层金属通常作阳极，电解液含镀层金属离子；纯金属可溶阳极、无副反应时，相应金属离子浓度近似不变。铜精炼中粗铜作阳极、纯铜作阴极； Cu 和 Zn 等较活泼杂质溶解， Ag 、 Au 等留在阳极泥中，阴极主要析出 Cu 。不能把阳极失重都算成 Cu ，也不能把 Zn 当阳极泥。
- 3 **串联**：各槽通过的电子量相等，再按各自电极式计算产物。过膜：先看膜允许哪种离子通过；如只由 Na^+ 载流，1 mol电子对应1 mol Na^+ 。多种离子共同载流时不能把总电量全分给某一种；液体质量还计入气体、固体变化。
- 4 **装置迁移** | 先看电极上物质的变化，再判阴阳极，依据介质用 H_2O 、 H^+ 或 OH^- 配平。电极反应消耗的离子量与隔膜迁入量不一定相等；先按电子量确定跨膜电荷，再逐室核算。

5 氯碱工业 · 惰性电极电解饱和食盐水：



Na^+ 经阳离子交换膜从阳极室移向阴极室，与生成的 OH^- 形成 NaOH 溶液。隔膜阻止 OH^- 进入阳极室，避免消耗 Cl_2 和 NaOH ；还将 H_2 与 Cl_2 分开，防止混合。



专题1 化学反应与能量变化

单元3 金属的腐蚀与防护

腐蚀现象、气压证据与对照实验

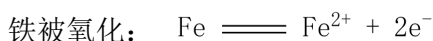
先明确定义·金属腐蚀是金属或合金与环境中的物质发生化学反应而损耗的过程，本质是金属失电子、被氧化。化学腐蚀是金属与接触物直接反应；电化学腐蚀是在电解质环境中形成原电池而发生的腐蚀。钢铁表面水膜中铁与碳等形成微小原电池，铁作负极，先生成 Fe^{2+} 。

两类腐蚀可并存·下表比较常见的主要过程，并非互斥的绝对界限。判断实际装置，还要看供氧、气体生成和 Fe^{2+} 检验等证据；气压变化须排除温度、漏气和气体溶解的影响。

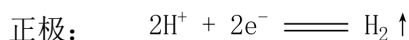
比较项目	析氢腐蚀	吸氧腐蚀
常见环境	钢铁表面水膜酸性较强	潮湿、含氧，水膜呈弱酸性或中性；日常更普遍
正极过程	H^+ 得电子，产生 H_2	O_2 得电子，与水反应生成 OH^-
气体证据	产生 H_2 ；单独发生时气体量增加	消耗 O_2 ；单独发生时气体量减少

电极反应、总反应与后续生锈过程

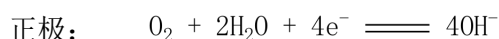
共同负极



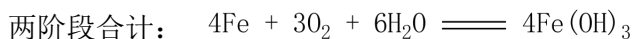
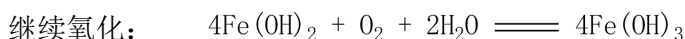
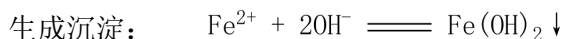
析氢腐蚀



吸氧腐蚀



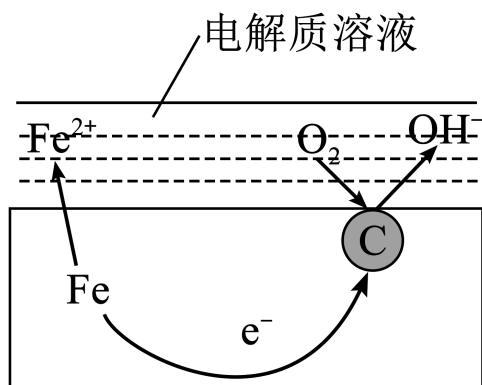
沉淀生成及进一步氧化



现象与产物·新制 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 是白色沉淀，暴露在空气中迅速变为灰绿色，最后变为红褐色 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 。灰绿色是氧化过程中的现象，不能据此把纯 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 记成灰绿色。 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 进一步失去部分水，形成铁锈，主要成分通常表示为 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ；铁锈疏松，不能有效保护内部铁。

计算分清阶段·生成 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 的吸氧腐蚀阶段，2 mol Fe对应1 mol O_2 ；再氧化到 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 还要耗氧，合计4 mol Fe对应3 mol O_2 。若析氢、吸氧并存，先按 $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ 算失电子数，再分别分配给 H^+ 和 O_2 ；不能把后续氧化所耗 O_2 漏掉或重复计入。

水膜中的微小原电池：沿箭头找腐蚀反应



图示中性或弱酸性水膜中以吸氧腐蚀为主：Fe处失电子生成 Fe^{2+} ，电子沿金属内部移向C；C处 O_2 得电子生成 OH^- 。

Fe^{2+} 与 OH^- 先形成 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ，再被氧化成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ；水膜酸性较强时，正极可改为 H^+ 得电子生成 H_2 ，不能把本图 O_2 箭头照搬为析氢。

【例1】 密闭恒温装置内钢铁腐蚀，消耗Fe 0.030 mol，同时收集到 H_2 0.010 mol，Fe仅转化为 Fe^{2+} ，不考虑 Fe^{2+} 进一步氧化及气体溶解，假设只有析氢、吸氧两类阴极反应。（1）求消耗 O_2 的物质的量。（2）总气体物质的量改变多少？能否据总气体量不变认定未腐蚀？

【变式1-1 · 条件辨析】 若把例1中铁的全部消耗均归因于析氢，预测 H_2 量会比实际大多少mol？其错误是哪一项守恒分配遗漏？

【变式1-2 · 条件辨析】 恒温且气密的两瓶分别装同规格铁钉：甲为潮湿空气，乙为干燥空气。甲气压下降、乙不变。该对照能直接排除“液体本身吸收气体”吗？再补一组什么对照更合适？

【变式1-3 · 读图应用】 三枚相同铁钉置于等体积不同溶液的密闭容器，温度恒定且装置气密，气压随时间变化如图。（1）图1、图3主要对应哪类腐蚀？（2）图2压强变化较小，能否认定铁几乎不腐蚀？（3）写图3的正极反应式。

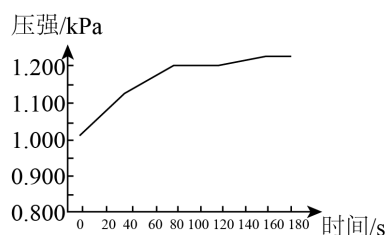


图1 pH=2的盐酸溶液

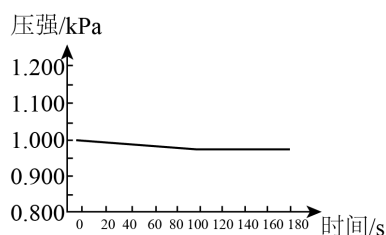


图2 pH=4的盐酸溶液

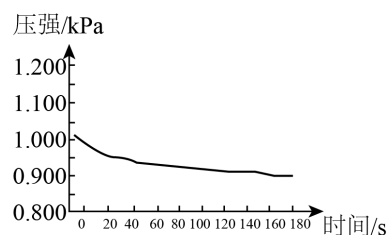


图3 饱和NaCl溶液

【例2】 如图，将缠有铜丝的铁钉放入含少量酚酞的中性NaCl溶液中，空气充足，铜、铁接触导通。
 (1) 铜丝周围变红，说明该区域哪种离子浓度增大？(2) 判断正、负极，写两极反应式。(3) 若将铜丝换为锌丝，铁的极性及主要电极反应怎样变化？

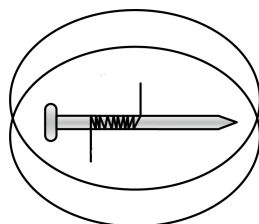
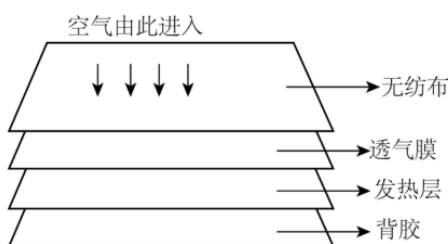


图1

【变式2-1 · 条件辨析】 用酚酞和 Fe^{2+} 显色检验研究钢铁腐蚀，某处变红能否直接证明该处金属在溶解？应结合什么判断？

【变式2-2 · 现象与结论】 暖贴主要由铁粉、活性炭、食盐和水组成，结构如图。工作时空气进入发热层，按中性条件下铁的吸氧腐蚀分析。(1) 有人把正极式写为 $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$ ，结合供氧条件改正。(2) 透气膜透氧较慢，能否只凭起始升温较慢判断暖贴最终放热一定较少？(3) 为什么“铁粉被氧化”在这里是有用反应而非防护目标？



【变式2-3 · 综合迁移】 仅考虑吸氧腐蚀， 0.040 mol Fe 最终全转为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 。求电极吸氧阶段和后续 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 氧化阶段各消耗 O_2 多少 mol ；若只按电极阶段计算总耗氧，少算多少？

防护连接、镀层破损与材料选择

关键区别· 牺牲阳极保护依靠较活泼金属失电子，被保护金属在原电池中作正极；外加电流保护使被保护金属接电源负极、作阴极。名字都有“阴极保护”，实现方式却不同。

破损分析· 镀层完整时先看隔离作用；破损后若形成原电池，再判谁被氧化。普通条件下镀锌铁破损可由锌牺牲保护铁，镀锡铁破损则可能加快铁腐蚀，不能只比镀层本身耐腐蚀性。

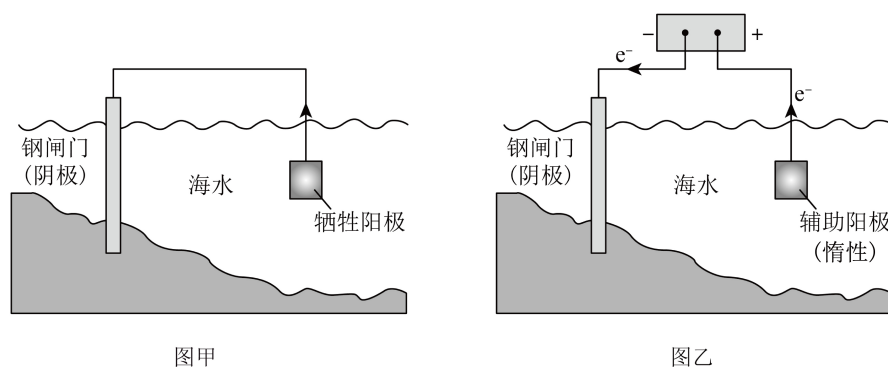
失效排查· 保护金属与钢材须导通，并通过电解质形成回路；外加电流保护还要核对电源极性。对比腐蚀实验，应控制材料、暴露面积、温度和时间等条件，不能仅凭金属活动性判断实际装置一定有效。

关键表达

锌作牺牲阳极保护钢铁时，锌极： $\text{Zn} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$

牺牲阳极保护：钢作正极；**外加电流阴极保护**：钢接电源负极。

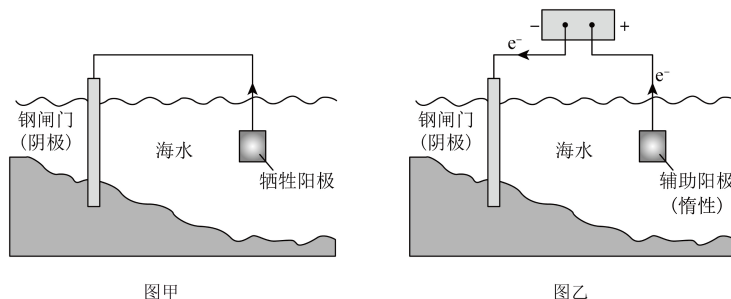
两种保护方式：共同目标是让钢铁作阴极



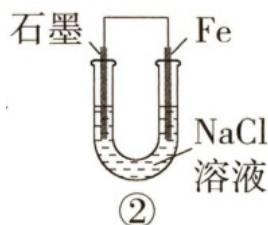
图甲不接外电源：较活泼的牺牲阳极先失电子，电子经导线流向钢闸门。钢闸门被保护，牺牲阳极逐渐消耗，需要更换。

图乙接外电源：钢闸门连接电源负极，辅助阳极接电源正极。按图中电子箭头检查接线；两图都使被保护钢铁成为阴极。

【例3】如图乙，用外加电流保护钢闸门。（1）钢闸门与辅助电极分别接电源哪一极？（2）若接反，钢闸门可能出现什么后果？（3）图甲与图乙的供电子方式有什么不同？



【变式3-1 · 防护辨析】图中铁与石墨相连并浸在通空气的中性NaCl溶液中。（1）有人说“石墨不消耗，所以它在保护铁”，判断并解释。（2）改用锌替代石墨并保持导通，铁的作用怎样变化？（3）导线断开后，铁是否就一定不再腐蚀？



【变式3-2 · 条件辨析】两块铁板分别镀锌、镀锡，镀层都有同样大小划痕。普通含氧电解质环境下，哪种划痕处铁更易腐蚀？为什么比较时要控制划痕面积？

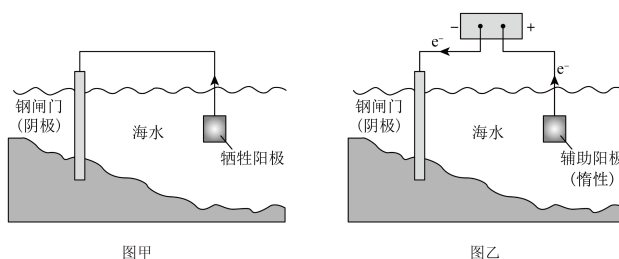
【变式3-3 · 装置辨析】钢设备与锌块原本通过导线在同一盐水环境中组成保护装置。维修时接线处夹入绝缘垫片，之后锌仍有消耗。有人据此判断保护电流仍正常。（1）这一证据是否充分？（2）若锌表面也能自行形成腐蚀微电池，解释锌仍会消耗的原因，并写出应直接检查的连接条件。

【例4】 原设计用锌保护钢设备，维修后发现锌板仍完好但钢继续生锈。列出两种需检查的装置条件；仅据锌比铁活泼能否断言系统正常？

【变式4-1 · 条件辨析】 用外加电流保护钢件，钢件接电源负极、石墨辅助电极接正极，两者处于中性 Na_2SO_4 水溶液。题设石墨不参与反应，通电后其表面产生 O_2 ，不考虑其他阳极反应。（1）写阳极反应式，判断附近溶液酸碱性如何变化。（2）“石墨质量不变，所以阳极没有发生反应”错在哪里？

【变式4-2 · 证据辨析】 某弱酸性环境中铁发生腐蚀。检测到有 H_2 生成，同时测得 O_2 的物质的量减少；已排除气体溶解等干扰。（1）能否仅凭“酸性”断定只发生析氢腐蚀？（2）两种现象分别支持哪类阴极反应？（3）只观察气泡，能否确定吸氧腐蚀是否同时存在？

【变式4-3 · 读图应用】 回看例3图甲、乙。甲中作为牺牲阳极的Zn只生成 Zn^{2+} ，消耗1.30 g， $M(\text{Zn})=65.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；乙中惰性辅助阳极只析 O_2 ，收集到标准状况下0.224 L。两装置均忽略旁路反应。（1）比较经导线到达钢闸门的电子量。（2）二者电子量相同，是否说明供电子方式及装置类型也相同？分别说明。



易错回顾

吸氧腐蚀的负极直接生成 Fe^{3+} ，白色沉淀就是铁锈

错。负极先生成 Fe^{2+} ，与 OH^- 形成白色 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ；其在空气中变灰绿色，最后变为红褐色 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ，再进一步形成铁锈。

知识回查：第44页《腐蚀现象、气压证据与对照实验》；题目回查：第46页，本知识块变式2-3。

气压没变就证明没有腐蚀

错。产 H_2 与耗 O_2 可抵消，还需控制温度和气密性。

知识回查：第44页《腐蚀现象、气压证据与对照实验》；题目回查：第45页，本知识块例1。

外加电流保护时钢应接电源正极

错。钢接负极作阴极，接反可能加剧腐蚀。

知识回查：第47页《防护连接、镀层破损与材料选择》；题目回查：第48页，本知识块例3。

【迁移诊断1】 从海水中打捞的铁质文物表面附有 FeOOH 。为处理表面锈层，在碱性溶液中进行电解还原，使 FeOOH 转化为 Fe_3O_4 。已知处理时不发生析氢，铁质基体不参与反应，生成的 Fe_3O_4 全部留在文物表面。

(1) 文物应接电源哪一极？写出 FeOOH 转化为 Fe_3O_4 的电极反应式。

(2) 若 0.0300 mol FeOOH 恰好全部转化，求转移电子的物质的量，以及这一部分表面固体转化前后的质量变化。 $M(\text{FeOOH})=89.0\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ， $M(\text{Fe}_3\text{O}_4)=232\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

(3) 某同学由表面固体减重判断“处理过程中又有铁被腐蚀进入溶液”。这一判断是否成立？结合铁原子的去向及反应式说明。

【迁移诊断2】 一种铁表面处理工艺采用以下特定条件：将铁片作阳极放入硫酸溶液，控制通电条件，使铁片表面只生成连续、致密的 Fe_3O_4 保护膜，不生成可溶性铁离子，也不发生析氧。保护膜全部附着在铁片上；以下判断只限于题设工艺，不外推到普通钢铁闸门的外加电流保护。

(1) 写出成膜时阳极的电极反应式。

(2) 若表面形成 $0.0100\text{ mol Fe}_3\text{O}_4$ ，求被转化的 Fe 及转移电子的物质的量，并判断铁片连同保护膜的总质量增大还是减小，变化多少。 $M(\text{Fe})=56.0\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ， $M(\text{Fe}_3\text{O}_4)=232\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

(3) 某同学认为“质量增加且形成保护膜，说明铁没有被氧化”，另一位认为“既然接电源正极可成膜，就应把普通钢铁闸门也接正极保护”。分别指出其推理中遗漏的条件。

金属的腐蚀与防护 · 小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：20分钟 满分：50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

1. 钢铁腐蚀负极只生成 Fe^{2+} ，消耗0.056 g Fe转移电子/mol为 $[\text{M}(\text{Fe})=56 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}]$ ()
A. 0.001 B. 0.002 C. 0.003 D. 0.004
2. 恒温、恒容密闭腐蚀装置耗 O_2 0.002 mol、产 H_2 0.005 mol，排除溶解和漏气，气压应 ()
A. 降低 B. 不变 C. 无法判断 D. 升高
3. 含氧盐水中X与钢导通后，X持续溶解、钢腐蚀减缓；X作牺牲阳极。电子经导线的方向是 ()
A. $\text{X} \rightarrow \text{钢}$ B. $\text{钢} \rightarrow \text{X}$ C. $\text{盐水} \rightarrow \text{钢}$ D. $\text{钢} \rightarrow \text{盐水}$
4. 钢设备接电源正极后溶解加快。拟改为外加电流阴极保护，正确处理是 ()
A. 增大原电流 B. 停电、接铜块 C. 钢改接负极 D. 只换辅助阳极
5. 镀锌、镀锡铁板均被划破，在普通含氧盐水中形成原电池。下列外部电子传导方向正确的是 ()
A. 镀锌板： $\text{Fe} \rightarrow \text{Zn}$ B. 镀锡板： $\text{Fe} \rightarrow \text{Sn}$ C. 镀锡板： $\text{Sn} \rightarrow \text{Fe}$ D. 两者均由镀层 $\rightarrow \text{Fe}$
6. 铁铜相连浸在中性含氧盐水中，铜附近酚酞变红。该现象支持铜表面主要发生 ()
A. Fe失电子 B. H^+ 氧化 C. O_2 生成 D. O_2 得电子
7. 铁消耗0.020 mol，且只有吸氧腐蚀电极反应，耗 O_2 为 ()
A. 0.010 mol B. 0.020 mol C. 0.040 mol D. 0.005 mol
8. 0.0100 mol $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 在空气中全部变为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ，后续再耗 O_2 /mol为 ()
A. 0.0100 B. 0.00500 C. 0.00250 D. 0
9. 用Zn保护钢闸门，发现Zn块已耗尽。若继续处于原腐蚀环境，下列说法正确的是 ()
A. 钢闸门可永久受保护 B. 应更换Zn块并保证电连接
C. 改接Cu块可实现相同保护 D. 钢闸门从此不再失电子
10. 弱酸性环境中铁腐蚀，已排除气体溶解等干扰，既检测到 H_2 生成又测得 O_2 消耗。正确的是 ()
A. 只发生析氢腐蚀 B. 只发生吸氧腐蚀
C. 两类阴极反应均可能发生 D. 总气体量不变就说明没有腐蚀

二、重点知识填空（每空2分，共20分）

11. 中性盐水中正极还原0.00500 mol O_2 ，生成 OH^- _____ mol；电子均由 $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ 提供时，消耗Fe _____ mol。
12. Zn保护钢件，Zn仅转为 Zn^{2+} 且无旁路反应。耗0.0100 mol Zn提供电子 _____ mol；钢在该原电池中作 _____ 极。
13. 惰性阳极仅析 O_2 0.00200 mol，钢阴极仅吸氧。转移电子 _____ mol，钢耗 O_2 _____ mol。
14. Fe仅转为 Fe^{2+} ，耗0.030 mol Fe转移 _____ mol电子；其中0.020 mol电子用于析氢，产 H_2 _____ mol。
15. 吸氧腐蚀先形成 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ，继续氧化为 _____；新制白色 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 在空气中经灰绿色最终变为 _____ 色。

电解与腐蚀分阶段 · 方程式与关系式小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：15分钟 满分：40分。请在本页及续页预留位置作答。

共8题，每题5分。按题意写完整表达式；反应式需配平并写必要条件、物态、电荷或可逆符号。

1. 惰性电极电解 CuSO_4 、 Cu^{2+} 未耗尽，写总离子式。

2. 上述 Cu^{2+} 耗尽后、溶液酸性，写阴极式。

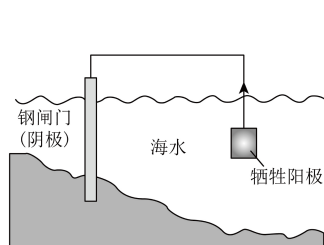
3. 电解水总式。

4. 铁吸氧腐蚀负极式。

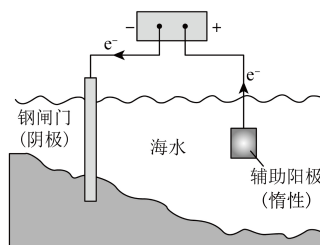
5. 中性含氧液膜中的正极式。

6. 新制 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 在空气中充分氧化，写反应方程式。

第7题依据图甲作答：牺牲阳极Zn；图乙为另一种保护方式，勿混淆。



图甲



图乙

7. 写图甲中Zn牺牲阳极的电极反应式。

8. Fe 仅转为 Fe^{2+} ，生成 H_2 与还原 O_2 分别是阴极反应。写出三者每反应1 mol对应的电子量。

金属的腐蚀与防护 · 单元检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：40分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

共4道综合题，每题25分；各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

1. (25分) 恒温、恒容密闭装置中钢铁发生腐蚀，第一阶段Fe仅转化为 Fe^{2+} ，阴极仅发生析氢、吸氧两类反应。测得 O_2 减少0.0150 mol，气体总物质的量减少0.00500 mol；排除气体溶解、漏气等干扰。

(1) (8分) 求生成 H_2 及消耗Fe的物质的量。

(2) (8分) 随后将全部 Fe^{2+} 转化为 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ，再充分氧化为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 。后续氧化另耗 O_2 多少？

(3) (9分) 若把包括后续氧化在内的总耗氧量全部按“2Fe对应 10_2 ”计算初始腐蚀量，结果怎样偏？说明多算了哪个阶段。

2. (25分) 普通含氧盐水中，相同铁板分别与Zn、Cu相连，连接导通且面积等相同。(1) (8分) 判两组铁的极性。(2) (8分) 写Fe作负极时的电极式。(3) (9分) 镀Zn和镀Sn铁均破损时，哪种更有利于保护铁，依据是什么？

3. (25分) 某同学用局部酚酞变红判断铁钉受到保护。(1) (8分) 铁与Cu接触、铁与Zn接触，在中性含氧盐水中分别在何种金属附近易变红？(2) (8分) 仅凭培养皿中出现红色，能否判断铁受到保护？给出依据。(3) (9分) 若研究金属连接种类对腐蚀的影响，列出两项需保持相同的条件。

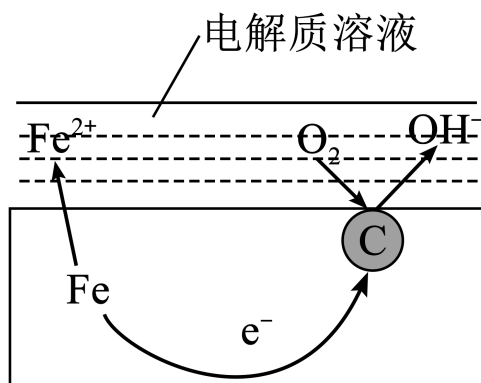
4. (25分) 研究铁腐蚀需比较水和 O_2 的作用。现有甲：铁+潮湿空气；乙：铁+干燥空气；丙：铁+潮湿 N_2 。(1) (8分) 甲乙比较什么？甲丙比较什么？(2) (8分) 再设同液体但无铁的空白组意义是什么？(3) (9分) 若还利用气压变化分析腐蚀，为何须检验气密性并保持温度不变？

思维导图

金属的腐蚀与防护

腐蚀现象、气压证据与对照实验

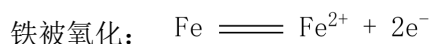
水膜中的微小原电池：沿箭头找腐蚀反应



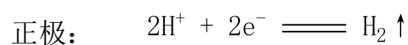
Fe处失电子生成 Fe^{2+} ，电子经金属内部移向C；C处 O_2 得电子生成 OH^- 。两种离子在水膜中先形成 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 。

- 定义与分类** | 金属与环境反应而损耗，本质是失电子、被氧化。直接反应是化学腐蚀；在电解质环境中形成原电池的是电化学腐蚀。钢铁电化学腐蚀时，铁作负极，先生成 Fe^{2+} 。
- 条件对比** | 水膜酸性较强时常见析氢；弱酸性或中性、含氧水膜中常见吸氧，后者更普遍。两者可并存。
- 颜色与产物** | 新制 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 为白色，暴露空气迅速变灰绿色，最后变红褐色 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ；后者失去部分水形成铁锈。铁锈主要成分 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ，疏松、不起有效保护作用。
- 阶段计量** | 仅到 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ： $\text{Fe} : \text{O}_2 = 2 : 1$ ；继续氧化到 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ，合计 $\text{Fe} : \text{O}_2 = 4 : 3$ 。依题目终态选关系。
- 证据** | 产 H_2 与耗 O_2 可抵消，气压**不变**不能认定未腐蚀；还需控制温度、气密性、气体溶解，设置无铁空白等对照。

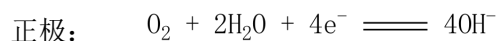
共同负极



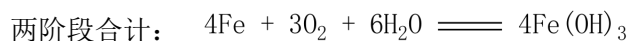
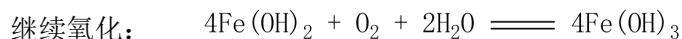
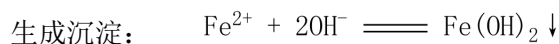
析氢腐蚀



吸氧腐蚀



沉淀生成及进一步氧化

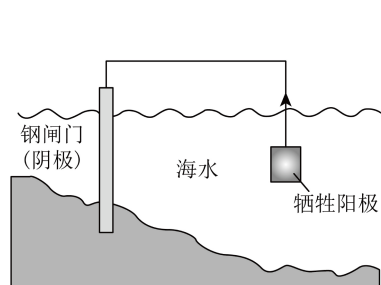


思维导图

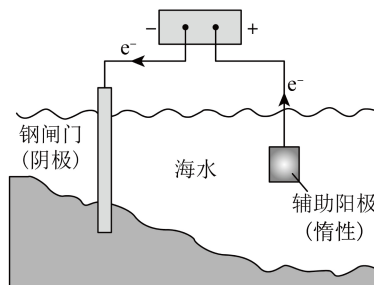
金属的腐蚀与防护 · 接续

防护连接、镀层破损与材料选择

两种保护方式：共同目标是让钢铁作阴极



图甲



图乙

图甲由较活泼金属向钢闸门供电子；图乙由电源负极向钢闸门供电子。两图中钢闸门均作阴极，接线按箭头核查。

- 牺牲阳极：**活泼金属作原电池负极，被保护钢作正极；外加电流：钢接电源负极作阴极。接反、断路、电解质不适等会导致失效。
- 镀层：**完整先看隔离作用，破损再判电偶；普通含氧盐水中锌可牺牲保护铁，锡与铁构成电偶可使铁加快腐蚀。
- 失效检查：**金属接触是否导通，离子通路是否连通，电源极性是否正确。牺牲阳极消耗后及时更换；对比实验需控制暴露面积、温度、时间等条件。

锌作牺牲阳极保护钢铁时，锌极： $\text{Zn} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$

牺牲阳极保护：钢作正极；外加电流阴极保护：钢接电源负极。

专题2 化学反应速率与化学平衡

单元4 化学反应速率

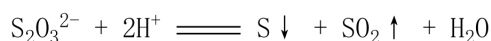
速率的可比条件与实验数据

先统一基准 · 比较速率要统一物质、计量系数、时间和单位。 $v(A)/a=v(B)/b$ 适用于同一反应按化学计量折算的速率；图线斜率还要看纵坐标是浓度、物质的量还是体积。

难点 · 实验终点可能是同体积气体、同浑浊程度或同物质质量减少。只有终点变化量相同且测量条件一致时，才可以用 $1/t$ 作相对速率指标；不能把时间短自动等同于所有反应阶段都快。

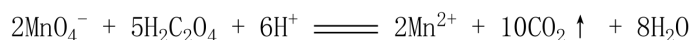
易错 · 气体体积受温压影响，浓度受容器体积影响。恒温压缩瞬间，即使尚未发生可测反应，浓度也会改变；不能把全部浓度变化都归因于化学反应。

浑浊实验的反应与终点 · 硫代硫酸钠与稀酸反应生成硫：



出现浑浊是生成硫的证据。比较达到同一浑浊程度所需时间，保持混合液总体积、容器和观察标准相同；不能把“出现气泡”作为唯一判断标准。

褪色实验的反应与异常加速 · 酸性高锰酸钾溶液与草酸反应：



紫红色逐渐褪去，可记录相同褪色终点的时间。反应可能先慢后快，生成的 Mn^{2+} 有催化作用；验证时可预先加入少量 $MnSO_4$ ，与补等体积分水的空白组比较，并保持温度、总体积和反应物初始浓度相同。不能只凭加速现象排除反应放热升温的影响。

关键表达

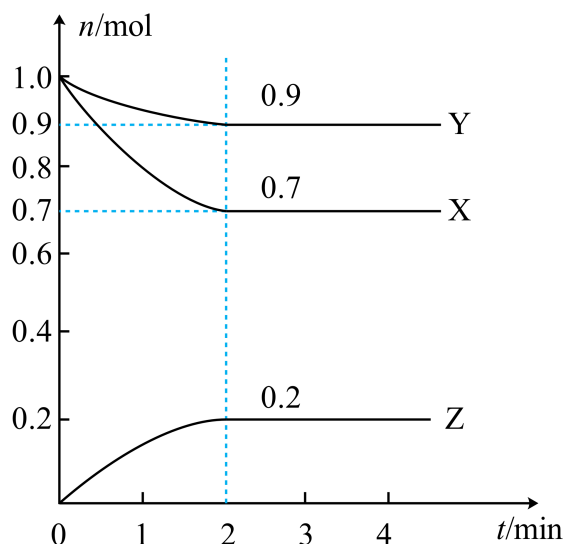
定容、单一反应： $v=|\Delta c|/\Delta t$ ；比较不同物质时按计量系数换算。

同温同压、相同产气量的实验：相对平均产气速率可用 $1/t$ 比较。



先圈出待研究因素，再检查其他条件是否相同。

读n—t图：先分清物质的量与浓度

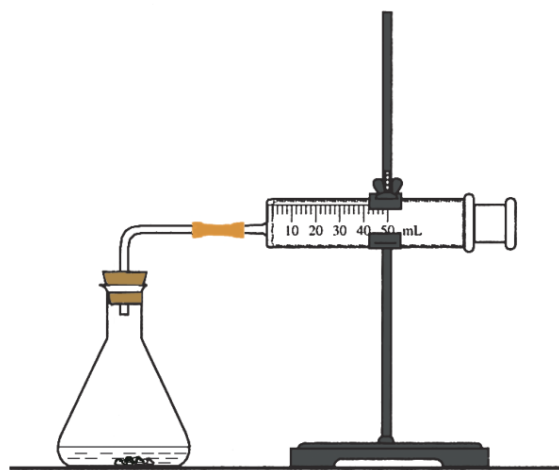


图示为2 L恒容密闭容器中的反应。纵轴是 n 而不是 c ；先读同一时间段的物质的量变化，再除以容器体积，才得到浓度变化。

X、Y的量减少，Z的量增加。用三条曲线的变化量之比确定反应式的系数比，不能用某时刻的剩余量之比代替。

进入水平段后，各物质的量保持**不变**。求平衡常数时，将各平衡物质的量除以2 L，再按已确定的反应式列式。

速率实验：用气体体积记录反应进程



锥形瓶内盐酸与大理石反应，产生的 CO_2 推动气体注射器活塞。先检查气密性，再记录时间和气体体积；漏气会使记录的气体体积偏小。

比较相同时间内收集的气体体积，或达到相同气体体积所用的时间。比较时保持气体测量的温度、压强等条件一致。

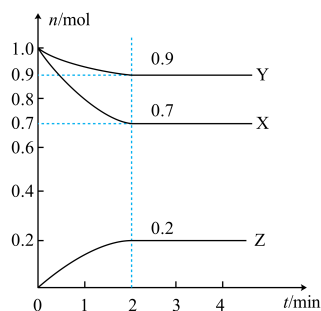
研究盐酸浓度的影响时，保持大理石的质量、颗粒大小及温度等条件相同；一次只改变一个研究因素。

【例1】 定容2.0 L容器发生 $\text{N}_2+3\text{H}_2\rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ ，前2.0 min NH_3 由0增至0.40 mol。(1) 求以 H_2 表示的平均速率。(2) 另一实验 $v(\text{N}_2)=0.040 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ，哪组反应较快？

【变式1-1 · 条件辨析】 同一反应 $2\text{A} \rightarrow 3\text{B}$ ，甲测 $v(\text{A})=0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ，乙测 $v(\text{B})=0.0030 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 。比较反应快慢，写统一基准数值。

【变式1-2 · 数据换算】 三个2.0 L密闭容器均投入1.0 mol X和3.0 mol Y，发生 $\text{X}(\text{g})+3\text{Y}(\text{g})\rightleftharpoons 2\text{Z}(\text{g})$ 。2.0 min时：甲剩X 0.40 mol；乙的 $c(\text{Y})=0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ；丙在这2.0 min内的 $v(\text{Z})=0.30 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 。(1) 统一用 $v(\text{X})$ 比较三组平均速率。(2) 只因三组最终都达到平衡，能否说平均速率相同？

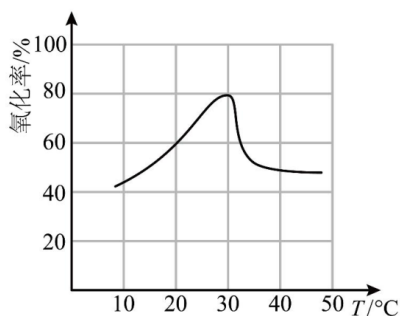
【变式1-3 · 读图应用】 2.0 L恒容密闭容器内，X、Y、Z均为气体，物质的量变化如图。(1) 写最简反应式。(2) 求0~2 min的 $v(\text{X})$ 。(3) 2 min后各物质的量不变，反应是否停止？



【例2】 两组实验使用初始浓度、体积分别相同的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液和酸溶液，只改变温度，甲 $20\text{ }^\circ\text{C}$ 、乙 $40\text{ }^\circ\text{C}$ 。记录相同浑浊终点，时间 80 s 和 40 s 。（1）按 $1/t$ 估算相对速率。（2）若乙另外把酸浓度增大，能否仅归因于温度？（3）为何不能以“看不到气泡”判断没有反应？

【变式2-1 · 速率与平衡数据辨析】 酸性条件下， H_2O_2 将烧渣中的 Cu_2O 氧化为 Cu^{2+} 。其他起始条件相同，相同反应时间内铜的氧化率随温度变化如图。氧化率指被氧化的铜元素质量占铜元素总质量的百分比。

（1）写 Cu_2O 被 H_2O_2 氧化的离子方程式。（2）解释 $30\text{ }^\circ\text{C}$ 后氧化率下降的原因。（3）能否把曲线上 $50\text{ }^\circ\text{C}$ 时约50%的数值直接当作该温度下的平衡转化率，再计算平衡常数？说明依据。



【变式2-2 · 证据与补充测量】 乙酸蒸气在管式反应器中发生竞争反应： I $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g})$ ； II $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{g}) \rightarrow \text{CH}_4(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$ 。物料连续流入、流出，在反应器中停留时间有限。保持温度、进料量和停留时间相同，换催化剂后出口 H_2 增多。（1）能否由此推断反应 I 的 K 增大？（2）若要证明 H_2 增多不是仅由乙酸总转化率提高引起，还应测定哪些量，作何比较？

【变式2-3 · 数据综合判断】 2 mol A 与 2 mol B 在 2 L 恒容密闭容器中反应： $2\text{A}(\text{g}) + 3\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g}) + z\text{D}(\text{g})$ 。最初 2 s 内 A 的转化率为 50% ， $v(\text{D}) = 0.25\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ，初始无 C 、 D 。（1）求 z 及 B 的转化率。（2）求 2 s 时 C 的体积分数。（3）能否根据“经过 2 s ”判定此时已经平衡？还需哪类证据？

速率方程、基元步骤与能垒信息

先明确定义 · 具有足够能量、可能发生有效碰撞的反应物分子称为活化分子；有效碰撞是能够发生化学反应的碰撞，还需要合适取向。能量足够不等于每次碰撞都能反应。催化剂改变反应历程、降低活化能，不是通过提高反应物分子的平均能量起作用。

信息题方法 · 速率方程必须由题设或实验获得，不能把总反应的计量系数直接当浓度指数。固定其他浓度，利用倍数变化求相应指数；催化剂可改变速率常数与路径，但不改变同温同反应的平衡常数。

读图与辨物质 · 每步活化能从该步反应物能级量到对应峰顶；峰顶表示过渡态，谷底可表示中间体。中间体在前一步生成、后一步消耗；催化剂参与反应并在后续步骤再生，反应前后其质量和化学性质不变。识别时逐步追踪生成与消耗，再检查总反应能否消去该物质。

正逆联系 · 题给 $A+B \rightleftharpoons C$ ，且 $v_{\text{正}}=k_{\text{正}}c(A)c(B)$ 、 $v_{\text{逆}}=k_{\text{逆}}c(C)$ 时，先在平衡状态令两速率相等，再整理成 $c(C)/[c(A)c(B)]$ ，与该反应的 K 表达式比较。必须使用题给速率式，不能把总反应计量数直接当浓度指数，也不能不看条件套用两常数的比值。

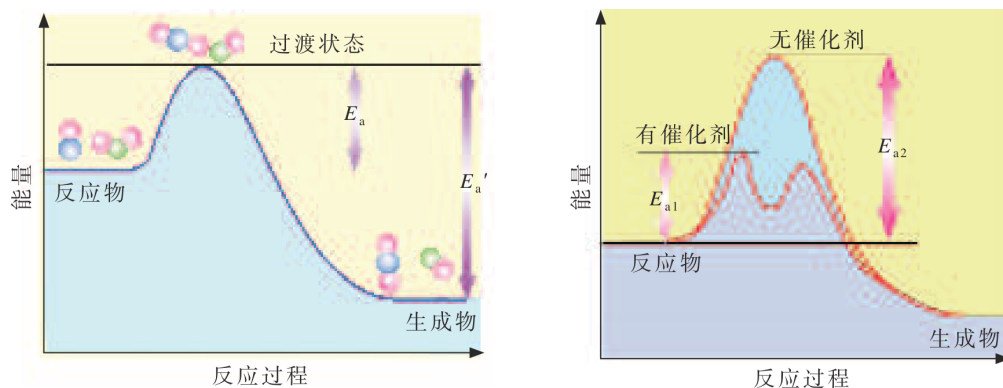
微观原因要分开 · 恒温增大反应物浓度或压缩反应气体，单位体积内活化分子数增多，活化分子百分数不因浓度本身改变；升温使具有足够能量的分子比例增大。合适催化剂改变反应历程、降低活化能，不是给分子加热。三者均可能增加有效碰撞次数，但原因不同。

关键表达

题给 $v=k \cdot c(A)^m \cdot c(B)^n$ 时，用控制变量求 m 、 n 。

同一基元可逆步骤： $E_a(\text{正})-E_a(\text{逆})=\Delta H$ 。

能量图：活化能从各自的起点量到峰顶



左图 E_a 等于过渡状态能量减去反应物能量； E'_a 等于同一过渡状态能量减去生成物能量，即逆反应的活化能。两者都表示越过能垒所需的能量。

左图生成物能量低于反应物，正反应放热；同一路径中， $\Delta H=E_a-E'_a$ 。反应热比较起点和终点，活化能比较起点和峰顶。

右图有催化剂时走另一条反应路径， E_{a1} 小于 E_{a2} ；反应物、生成物的能量不变。因此催化剂改变速率，不改变 ΔH ，也不改变同温度下的平衡常数。

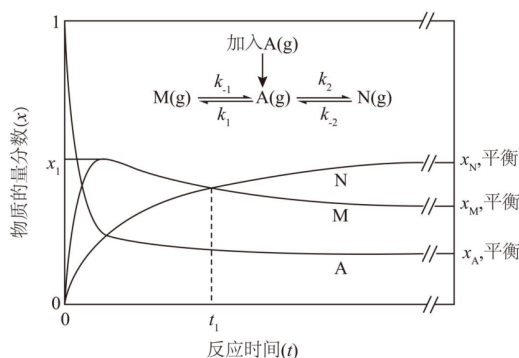
【例3】 恒温下，反应 $A+B \rightarrow P$ 的初速数据见表。题给 $v=k \cdot c(A)^m \cdot c(B)^n$ 。（1）求 m 、 n 和 k 的数值。（2） A 、 B 的浓度同时加倍，初速变为几倍？

实验	$c(A) / (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$	$c(B) / (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$	$v / (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1})$
甲	0.10	0.10	0.0020
乙	0.20	0.10	0.0080
丙	0.10	0.30	0.0060

【变式3-1 · 条件辨析】 某反应总式为 $2A+B \rightarrow P$ ，题给初速形式 $v=k \cdot c(A)^m \cdot c(B)^n$ 。同温下， A 浓度加倍且 B 不变，初速为原来2倍； B 浓度加倍且 A 不变，初速为原来4倍。（1）求 m 、 n ，并说明能否按计量系数写成 $m=2$ 、 $n=1$ 。（2） A 浓度减半、 B 浓度变为3倍，初速变为多少倍？

【变式3-2 · 条件辨析】 某气相反应满足 $v=k c(A)c(B)$ 。恒温恒容加入不反应的 He 后，总压强增大。 v 和 k 怎样变化？恒温恒压加 He 使体积变为原来2倍时 v 怎样变化？

【变式3-3 · 图像结论边界】 恒温恒压密闭容器中仅发生 $A(g) \rightleftharpoons M(g)$ 、 $A(g) \rightleftharpoons N(g)$ ，初始只加入 A 。图中 x 为物质的量分数，曲线末端标明平衡状态； k 为相应反应的速率常数，本题无需计算 k 。（1）在 M 曲线最高点， M 的净生成速率为0，能否说明两个反应都已平衡？（2） t_1 时 M 、 N 等量，是否说明二者在 $0 \sim t_1$ 内每一时刻的净生成速率相等？（3）催化剂使 M 更快生成，能否据此判断其平衡含量增大？



【例4】基元反应 $M+N \rightleftharpoons Q$ ，题给 $v_{\text{正}}=k_1 c(M)c(N)$ 、 $v_{\text{逆}}=k_{-1} c(Q)$ 。 T_1 时 $K=2$ ， T_2 时 $K=1$ ，且 $T_2 > T_1$ 。(1) 判正反应热效应。(2) 能否因 k_1/k_{-1} 减小，就认定 k_1 减小？(3) 若 T_2 时 $k_1=5$ ，求 k_{-1} 的对应数值（按所给单位体系）。

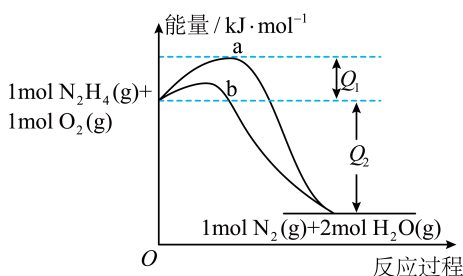
【变式4-1 · 条件辨析】某催化过程为：

- ① $A+X \rightarrow I$;
- ② $I+B \rightarrow J$;
- ③ $J \rightarrow P+X$ 。

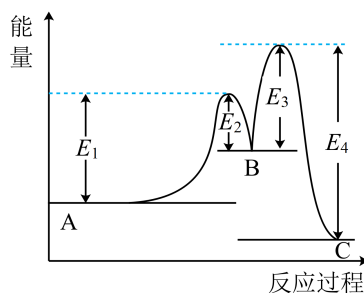
(1) 写总反应，区分 X 与 I 、 J 的作用。

(2) 若第三步完全停止， J 只转为副产物 Q ，且无其他生成 X 的途径，初始仅有 $0.010 \text{ mol } X$ ， A 、 B 均足量。在这一模型下 A 最多能消耗多少？能否仍说 X 在总过程中被再生？说明依据。

【变式4-2 · 读图应用】肼与氧气反应的两条能量曲线如下。(1) 加入催化剂对应哪条曲线？(2) 正、逆反应活化能是否都降低？(3) 两者降低的数值是否相同， ΔH 是否改变？



【变式4-3 · 读图应用】反应 $A \rightarrow C$ 分两步进行，能量图如下。(1) 分别用图中字母写出两步正向活化能。(2) 第二个峰更高，是否一定说明第二步正向活化能更大？(3) 第二步反应的 ΔH 如何表示？



易错回顾

混用剩余量、浓度与速率的数字直接比较快慢

错。先求相同时间段的浓度变化，再按计量数统一为同一物质的平均速率；剩余量不能直接当变化量。

知识回查：第56页《速率的可比条件与实验数据》；题目回查：第58页，本知识块变式1-2。

反应图中最高的峰对应最慢步骤

错。每步能垒从本步谷底算，不能仅比较峰的绝对高度。

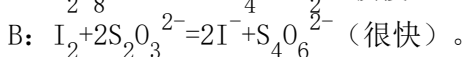
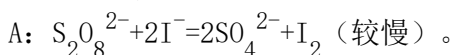
知识回查：第60页《速率方程、基元步骤与能垒信息》；题目回查：第62页，本知识块变式4-3。

用定时转化率直接算平衡常数

错。须先确认达到平衡，不能把工艺定时数据直接视作平衡组成。

知识回查：第56页《速率的可比条件与实验数据》；题目回查：第59页，本知识块变式2-1。

【迁移诊断1】 碘钟实验中发生两个反应：



有 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 时，生成的 I_2 立即被反应B消耗； $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 恰好耗尽后，微量 I_2 使淀粉显蓝色。设显色所需的这部分微量 I_2 可忽略。两次实验温度相同，均取10.0 mL $0.0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 、10.0 mL $0.0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ KI}$ 和1.0 mL淀粉溶液，另加入：

I：4.0 mL $0.0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ，不加水，27.0 s显蓝色；

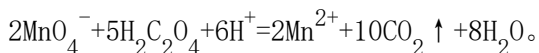
II：2.0 mL同浓度 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 及2.0 mL水，13.5 s显蓝色。

(1) 分别求显色前两次实验中反应A共生成 I_2 的物质的量，以及用 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 表示的这段时间内的平均反应速率。

(2) 某同学依据显色时间减半，判断“II中反应A的平均速率是I的2倍”。结合两次实验的显色条件评析。

(3) 若用这类实验研究 I^- 初始浓度对反应A速率的影响，除保持温度、总体积及 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 初始浓度相同外，还必须怎样控制 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 的投料？说明原因。

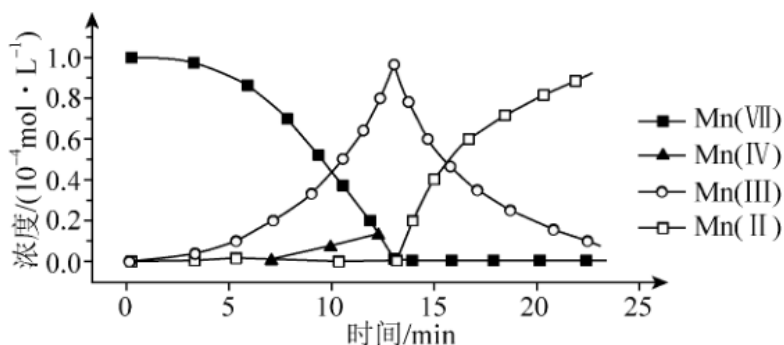
【迁移诊断2】酸性 KMnO_4 溶液与 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 反应， Mn(II) 能起催化作用。某次实验中不同价态含Mn粒子的浓度变化如图，总反应为：



(1) 比较图中0~6 min与6~12 min两段 Mn(VII) 的平均消耗速率。能否仅凭“反应物浓度逐渐减小”断定速率一直减小？用曲线变化说明。

(2) 约14 min时 Mn(VII) 已几乎耗尽。一位同学据此认为“体系内的反应已全部结束”。根据 Mn(III) 、 Mn(II) 的曲线判断该结论是否成立。

(3) 另一次催化对照实验不采用图中配比，两组均各取 $1.00 \times 10^{-3} \text{ mol KMnO}_4$ 与 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，在足量稀硫酸中混合；一组加少量 MnSO_4 ，另一组作空白对照。按上述总反应核算，忽略加入少量催化剂对反应物计量的影响。充分反应后两组均未褪成无色，能否据此判定 MnSO_4 没有催化作用？计算每组剩余的 MnO_4^- 量，并说明若仍用“褪色时间”检验催化作用，应怎样调整反应物配比和对照条件。



化学反应速率 · 小测

姓名: _____ 班级: _____ 得分: _____

建议用时: 20分钟 满分: 50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题 (共10题, 每题3分, 共30分)

1. $2A \rightarrow 3B$, $v(A)=0.20$, 则 $v(B)$ 按相同单位为 ()
A. 0.10 B. 0.20 C. 0.30 D. 0.60
2. 甲以“黑色十字刚消失”为浑浊终点, 乙以“初见浑浊”为终点, 分别耗20、10 s。能得出的结论是 ()
A. 无法直接比较 B. 乙为甲的2倍 C. 甲为乙的2倍 D. 两者相等
3. 恒温下将含1.0 mol A的2.0 L气体瞬间压至1.0 L, 忽略这段时间的反应。正确的是 ()
A. A生成1 mol B. A剩0.5 mol C. $c(A)$ 不变 D. $n(A)$ 不变
4. 总反应 $2A+B \rightarrow C$ 。相同温度下, 保持 $c(A)$ 不变, 增大 $c(B)$, 实测初速不变。下列说法错误的是 ()
A. B参与反应 B. v 与 $c(B)$ 成正比 C. A的影响未定 D. 不能照系数写 v
5. 题给 $v=kc^2(A)c(B)$, A浓度加倍、B不变, v 变为 ()
A. 2倍 B. 6倍 C. 4倍 D. 8倍
6. 恒温恒压向气相体系加He, 体积变为原来2倍, 反应物的量暂未改变。该瞬间 $c(A)$ 变为 ()
A. 2倍 B. 4倍 C. 不变 D. 原来的1/2
7. 某催化历程为 $X+A \rightarrow Y$, $Y \rightarrow X+B$ 。总反应与X的作用分别为 ()
A. $A \rightarrow B$; X循环再生 B. $A+X \rightarrow B$; X被耗尽 C. $Y \rightarrow B$; X为产物 D. $A \rightarrow X$; Y为催化剂
8. 同一路径某步 $\Delta H=-40 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 逆向活化能 $100 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。正向活化能/ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 为 ()
A. 140 B. 60 C. -60 D. 100
9. 同温同投料下, 换催化剂使5 min产率由20%升至35%, 充分反应后的平衡产率均为60%。正确的是 ()
A. K增大 B. 限度增大 C. 定时产率可变 D. 5 min均已平衡
10. 题给 $v_{\text{正}}=2c(A)c(B)$ 、 $v_{\text{逆}}=0.5c(C)$ (同一单位体系)。平衡时 $c(A)=0.10$ 、 $c(B)=0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $c(C)/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 为 ()
A. 0.01 B. 0.02 C. 0.04 D. 0.08

二、重点知识填空 (每空2分, 共20分)

11. $2A \rightarrow 3B$ 。甲 $v(A)=0.12 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$, 乙 $v(B)=0.0060 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 。折算乙 $v(A)$ 为 _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$, 乙为甲的 _____ 倍。
12. 同产气量、同温压, 甲用20 s乙用40 s, 甲平均速率为乙 _____ 倍; 若气量不同, _____ 只比1/t。
13. 循环 $E+S \rightarrow ES$ 、 $ES \rightarrow E+P$ 。初始E为0.010 mol、S为0.20 mol; 无副反应, S全转化且循环完成, P为 _____ mol、E为 _____ mol。
14. $E_{a\text{正}}=80$ 、 $E_{a\text{逆}}=120 (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$, $\Delta H=$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 该反应为 _____ 热反应。
15. 探究温度影响: 甲 20°C 用5.0 mL $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 液和5.0 mL酸液; 乙 40°C 用同浓度原液, 分别取 _____ mL、 _____ mL, 均不加水。

化学反应速率 · 单元检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：40分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

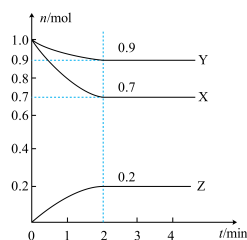
共4道综合题，每题25分；各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

1. (25分) 在2.0 L恒温恒容密闭容器中，仅发生X、Y、Z三种气体间的反应，其物质的量随时间变化如图。

(1) (8分) 根据变化量写最简反应式。

(2) (8分) 忽略气体非理想性，求平衡时总压强与起始总压强之比，并比较两个时刻的混合气体密度。

(3) (9分) 某同学观测到反应过程中气体密度始终不变，就断言“一直处于平衡”。结合本装置条件，说明这一指标为何不足以判定平衡；图中什么数据能支持2 min后已达平衡？



2. (25分) 反应 $A+B \rightarrow P$ 的初速满足 $v=k \cdot c(A)c(B)$ 。同温下，用浓度均为 $1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的A、B原液配两组：甲取A 40.0 mL、B 10.0 mL；乙各取25.0 mL。忽略混合体积变化。

(1) (8分) 分别求两组混合瞬间的 $c(A)$ 、 $c(B)$ 。

(2) (8分) 比较两组初速，说明为何不能以“两种原液浓度相同”为由断定初速相同。

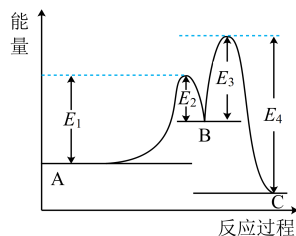
(3) (9分) 若甲在混合前额外加入50.0 mL水，温度不变，新初速为原甲的几分之一？

3. (25分) $A \rightarrow C$ 分两步, 能量图如下。给定 $E_1=60$ 、 $E_2=30$ 、 $E_3=50$ 、 $E_4=100$ (单位 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)。本题仅按“正向活化能较大的步骤较慢”的模型比较, 不考虑其他因素。

(1) (8分) 原过程哪一步较慢? 求总 ΔH 。

(2) (8分) 方案甲只把第一个峰降低20, A、B、C能量不变; 哪一步现较慢?

(3) (9分) 方案乙只把第二个峰降低20, 较慢步骤是否改变? 比较两方案, 说明为何不能仅凭“第二个峰最高”决定优先降低哪个峰。



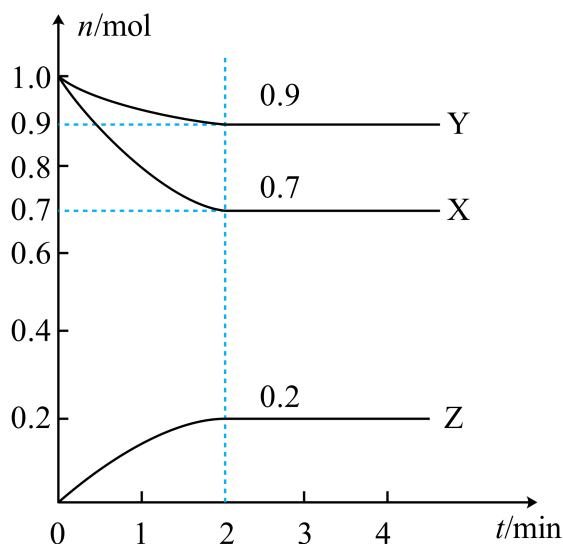
4. (25分) 比较两组产 H_2 实验, 气体在同温同压下测量。甲30 s收15 mL, 乙20 s收20 mL。(1) (8分) 比较这两段平均速率。(2) (8分) 若乙温度、酸浓度均升高, 能否判温度是唯一原因?(3) (9分) 设计温度对照应控制哪些条件(至少三项)?

思维导图

化学反应速率

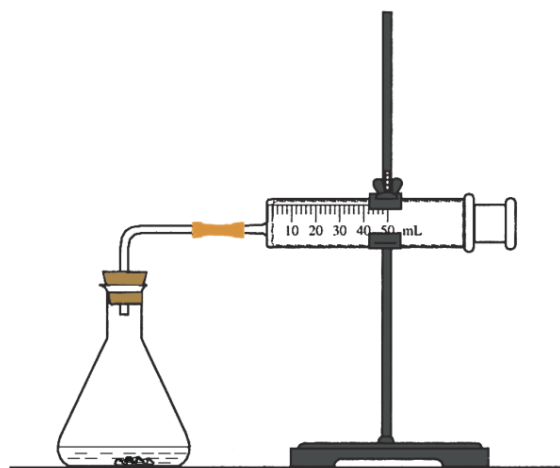
速率的可比条件与实验数据

读n—t图：先分清物质的量与浓度



纵轴为n；先用X、Y、Z的变化量确定系数比。原图容器为2 L，速率与K的计算均须先把物质的量换成浓度。

速率实验：用气体体积记录反应进程



盐酸与大理石产生 CO_2 ，注射器记录气体体积。比较同时时间的体积或同体积的时间；气密性、温压及非研究因素保持一致。

- 1 平均速率：**定容 $v = |\Delta c| / \Delta t$ ，各物质按计量系数折算；时间单位先统一。c—t斜率、n—t斜率、气体V—t斜率不是同一量。
- 2 1/t相对法：**仅同样终点变化量且温压、容积等可比时适用；否则先算变化量/时间。变量实验保持非研究因素一致。
- 3 体积干扰：**压缩瞬间浓度可变而mol数未变；不能归为化学生成。固定时间的产物量不必等于平衡产量。
- 4 工艺温度曲线：**升温既可能加快目标反应，也可能使 H_2O_2 等试剂分解加快。解释氧化率下降时，要说明有效反应物减少；定时测得的转化率不能直接当平衡转化率。
- 5 浑浊终点：** $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{S} \downarrow + \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ；比较相同浑浊程度的时间，控制总体积和观察条件。
- 6 褪色终点：** $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 6\text{H}^+ \rightleftharpoons 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$ 。 Mn^{2+} 可催化而出现先慢后快；加 MnSO_4 与补水空白对照，其他条件相同，排除升温干扰。

定容、单一反应： $v = |\Delta c| / \Delta t$ ；比较不同物质时按计量系数换算。

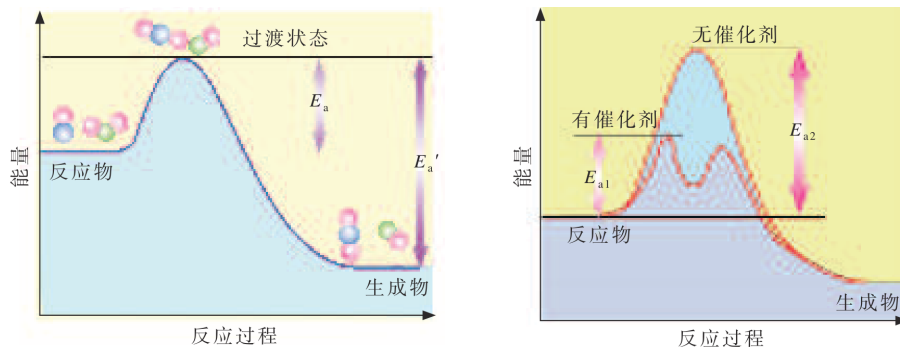
同温同压、相同产气量的实验：相对平均产气速率可用 $1/t$ 比较。

思维导图

化学反应速率 · 接续

速率方程、基元步骤与能垒信息

能量图：活化能从各自的起点量到峰顶



左图 E_a 与 $E_{a'}$ 分别从反应物、生成物能级量到同一峰顶。右图催化路径峰较低，但起点、终点不变， ΔH 与同温度下的 K 不变。

- 碰撞与历程** | 活化分子具有足够能量；有效碰撞还要取向合适。中间体先生成后消耗；催化剂参与后再生，反应前后质量和化学性质不变。
- 经验速率式**：用控制变量求浓度指数，不直接抄总反应系数。 $v=k \cdot c^2(A) \cdot c(B)$ 中A、B都加倍，初速8倍。
- 历程**：中间体先生成后消耗，催化剂参与并再生，过渡态为峰；每步能垒从相邻谷底算。
- 速率与平衡**：题给 $M+N \rightleftharpoons Q$ 及两方向速率式时，令 $v_{\text{正}}=v_{\text{逆}}$ ，再整理成该反应的 K 表达式；不能默认任意速率常数之比都是 K 。升温可使两方向速率均增大，不能只由比值变化判断某个速率常数减小。
- 微观区别** | 恒温增大反应物浓度或压缩反应气体，单位体积内活化分子数增多，活化分子百分数不因浓度本身改变；升温使具有足够能量的分子比例增大。合适催化剂改变反应历程、降低活化能，不是给分子加热。三者均可能增加有效碰撞次数，但原因不同。

题给 $v=k \cdot c(A)^m \cdot c(B)^n$ 时，用控制变量求 m 、 n 。

同一基元可逆步骤： $E_a(\text{正}) - E_a(\text{逆}) = \Delta H$ 。

专题2 化学反应速率与化学平衡

单元5 化学反应的方向与限度

反应方向：单位、温度区间与自发边界

熵与熵变 · 熵 S 是描述体系混乱度的物理量；反应熵变 ΔS 是按反应式计量的生成物总熵与反应物总熵之差。相同条件下，同种物质一般 $S(g) > S(l) > S(s)$ 。气体物质的量增多通常有利于熵增，但不能仅凭气体计量数判断所有反应的 ΔS 。题给 ΔS 常用 $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$ ，计算前要与 ΔH 统一能量单位。

判断前提 · 在所考察状态的恒温恒压条件下，以 $\Delta G = \Delta H - T \Delta S$ 判断方向。用绝对温度 K ； ΔH 和 $T \Delta S$ 必须同单位。自发只表示热力学趋势，不保证迅速发生，也不是“不需任何引发条件”。

符号与临界温度 · ΔH 、 ΔS 同号才需要比较 T ：都正通常高温有利，都负通常低温有利；一负一正（ $\Delta H < 0$ 、 $\Delta S > 0$ ）有利，一正一负不利。题中忽略二者随温度变化时才能直接使用线性边界。

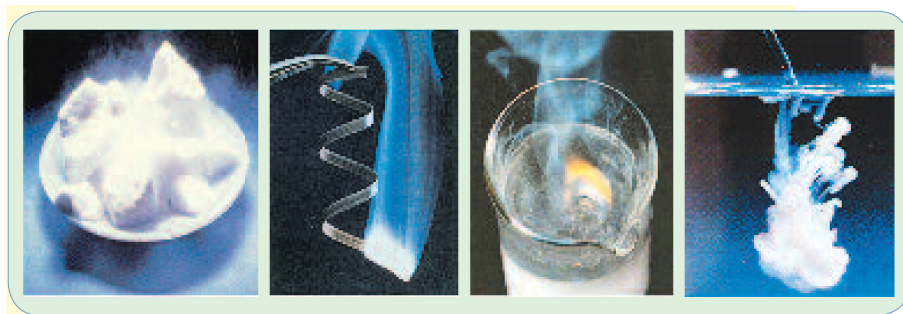
易错 · 反应方向与速率不是一回事，自发不等于快速。对题给 K 及各物质浓度的体系，要计算 Q 并与 K 比较；“ K 很大，所以任何配比都向正反应方向进行”不成立。

关键表达

$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$ ； $T(K) = t(^{\circ}C) + 273.15$ 。

求温度范围：把题给 ΔH 、 ΔS 代入 $\Delta H - T \Delta S < 0$ ，先统一能量单位，再解不等式； T 用 K ，不能直接代摄氏温度。

从真实变化辨认焓变与熵变



从左到右依次是干冰升华、镁条燃烧、钾与水反应、生成氯化银沉淀。先辨认发生了什么变化，再分析吸放热和粒子的分散程度。

干冰由固态变成气态，吸热且熵增；镁条燃烧放热并消耗氧气，生成固体。能自行发生的变化，吸放热情况并不都相同。

沉淀生成时，溶液中的离子形成固体，不能只凭熵减就判为不能自发。判断反应方向需要结合焓变、熵变和温度；自发性不表示反应一定很快。

【例1】 某反应 $\Delta H = +60.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， $\Delta S = +150 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ，将 ΔH 、 ΔS 视为不随温度变化。（1）求正向自发的温度区间。（2） $25^{\circ}C$ 下 ΔG 约为多少？（3）升温至 450 K 能否说明反应一定迅速？

【变式1-1 · 条件辨析】 另一个反应 $\Delta H = -60.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 、 $\Delta S = -150 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ，写自发区间；在400 K时 ΔG 是多少？

【变式1-2 · 证据与条件应用】 某反应在300 K、500 K时，按题设状态求得 ΔG 分别为+15.0、-15.0 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。假定 ΔH 、 ΔS 不随温度变化。（1）反求 ΔS 和 ΔH 。（2）有人说“只要加催化剂，300 K下 ΔG 就能变负”，是否成立？说明依据。

【变式1-3 · 综合迁移】 反应 $\Delta H > 0$ 、 $\Delta S < 0$ 。在题设恒定 ΔH 、 ΔS 模型下，仅升温能否使正向自发？若通过电解实现该反应，能否据此推翻上述判据？

【例2】 同温下 $A \rightleftharpoons B$ ， $K=100$ 。（1）初态 $c(B)/c(A)=1000$ 时向哪边进行？（2）若 $c(B)/c(A)=0.01$ 呢？（3）“ $K>1$ 意味着无论起始组成如何都只能正向”是否正确？

【变式2-1 · 证据与条件应用】 已知同一温度下 $N_2(g)$ 、 $O_2(g)$ 、 $NO(g)$ 的标准摩尔熵分别为191.6、205.2、210.8 $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。题给计算方法：各物质的熵先乘化学计量数，再用生成物之和减反应物之和。（1）计算 $N_2(g) + O_2(g) = 2NO(g)$ 的 ΔS 。（2）说明“气体计量数前后相等，所以 $\Delta S=0$ ”的判断为何不成立。

【变式2-2 · 条件辨析】 某反应在300 K按所给状态正向非自发， $\Delta S > 0$ 。由 $\Delta G > 0$ 可推出 ΔH 一定大于0吗？写不等式。

【变式2-3 · 综合迁移】 甲反应 $\Delta H = -40 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 、 $\Delta S = -100 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ；乙反应 $\Delta H = +30 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 、 $\Delta S = +100 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。将 ΔH 、 ΔS 视为不随温度变化，求两反应都正向自发的温度范围；区间端点为什么不取等号？

平衡判据与K：守恒量、三段式和多容器

平衡本质 · 同一物质的正、逆反应速率相等且不为零，各组分浓度保持不变，不是反应停止，也不是各物质浓度相等。可逆反应在给定条件下有反应限度；延长反应时间不能使已达平衡的体系继续提高转化率。

K与Q怎样写 · 先写配平的反应式：对 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ ， $K = c^2(\text{NO}_2) / c(\text{N}_2\text{O}_4)$ ，代入的是同温平衡浓度；Q用完全相同的式子代入当前浓度。纯固体、纯液体和作为溶剂的水不列入表达式。比较Q与同温K：
 $Q < K$ 正向， $Q > K$ 逆向， $Q = K$ 平衡。

先问“会不会变” · 若一个量在全过程因守恒始终不变，它不变就不能证明平衡。密闭恒容全气相反应的总质量和密度通常恒定；有固体参与且气体质量变化时，密度才可能成为有效判据。

计算方法 · 先写初始、变化、平衡三行，并统一浓度或物质的量。恒容同温不同投料时可以有相同K，却不必有相同平衡组成。相同倍数增投不等于各组分最终都同倍增加。

速率判据 · 需要正、逆两个方向按计量系数比较。对 $2\text{A} \rightleftharpoons \text{B}$ ，A的消耗速率等于B的生成速率的两倍只体现正向化学计量，并不单独证明平衡。

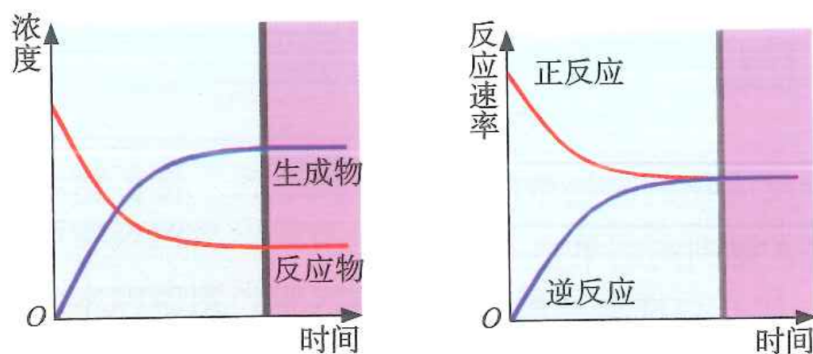
常数的含义 · K描述反应限度，不表示反应快慢。对写法固定的同一反应，K越大，平衡越有利于生成物；比较前必须统一反应式及计量系数。同温同一反应的K相同，并不说明不同投料下的转化率相同。

关键表达

$\text{M}(\text{g}) + \text{N}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Q}(\text{g})$ ： $K = c(\text{Q}) / [c(\text{M})c(\text{N})]$ 。

反应式倍乘n， $K_{\text{新}} = K^n$ ；反应倒写， $K_{\text{新}} = 1/K$ 。

动态平衡：浓度不再改变，正逆反应仍在进行



在条件不变的密闭体系中，从反应物开始反应。左图反应物浓度下降、生成物浓度上升；进入右侧平衡区后，两者都保持不变，但数值不必相等。

右图正反应速率逐渐减小、逆反应速率逐渐增大，最终相等且都大于0。平衡是正、逆反应仍同时进行的动态平衡。

左图两条浓度曲线的交点，仅表示两种物质当时浓度相等；平衡判据是相关量不再随时间变化，不是反应物与生成物的浓度相等。

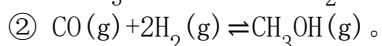
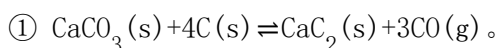
【例3】 恒温下反应 $M(g)+N(g) \rightleftharpoons Q(g)$ ，甲、乙容器体积均为1.0 L，初始均无Q。数据见表。（1）列出两容器的平衡浓度。（2）分别计算K与M的转化率。（3）同温K相同，是否意味着转化率相同？

容器	初始n(M)/mol	初始n(N)/mol	平衡n(Q)/mol
甲	1.0	1.0	0.50
乙	3.0	3.0	2.0

【变式3-1 · 平衡建模】 沿用例3，另一个1.0 L容器初始M、N、Q均为1.0 mol。（1）计算初始Q值。（2）判断反应方向。（3）若设正向反应消耗x mol M，写出平衡浓度及求x的方程，不必解方程。

【变式3-2 · 条件辨析】 $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ 在密闭恒容容器中反应，比较以下量能否作为平衡判据：总气体密度不变、温度恒定时总压强不变、 NO_2 颜色深浅不变（光程等条件固定）。

【变式3-3 · 耦合平衡判据】 恒温恒容密闭体系中同时发生：



各固体在所讨论的平衡前后均存在，忽略其他反应。

（1）若混合气体密度在一段时间内持续不变，能否据此判断两个反应均达到平衡？依次从气体总质量、①的净反应、CO浓度和②的净反应说明。（2）体系平衡后再充入少量CO，新平衡时CO分压是否一定增大？说明依据。

【例4】 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 。下列三种表述分别能否证明平衡：（1） SO_2 消耗速率为 SO_3 生成速率；（2） SO_2 生成速率为 O_2 消耗速率的2倍；（3）容器内 $n(\text{SO}_2):n(\text{O}_2):n(\text{SO}_3)=2:1:2$ 。

【变式4-1 · 平衡常数变换】 同温下：

① $\text{H}_2(\text{g}) + \text{S}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{S}(\text{g})$ ，平衡常数 K_1 。

② $\text{S}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SO}_2(\text{g})$ ，平衡常数 K_2 。

（1）写两式的K表达式。（2）推导 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{SO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{O}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$ 的K。（3）将目标反应反向且计量数乘2，K怎样表示？

【变式4-2 · 条件辨析】 同温同容两容器分别投入1 mol N_2 +3 mol H_2 、2 mol NH_3 ，均建立同一合成氨平衡。元素总量一致能否在该模型下达到相同平衡组成？若第二组改为4 mol NH_3 ，仍一定相同吗？

【变式4-3 · 多容器与假设检验】 T_1 时，三个1 L恒容容器中仅发生 $\text{M}(\text{g}) + \text{N}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Q}(\text{g})$ ， $\Delta H < 0$ ，数据见表，浓度单位均为 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。（1）求K，分别判断②、③开始时的净反应方向。（2）平衡时②中 $c(\text{Q})$ 是否恰为①的2倍？用浓度商检验“②中 $c(\text{Q})=1.0$ ”的假设。（3） T_2 时 $K=1$ ，比较 T_2 与 T_1 。

容器	初始 $c(\text{M})$	初始 $c(\text{N})$	初始 $c(\text{Q})$	平衡 $c(\text{Q})$
①	1.0	1.0	0	0.5
②	1.0	1.0	1.0	待求
③	0	0.5	1.0	待求

易错回顾

ΔH 和 ΔS 异号时自发性才由温度决定

错。题设恒定模型中同号时才需比较临界温度。

知识回查：第70页《反应方向：单位、温度区间与自发边界》；题目回查：第70页，本知识块例1。

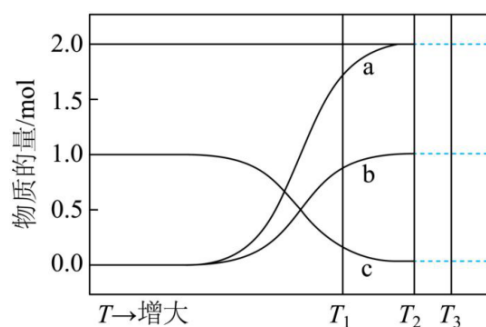
同温K相同，所以不同投料的转化率相同

错。还需物料守恒和K联立，不同投料的平衡组成可不同。

知识回查：第72页《平衡判据与K：守恒量、三段式和多容器》；题目回查：第73页，本知识块例3。

【迁移诊断1】 恒容密闭容器内，初始加入1.0 mol Na_2SiF_6 固体，发生 $\text{Na}_2\text{SiF}_6(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{NaF}(\text{s}) + \text{SiF}_4(\text{g})$ 。不同温度下稳定状态的各物质的量如图； T_2 时 Na_2SiF_6 恰好完全分解。

(1) 将a、b、c三条曲线与三种物质对应，并说明计量依据。

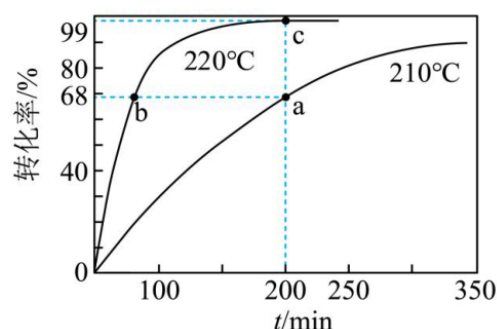


(2) T_1 时加入少量 SiF_4 ，温度、体积不变，重新平衡后两种固体仍共存。写出K的浓度表达式，判断 SiF_4 的平衡浓度是否比加料前大，并说明原因。

(3) 学生说：“ T_3 时气体物质的量保持1.0 mol，所以该温度下 $K=1.0/V$ ，V为容器体积。”这一判断忽略了什么条件？

【迁移诊断2】 两个恒容密闭容器初始均只加入A，初始浓度为 $d \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，分别在 210°C 、 220°C 下发生可逆反应 $\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{g}) + \text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$ ，A的转化率随时间变化如图，c点已达到平衡。

(1) 用d表示 220°C 时的平衡常数K（浓度按 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 代入）。



(2) 学生将a点数据代入，得到 $0.68^2d/0.32$ ，并把它写成 210°C 时的K。指出错误，说明这个比值的真正含义，并比较它与 210°C 时K的大小。

(3) a、b两点A的转化率都是68%，能否据此说两点生成B的瞬时速率相等？结合图像说明。



写完这一组，松松肩。

化学反应的方向与限度 · 小测

姓名: _____ 班级: _____ 得分: _____

建议用时: 20分钟 满分: 50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题 (共10题, 每题3分, 共30分)

- 常压下水结冰放热, 分子排列更有序。仅据这两点, 可判断结冰更有利的条件是 ()
A. 较低温度 B. 较高温度 C. 任何温度都自发 D. 与温度无关
- $C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g)$ 的 $\Delta S > 0$, 298 K 时 $\Delta G > 0$ 。必有 ()
A. $\Delta H < 0$ B. $\Delta H = 0$ C. $\Delta H > 298 \Delta S > 0$ D. ΔH 与 ΔS 无关
- 常温下铁在潮湿空气中生锈有自发趋势, 但常需较长时间。该事实说明 ()
A. 自发也可能缓慢 B. 必须外加电流 C. ΔG 必大于 0 D. 必完全转化
- $\Delta H = 30 \text{ kJ/mol}$ 、 $\Delta S = 100 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, 临界温度为 ()
A. 0.3 K B. 3 K C. 3000 K D. 300 K
- 恒温恒容密闭容器中仅有 $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$, 两固体始终存在。气体密度持续不变可说明 ()
A. 反应已达平衡 B. 正反应已停止 C. 两固体质量相等 D. CO_2 量始终守恒
- 对 $2A \rightleftharpoons B$, 能证明平衡的是 ()
A. A 消耗速率为 B 消耗速率 2 倍 B. A 消耗速率为 B 生成速率 2 倍
C. $n(A) = 2n(B)$ D. A、B 均存在
- 同温两个 1 L 容器均发生 $M(g) + N(g) \rightleftharpoons Q(g)$, 起始投料不同。两个容器均达到平衡后, 必相等的是 ()
A. Q 的平衡浓度 B. M 的平衡转化率 C. $c(Q) / [c(M)c(N)]$ D. 到平衡所需时间
- 同温 $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ 的 $K = 4$, 则 $\frac{1}{2}N_2O_4(g) \rightleftharpoons NO_2(g)$ 的 K 为 ()
A. -2 B. 1/4 C. 2 D. 1/2
- $CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2$ 的 $K = 1$, 各物质均为气体。某时四者浓度依次 0.2、0.1、0.1、0.3 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 反应 ()
A. 正向进行 B. 逆向进行 C. 已达平衡 D. 方向由催化剂定
- $A \rightleftharpoons B$ 的 $K = 3$, $B \rightleftharpoons C$ 的 $K = 5$, $A \rightleftharpoons C$ 的 K 为 ()
A. 8 B. 2 C. 15 D. 3/5

二、重点知识填空 (每空2分, 共20分)

- $\Delta H = 30 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 、 $\Delta S = 100 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 且均不变。27 °C 时 ΔG 约为 _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; 37 °C 时正向 _____ 自发。
- 恒温恒容合成氨达到平衡后, 取走少量 NH_3 , N_2 开始被净 _____; 重新平衡时 NH_3 生成与消耗速率 _____。
- $A(g) \rightleftharpoons B(g)$ 同温 $K = 5$, 某时 $c(A) = 0.20$ 、 $c(B) = 0.40 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则 $Q =$ _____, 体系向 _____ 进行。
- $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ 在某温度 $K = 16$ 。同温 $HI(g) \rightleftharpoons \frac{1}{2}H_2(g) + \frac{1}{2}I_2(g)$ 的 $K =$ _____; 原式系数全乘 2 的 $K =$ _____。
- $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ 中, $v_{\text{生成}}(SO_2) = 0.06$ 、 $v_{\text{消耗}}(O_2) = 0.03$ (单位相同), 正逆速率按计量 _____, 体系 _____ 平衡。

化学反应的方向与限度 · 单元检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：40分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

共4道综合题，每题25分；各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

1. (25分) 恒温下，三个等体积恒容密闭容器仅发生 $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ ， $\Delta H = -a \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ($a > 0$)。起始量见表，容器①达到平衡放热 $0.8a \text{ kJ}$ 。(1) (8分) 求①中 H_2O 转化率及 K 。(2) (8分) 比较①、②平衡时 H_2 体积分数，并求②放热量。(3) (9分) 判断③初始反应方向及达到平衡时吸热量。

容器	$n(\text{CO})/\text{mol}$	$n(\text{H}_2\text{O})/\text{mol}$	$n(\text{CO}_2)/\text{mol}$	$n(\text{H}_2)/\text{mol}$
①	1.0	4.0	0	0
②	0.5	3.5	0.5	0.5
③	1.0	1.0	2.0	2.0

2. (25分) T 时 1 L 容器 $\text{A} \rightleftharpoons 2\text{B}$ ，初始 A 1.00 mol ，平衡 A 0.80 mol 。(1) (8分) 求 K 。(2) (8分) 同温另容器瞬间 $c(\text{A}) = 0.20$ 、 $c(\text{B}) = 0.40 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，向哪边进行？(3) (9分) 求 $2\text{B} \rightleftharpoons \text{A}$ 的 K 。

3. (25分) 两个密闭恒容容器均仅发生 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ ，正反应吸热：甲恒温，乙绝热且无外界做功。观察一段时间。(1) (8分) “总压强持续不变”能否分别证明甲、乙达到平衡？(2) (8分) 混合气体密度持续不变能否作两者的判据？(3) (9分) 若观察到 I_2 颜色持续不变，判断时还应控制哪项光学条件？

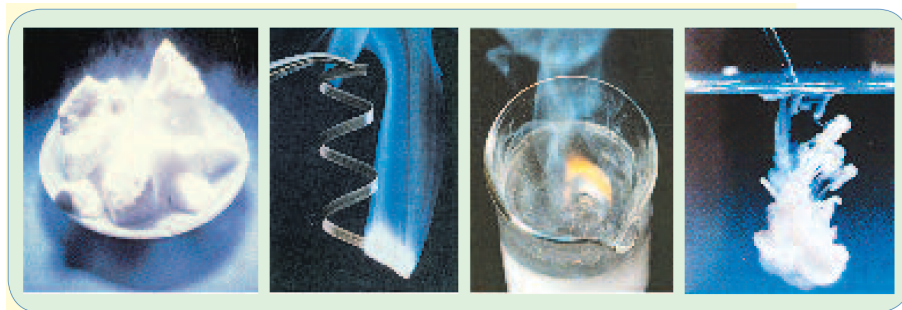
4. (25分) 恒温恒容下仅发生 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 。某时 $c(\text{SO}_2)$ 、 $c(\text{O}_2)$ 、 $c(\text{SO}_3)$ 分别为 0.20 、 0.10 、 $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。(1) (8分) 有同学记录平衡时 SO_2 与 SO_3 浓度均为 $0.15 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，该记录是否可信？用守恒说明。(2) (8分) 若实际平衡时 $c(\text{SO}_3) = 0.25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，求其余两者浓度及 K 。(3) (9分) $c(\text{SO}_3) = 0.40 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 能否作为该可逆反应的平衡浓度？

思维导图

化学反应的方向与限度

反应方向：单位、温度区间与自发边界

从真实变化辨认焓变与熵变



从左到右：干冰升华、镁燃烧、钾与水反应、生成AgCl沉淀。先辨吸放热及气体、固体的变化，再综合判断焓变、熵变和温度。

- 熵的含义** | S描述混乱度； ΔS 比较按反应式计量的生成物与反应物总熵。同种物质一般 $S(g) > S(l) > S(s)$ ；气体量增加常有利于熵增。
- 方向判据**：所考察状态恒温恒压下 $\Delta G = \Delta H - T \Delta S$ ；T用K，能量单位一致。自发 $\neq$ 迅速；外加电功实现反应不等于该条件下原本自发。
- 温度影响**： $\Delta H < 0$ 、 $\Delta S > 0$ 有利于自发进行； $\Delta H > 0$ 、 $\Delta S < 0$ 不利；二者同正，高温有利，二者同负，低温有利。题目要求温度范围时，代入题给数据解 $\Delta H - T \Delta S < 0$ ，不脱离条件背临界温度式。
- 实际方向**： $Q < K$ 正向， $Q > K$ 逆向， $Q = K$ 平衡。不能由K大直接断言所有起始配比都正向。

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S; T(K) = t(^{\circ}\text{C}) + 273.15。$$

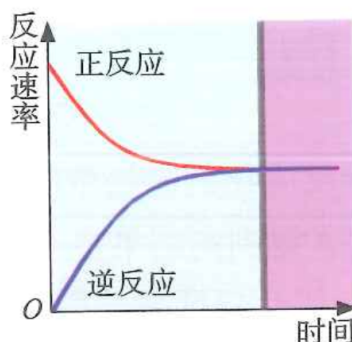
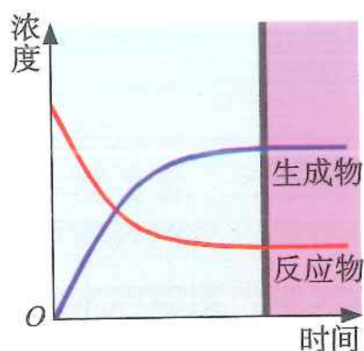
求温度范围：把题给 ΔH 、 ΔS 代入 $\Delta H - T \Delta S < 0$ ，先统一能量单位，再解不等式；T用K，不能直接代摄氏温度。

思维导图

化学反应的方向与限度 · 接续

平衡判据与K：守恒量、三段式和多容器

动态平衡：浓度不再改变，正逆反应仍在进行



左图平衡时各浓度不再变化，数值不必相等；右图正、逆反应速率相等且不为0。浓度曲线的交点不代表达到平衡。

- 判据：**正逆速率按计量相等、随反应改变的量不再变；始终守恒的量不能作判据。恒容全气相密度通常始终**不变**；气体计量变的反应恒温总压强稳定可判。
- K与Q** | $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ ： $K = c^2(\text{NO}_2)/c(\text{N}_2\text{O}_4)$ ，用平衡浓度；同式代当前浓度得Q。纯固/液、溶剂水不列入； $Q < K$ 正向、 $Q > K$ 逆向。**同温**不同投料K相同，组成和转化率不必相同。
- 变换：**逆写 $1/K$ ；系数乘n得 K^n ；反应相加时K相乘。倍投反应物不可把所有平衡浓度直接按倍数放大。
- 耦合平衡** | 多个反应共用同一气体时，要同时检查各反应的约束。含固体的反应可通过**同温**K固定某气体的平衡浓度，必须保留“相关固体仍存在”的条件。
- K的含义** | 描述反应限度，不描述快慢；反应式写法固定时，K越大越有利于生成物。平衡时正逆反应未停止、各浓度不再变，而非各浓度相等。

$\text{M}(\text{g}) + \text{N}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Q}(\text{g})$ ： $K = c(\text{Q})/[c(\text{M})c(\text{N})]$ 。

反应式倍乘n， $K_{\text{新}} = K^n$ ；反应倒写， $K_{\text{新}} = 1/K$ 。

专题2 化学反应速率与化学平衡

单元6 化学平衡的移动

改变条件后：先瞬间、再平衡

基本规律 · 其他条件不变，增大反应物浓度或减小生成物浓度，通常使平衡正向移动；升温向吸热方向移动，降温向放热方向移动。催化剂同时加快正、逆反应，只缩短达到平衡的时间，不改变K或平衡组成。判断前先确认所改条件确实影响相应浓度或温度。

两阶段分析 · 改变条件的瞬间先按体积或加料求浓度，再判断Q与K以确定后续移动。温度不变时K不变，但Q可以变化。平衡移动只会减弱外加改变，不等于完全抵消。

惰性气体 · 恒容加入不反应气体不改变参与反应各气体浓度，平衡不移动；恒压加入则使体积增大，等效稀释。总压强变化本身不是判断移动方向的充分信息。

易错 · 增投一种反应物通常提高另一种反应物的转化率，但所加物自身转化率不必提高。讨论转化率先说“谁的”，讨论产率先说分母按何种原料及是否有副反应。

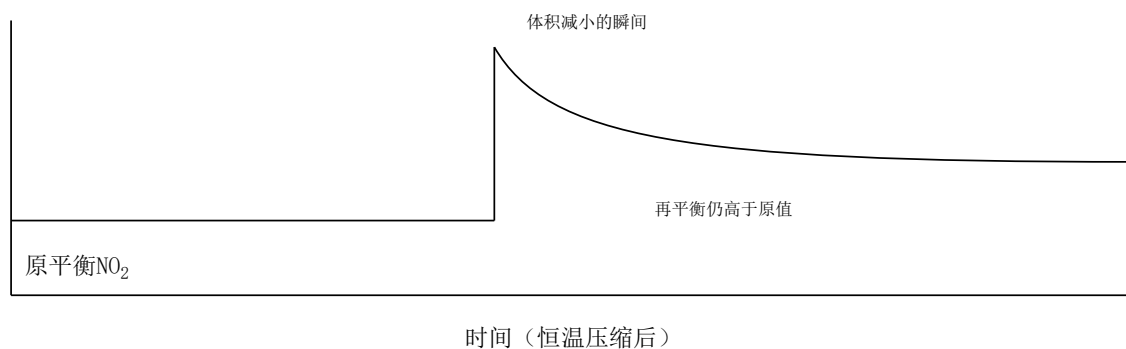
适用边界 · 只有气体浓度因体积改变而变化时，才能用“增压向气体计量数少的一侧移动”。没有气体参与的体系，通常不考虑压强对平衡的影响；纯固体或纯液体相仍存在时，只增减其量不改变平衡组成，不能把加固体直接当作提高其浓度。

关键表达

改变体积：先由 $c=n/V$ 计算瞬间各浓度，再代入具体反应的Q表达式，与同温K比较。

纯固体、纯液体不写入常规K表达式，但必须确认该相仍存在。

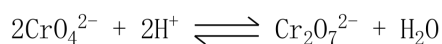
浓度



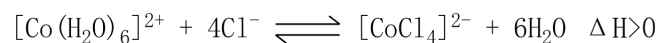
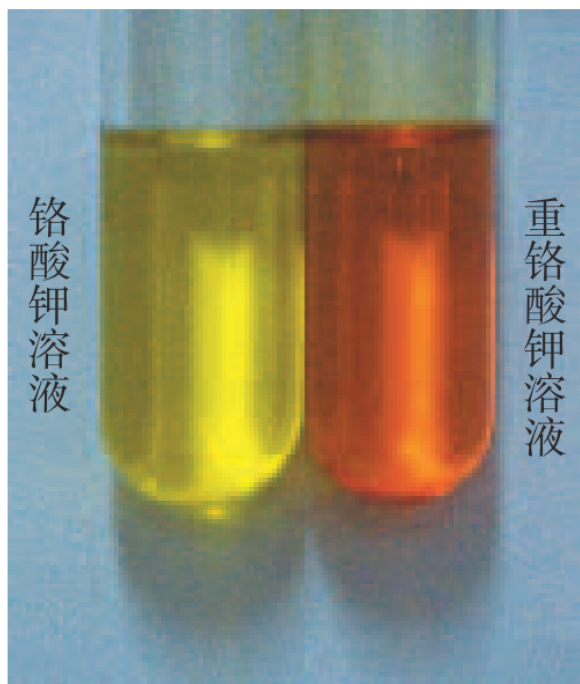
条件示意，曲线适用范围见本节文字。

教材实验：条件、颜色与平衡方向

浓度实验· 铬酸根—重铬酸根平衡中， CrO_4^{2-} 呈黄色， $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 呈橙色。滴加少量酸增大 $c(\text{H}^+)$ ，平衡正向移动，溶液由黄色向橙色变化；滴加NaOH消耗 H^+ ，平衡逆向移动，向黄色变化。应保留一份原溶液作颜色对照。



温度实验· 钴配合物平衡中， $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 呈粉红色， $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ 呈蓝色，正反应吸热。将 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 溶于浓盐酸，加水调成紫色后分成三份，分别置于热水、冰水和室温条件下：热水中向蓝色变化，冰水中向粉红色变化，室温组作对照；不能在比较温度时又改变浓度。

**看颜色判断铬酸根—重铬酸根平衡移动**

左管铬酸钾溶液呈黄色，右管重铬酸钾溶液呈橙色。比较颜色时，应先确认两种离子的对应颜色，再结合加入的试剂判断变化方向。

平衡关系为 $2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ 。加入酸，增大 H^+ 浓度，平衡向生成重铬酸根方向移动，溶液由黄色向橙色变化。

加入NaOH溶液会消耗 H^+ ，平衡向生成铬酸根方向移动，溶液由橙色向黄色变化；解释时写出所改变的浓度和移动方向。

【例1】 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 已平衡，恒温将体积缩为一半。(1) 瞬间Q变为K的几倍？(2) 向哪边移动？(3) 随后 $c(\text{NO}_2)$ 比压缩瞬间如何变化？能否因此断定比压缩前还低？

【变式1-1 · 条件辨析】 沿用例1，若改为恒温恒容加入He，Q、K如何变化？若恒温恒压加He使体积加倍，Q/K是多少，向哪边移动？

【变式1-2 · 条件辨析】 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ 已平衡，恒温压缩体积一半。Q/K是多少？正逆速率是否必然不变？

【变式1-3 · 条件转换】 CO_2 加氢制甲烷： $\text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ， $\Delta H < 0$ ，反应已达到平衡。(1) 恒温下容积减半，求瞬间Qc/K并判断方向。(2) 若改为恒温恒压充入不反应的Ar，判断方向。(3) 两操作是否改变K？为什么“压强变化”必须结合容器条件分析？

【例2】 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ 达平衡。恒温恒容只加入 N_2 。(1) 瞬间Q增大还是减小？(2) H_2 平衡转化率如何？(3) N_2 自身转化率一定增大吗？

【变式2-1 · 条件辨析】 密闭恒容体系中同时增加反应物和生成物浓度，能否仅凭“加了反应物”判正移？对 $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons \text{C}$ ，若A、B各加倍而C变为原来的5倍，初始从平衡出发，判断移动方向。

【变式2-2 · 条件辨析】 $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$ ，其他条件不变，加入催化剂后 SO_3 在同一较短时刻的含量可能上升吗？这与催化剂不改变平衡矛盾吗？

【变式2-3 · 读图应用】 恒温下，注射器内 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 已达平衡，活塞从 I 拉至 II 并固定。(1) 气体颜色瞬间、随后怎样变化？(2) 最终颜色与拉动前相比怎样？(3) K 是否改变？



平衡曲线、实际产率与工业取舍

读曲线先核时刻 · 平衡转化率曲线与固定时间转化率曲线不等价。出现先升后降的实测产率，可能由反应速率、平衡、催化活性或副反应共同造成，需结合题设证据。

多反应账本 · 转化率看原料消耗，选择性看已反应原料流向目标产物，收率还要结合实际投料和化学计量。支路反应的元素守恒不可漏掉气体或水。

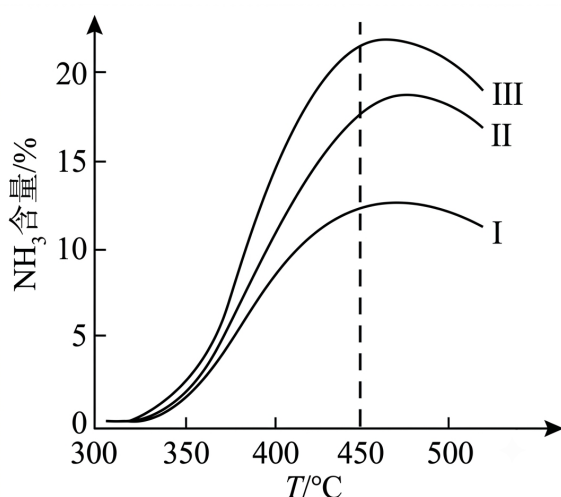
工业评价 · 产量、选择性、分离能耗、循环及设备承压共同决定条件；“压强越高越好”“温度越低越好”都忽略了成本与速率限制。未反应物循环提高总体利用率，不等于提高单次平衡常数。

关键表达

对应本节 $A \rightarrow B$ 、 $A \rightarrow C$ 的 1:1 模型：转化率用消耗 A 除以投入 A；B 选择性用生成 B 除以消耗 A；B 收率用生成 B 除以投入 A。计量数不同时，先按反应式换算。

循环利用未反应原料能提高总体利用率；同温下同一反应的 K 不因循环改变。

合成氨出口曲线：区分实际产率与平衡产率



图中 H_2 、 N_2 在一定压强和流速下通过合成塔，I、II、III 对应不同催化剂粒径。纵轴是出口 NH_3 含量，不能直接把每一点都当作平衡组成。

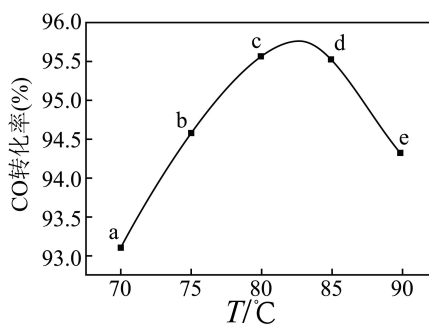
沿同一曲线看温度影响：较低温度时反应慢，有限接触时间内生成的 NH_3 少；温度过高又不利于放热的合成氨反应。工业条件需要兼顾速率和限度。

沿 450 °C 竖虚线比较三条曲线，是在相同温度下比较出口组成。催化剂改变达到平衡的快慢，不改变同温度下的平衡常数。

【例3】在均为1 L的密闭容器中，各投入1 mol CH_3OH 和1 mol CO ，发生

$\text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{HCOOCH}_3(\text{g})$ 。相同时间测得 CO 转化率如图。补充测定确认d、e已平衡，a、b未平衡。

(1) $b > a$ 能否证明反应吸热？(2) 由d、e判热效应。(3) 为何不能将a点数据直接代入 K ？

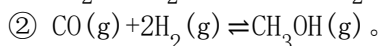
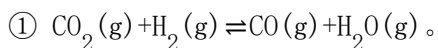


【变式3-1 · 条件辨析】甲、乙催化剂在同温同投料下，5 min转化率分别50%、80%，充分久后均90%。乙提高了平衡转化率吗？其优势体现在哪里？

【变式3-2 · 条件辨析】A可生成目标B和副产物C，均为1:1计量。投A 1.00 mol，消耗0.80 mol，得B 0.60 mol。求转化率、B选择性及B收率。

【变式3-3 · 工业应用】合成氨工业将 NH_3 分离后，回收未反应的 N_2 、 H_2 。(1) 分离 NH_3 对平衡有什么影响？(2) 循环原料主要提高什么？(3) 这两项操作是否改变同温 K ？

【例4】 300 °C恒压密闭容器投入2.0 mol CO_2 和6.0 mol H_2 ，仅发生：



平衡时 CO_2 转化率75%，容器体积比初始减小25%。（1）求平衡时 CH_3OH 、 CO 的物质的量。（2）求反应①的 K 。（3）说明为什么不能把全部已反应 CO_2 都当作转化成甲醇。

【变式4-1 · 工业证据与控制变量】 合成氨在较低温度下平衡产率较高，但某工厂将反应温度降得过低后，相同进料流速下出口 NH_3 含量反而下降。（1）仅据出口数据能否判断 K 下降？（2）若要区分“未达平衡”与“平衡限度降低”，应怎样改变反应接触时间并测量？（3）若较长时间的结果表明低温平衡产率确实更高，解释工厂未采用最低温度的原因。

【变式4-2 · 同时改变多个浓度】 恒温下1 L容器仅发生 $\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 。初始投入0.23 mol CO_2 、0.19 mol H_2 ，平衡时生成0.030 mol CH_3OH 。（1）求 K 。（2）保持温度、容积不变，同时再加入0.10 mol CO_2 和0.10 mol水蒸气，比较瞬间 Q_c 与 K ，判断随后反应方向。（3）为什么不能只看“加入了反应物”？

【变式4-3 · 平衡计算】 上图d点 CO 平衡转化率记为 α ，容积1 L、初始 CH_3OH 和 CO 各1 mol。写该温度 K 的表达式；若改变催化剂粒径后相同短时间转化率提高，能否判定 K 增大？

易错回顾

平衡正移说明反应物浓度一定低于改变前

错。先瞬间再移动，减弱不等于消除；压缩 NO_2 体系即为反例。

知识回查：第80页《改变条件后：先瞬间、再平衡》；题目回查：第82页，本知识块例1。

提高转化率就一定提高目标收率

错。还需目标选择性，副反应可能消耗更多原料。

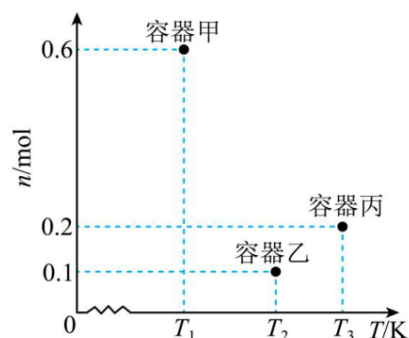
知识回查：第83页《平衡曲线、实际产率与工业取舍》；题目回查：第84页，本知识块变式3-2。

加入反应物后一定正向移动

错。若同时加入产物，须按各浓度的实际变化计算 Q_c 并与 K 比较。

知识回查：第83页《平衡曲线、实际产率与工业取舍》；题目回查：第85页，本知识块变式4-2。

【迁移诊断1】三个10 L恒容密闭容器，均加入1.0 mol $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ 和9.8 mol H_2 ，发生 $\text{CH}_3\text{COOCH}_3(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}(\text{g}) + \text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$ 。在 $T_1 < T_2 < T_3$ 下反应相同时间 t ，剩余乙酸甲酯的量如图。为核验是否平衡，继续保持各自温度、延长时间，发现甲中乙酸甲酯继续减少，乙、丙组成不再变化。

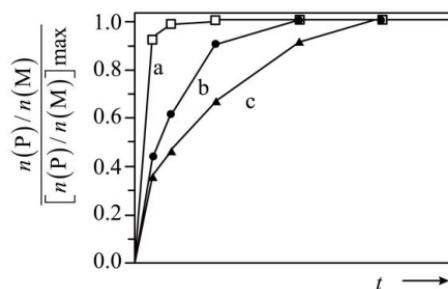


(1) 学生说：“甲的乙酸甲酯剩得最多，所以它的平衡转化率最低。”用补充实验指出判断中的问题。

(2) 由乙、丙的数据判断反应的 ΔH 符号，并比较 T_1 、 T_2 、 T_3 下 K 的大小。能否按图中 t 时刻的转化率直接排列 K ？

(3) 求图示时刻乙容器内乙醇的体积分数，写出必要的物质的量计算。

【迁移诊断2】在550~650 K，反应 $2\text{M}(\text{g}) + \text{N}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{P}(\text{g}) + 2\text{Q}(\text{g})$ ， $\Delta H < 0$ 。向相同恒容密闭容器按 $n(\text{M}) : n(\text{N}) = 2:1$ 投料，初始无P、Q。图中纵轴为 $\left[\frac{n(\text{P})}{n(\text{M})} \right] / \left[\frac{n(\text{P})}{n(\text{M})} \right]_{\text{max}}$ 与该次实验平衡时这一比值的比。曲线a、b、c的初始条件依次为(573 K, 150 kPa)、(573 K, 300 kPa)、(553 K, 150 kPa)；曲线a的M平衡转化率为25%。



(1) 学生据“三条曲线最后都等于1”认定三组M平衡转化率相同，错在哪里？

(2) 比较三组实际的平衡比值 $n(\text{P})/n(\text{M})$ ，写出大小顺序，并分别说明比较a与b、a与c的依据。

(3) 沿用a的初始投料、温度和初始压强，改为恒温恒压容器，M的平衡转化率与25%相比如何？从体积和压强对平衡的影响解释。

化学平衡的移动 · 小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：20分钟 满分：50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

- $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$ 恒温压缩，瞬间Q与K关系为 ()
A. $Q > K$ B. $Q = K$ C. $Q < K$ D. 不能列Q
- 恒温恒容下，向已平衡的合成氨体系充入He，总压强增大但 NH_3 浓度不变。这能证明增压不影响平衡吗？ ()
A. 不能，浓度未变 B. 能，增压总无效 C. 能，He使K减小 D. 不能，氨必减少
- $\text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 已平衡。恒温恒压充入He使体积加倍，瞬间 Q_c/K 为 ()
A. $1/4$ B. $1/2$ C. 2 D. 4
- 反应前后气体计量数相等，恒温压缩后 ()
A. 速率必不变 B. 可能速率变而平衡不移
C. K必增大 D. 转化率必增大
- 同温同容同投料，甲、乙催化剂下5 min转化率为40%、70%，最终均80%。前5 min内可判断 ()
A. 乙的K较大 B. 甲的 ΔH 较大 C. 乙平均速率大 D. 最终产物加倍
- 升温后，反应5 min转化率由50%升至70%，但是否平衡未知。欲判断反应吸放热，最需补测 ()
A. 平衡转化率 B. 反应物颜色 C. 催化剂质量 D. 装置总质量
- 转化率80%、目标选择性75%，同计量模型下收率为 ()
A. 60% B. 75% C. 80% D. 100%
- 每次反应均转化原料的50%，每次分离产物、无损回收剩余原料。连续反应两次，总转化率为 ()
A. 50% B. 75% C. 100% D. 25%
- 合成氨降温使平衡产率升高，但实测相同时间产氨减少。优先检验的解释是 ()
A. 降温使K必减小 B. 反应速率降低 C. NH_3 不再是产物 D. 质量不守恒
- 恒温下 $\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{g})$ 原已平衡，将A、B浓度各变为2倍、C变为5倍，瞬间 Q_c/K 为 ()
A. $2/5$ B. $5/2$ C. $1/2$ D. $5/4$

二、重点知识填空（每空2分，共20分）

- $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 已平衡，恒温体积扩大到2倍，瞬间 $c(\text{NO}_2)$ 变为原来的_____；随后反应使 $n(\text{NO}_2)$ _____。
- $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ 已平衡，恒温恒压加He使体积加倍，新平衡 $n(\text{HI})$ _____， $c(\text{HI})$ 变为原来的_____。
- A生成B、C均1:1。投A 1.0 mol，剩0.2 mol，得B 0.6 mol，则B选择性为_____，C的物质的量为_____ mol。
- 同温同投料，换催化剂后5 min产率提高，延长后两组产率相同；数据支持速率_____，同温K_____。
- $2\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{g})$ 恒温体积加倍，瞬间 Q/K =_____，平衡向_____移动。

方向与平衡定量 · 方程式与关系式小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：15分钟 满分：40分。请在本页及续页预留位置作答。

共8题，每题5分。按题意写完整表达式；反应式需配平并写必要条件、物态、电荷或可逆符号。

1. 写恒温恒压方向判据的 ΔG 表达式。

2. $M+N \rightleftharpoons Q$ ，题给 $v_{\text{正}}=k_{\text{正}}c(M)c(N)$ 、 $v_{\text{逆}}=k_{\text{逆}}c(Q)$ 。在平衡时先列速率等式，再整理出 K 。

3. $A(g)+2B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ ，写 K 。

4. 上题恒温体积缩为 $1/2$ ，原已平衡，写瞬间 Q/K 。

5. 反应①+2×反应②=目标反应，写目标 K 。

6. 某反应逆写且系数乘2，写新 K 。

7. A生成B、C均为1:1计量。投入A 1.00 mol，消耗0.80 mol，生成B 0.60 mol。分别列式求A转化率与B收率。

8. 合成氨： $N_2(g)+3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ 。写浓度平衡常数表达式。

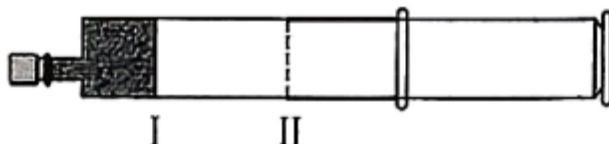
化学平衡的移动 · 单元检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：40分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

共4道综合题，每题25分；各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

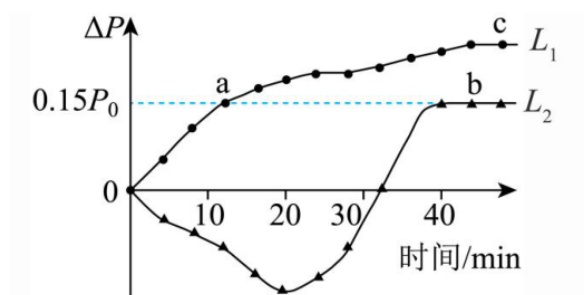
1. (25分) 恒温下，密闭注射器中 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 已平衡，活塞由 I 拉至 II 并固定，如图。(1) (8分) 比较两平衡状态混合气体平均摩尔质量，结合气体总质量与总物质的量说明。(2) (8分) 平衡 II 后，用题设的选择性装置取走少量 NO_2 ，体积、温度均保持不变， N_2O_4 未被带走。判断瞬间 Q_c 与 K 及随后反应方向。(3) (9分) 选择性取走 NO_2 的过程中，能否仍说气体总质量守恒？指出系统边界的变化。



2. (25分) 某放热可逆反应从只含反应物开始，进料组成、压强和接触时间相同。400 °C、450 °C、500 °C 时目标产物含量依次为35%、50%、45%。(1) (8分) 仅凭三点数据能否认定450 °C 已平衡、500 °C 下降全因平衡逆移？(2) (8分) 补充实验：500 °C 下延长接触时间，产物含量继续增加。判断原500 °C 数据能否用于求 K 。(3) (9分) 若继续测至组成不再随接触时间变化，应怎样比较450 °C 和500 °C 的数据，检验放热反应的平衡趋势？

3. (25分) 原料A只生成目标B和副产物C, 两反应均为1:1。方案甲中A转化率80%、B选择性75%; 方案乙中分别为90%、60%。(1) (8分) 按均投1.00 mol A计算两方案B的物质的量, 判断乙是否更优。(2) (8分) 采用甲方案, 分离全部B、C后, 把剩余A无损送回; 第二次仍转化80%, B选择性仍75%。求两次累计B收率。(3) (9分) 循环是否改变该温度下各反应的K? 说明累计收率增加与单次限度的区别。

4. (25分) 两个1 L刚性容器, 初始温度相同, 各投入4 mol HBr和1 mol O_2 , 分别在恒温、绝热条件下发生 $4HBr(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2Br_2(g) + 2H_2O(g)$ 。图示 $\Delta P = P - P_0$ 随时间变化。(1) (8分) 哪条曲线为绝热过程? 由初期变化判断反应吸放热。(2) (8分) 求a点HBr转化率。(3) (9分) b点也有 $\Delta P = 0.15P_0$, 能否套用a点的转化率? 说明温度的影响。

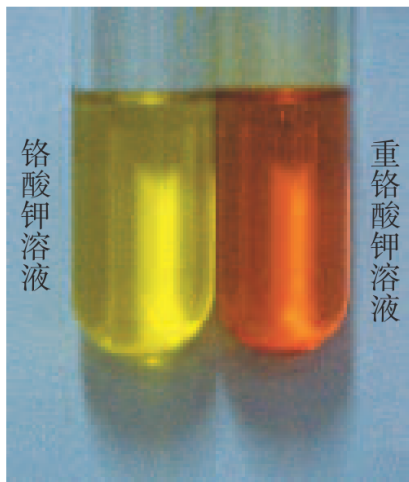


思维导图

化学平衡的移动

改变条件后：先瞬间、再平衡

看颜色判断铬酸根—重铬酸根平衡移动

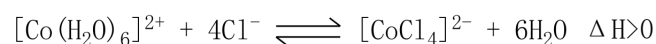
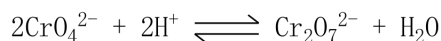


左管铬酸钾呈黄色，右管重铬酸钾呈橙色。加酸增大 H^+ 浓度，向橙色变化；加碱消耗 H^+ ，向黄色变化。

- 温度与催化** | 升温向吸热方向、降温向放热方向；温度会改变 K 。催化剂同时加快正逆反应，不改变同温 K 和平衡组成。
- 先瞬间再移动**：算改变后的浓度与 Q ，比较 K 。压缩 $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$ 使瞬间 Q 降低、正移； NO_2 虽从压缩瞬间下降，但再平衡仍比压缩前浓。
- 惰性气体**：恒容不改变反应物浓度，不移动；恒压使体积增大，向气体系数和较大方向移动。气体系数和相等，压缩可改速率但不移平衡。
- 加料**：看谁的转化率、按哪个分母；加某反应物能促进另一物转化，未必提高所加物自身转化率。
- 相态边界** | 纯固体/纯液体相仍存在时，仅增减其量不移平衡；无气体体系通常不考虑压强。
- 浓度实验** | CrO_4^{2-} 黄色、 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 橙色；加酸增大 $c(\text{H}^+)$ ，正移偏橙；加碱消耗 H^+ ，逆移偏黄。保留原液对照。
- 温度实验** | $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 粉红色、 $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ 蓝色，正反应吸热； $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 溶于浓盐酸、加水调紫后分装，热水偏蓝、冰水偏粉红，室温作对照。

改变体积：先由 $c=n/V$ 计算瞬间各浓度，再代入具体反应的 Q 表达式，与同温 K 比较。

纯固体、纯液体不写入常规 K 表达式，但必须确认该相仍存在。

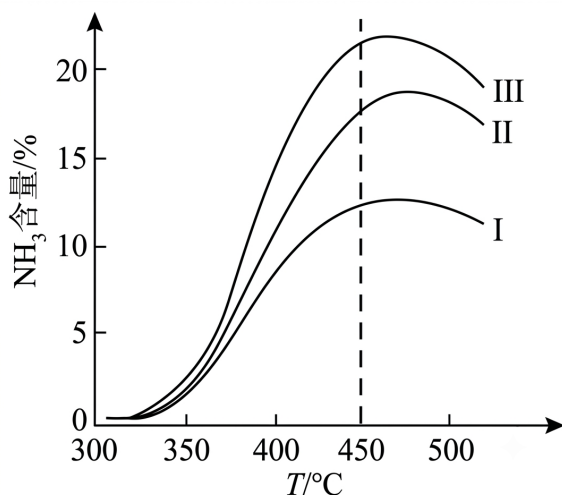


思维导图

化学平衡的移动 · 接续

平衡曲线、实际产率与工业取舍

合成氨出口曲线：区分实际产率与平衡产率



I、II、III表示不同催化剂粒径下的出口 NH_3 含量；沿450 °C竖线作同温比较。实际出口组成不必是平衡组成，要兼顾速率与限度。

- 1 **图线：**明确纵横轴、温度/压强、平衡还是固定时刻；非平衡点不能直接代入K。催化剂可改短时产率而不改平衡产率。
- 2 **转化率**看已反应原料占投料比例；**选择性**看原料流向目标产物的比例。按反应计量计算实际目标产量，不用总转化率代替目标收率。循环原料提高总体利用率，但不改变同温K。
- 3 **工业取舍：**兼顾速率、平衡、催化活性、分离/压缩能耗和设备。低温有利平衡却可能反应太慢；高压可能有利但成本和安全约束提高。

对应本节 $\text{A} \rightarrow \text{B}$ 、 $\text{A} \rightarrow \text{C}$ 的1:1模型：转化率用消耗A除以投入A；B选择性用生成B除以消耗A；B收率用生成B除以投入A。计量数不同时，先按反应式换算。

循环利用未反应原料能提高总体利用率；同温下同一反应的K不因循环改变。

专题3 水溶液中的离子反应

单元7 弱电解质的电离平衡

弱酸的比较：总浓度、电离度与Ka

先分清强弱·强电解质在水溶液中完全电离，包括强酸、强碱和绝大多数盐；弱电解质仅部分电离，如 CH_3COOH 、 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 和 H_2O 。强弱看电离程度，浓稀看溶液浓度，难溶看溶解度； BaSO_4 虽难溶，已溶部分仍按完全电离处理。

区分三个量·仅含一元弱酸HA的溶液，分析浓度 $c_0 = c(\text{HA}) + c(\text{A}^-)$ ，包括未电离与已电离部分； $c(\text{H}^+)$ 反映当前酸性。电离度 $\alpha = \text{已电离HA的物质的量} / \text{原有HA的物质的量}$ ；忽略水电离且无其他 H^+ 、 A^- 来源时， $\alpha = c(\text{H}^+) / c_0$ 。电离程度增大不等于离子浓度增大。

计算重点· $K_a = c(\text{H}^+)c(\text{A}^-) / c(\text{HA})$ ，要代入平衡浓度。若忽略水的电离，设一元弱酸已电离 $x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，则 $c(\text{HA}) = c_0 - x$ 。用pH或电离度确定x后代入；仅在题目允许且x远小于 c_0 时，才可近似 $c(\text{HA}) \approx c_0$ 。

比较题·同温同分析浓度的两种一元弱酸，可用 K_a 比较酸性；同pH而酸种不同，总浓度与中和容量可能不同。加入同离子通常抑制电离，但不改变同温 K_a 。

电离平衡·分子电离成离子与离子结合成分子同时进行；达到平衡时，两过程速率相等且不为零，分子、离子浓度不再改变，不是弱电解质已完全电离。讨论稀释、升温或加入物质时，要分别回答平衡方向、电离程度和各离子浓度，不能用一个结论替代三者。

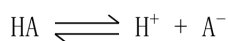
比较条件·以盐酸、醋酸和足量相同镁条为例，保持温度、酸的体积、镁条表面积相同：同浓度时，盐酸初始反应较快，但充分反应后产生 H_2 的量相同；同pH时，初始反应速率相近，醋酸因总酸量更多，最终产生 H_2 更多。酸过量而金属等量时，最终产气量由金属决定，不能照搬前述结论。

弱酸的实验证据·25℃测得 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 一元酸HA的 $\text{pH} > 1$ ，说明 $c(\text{H}^+)$ 小于酸的总浓度，HA未完全电离；或把 $\text{pH}=3$ 的酸稀释10倍，在忽略水电离的条件下，若 pH 增加不到1，说明稀释促使HA继续电离。同pH两酸与金属的初始速率相近，只说明 $c(\text{H}^+)$ 相近，不能单独证明弱酸。

弱碱也要会写· $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ ， $K_b = c(\text{NH}_4^+)c(\text{OH}^-) / c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$ 。同温下 K_b 不随加水或加共同离子改变。加入 NH_4Cl 使电离平衡逆移、 $c(\text{OH}^-)$ 减小；加少量盐酸消耗 OH^- ，电离平衡正移，但 $c(\text{OH}^-)$ 仍减小，不能说“电离正移便碱性增强”。

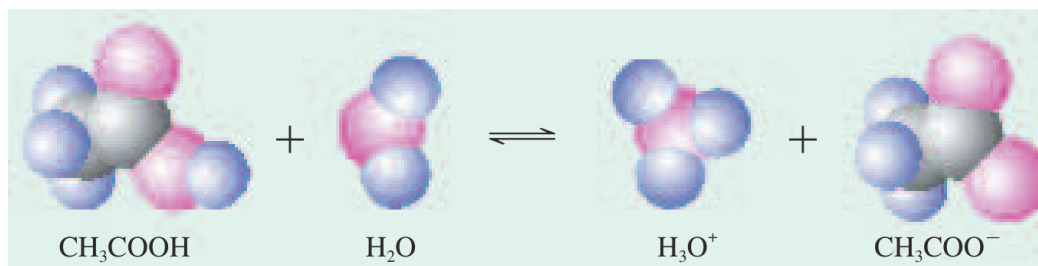
导电辨析·溶液导电能力要看自由移动离子的浓度、所带电荷及离子种类，不能只看电解质强弱。稀醋酸继续加水时导电能力通常减弱；冰醋酸开始加水时，自由离子显著增多，导电能力先增强，继续大量加水后再减弱。两种起点不同，不能把“加水一定减弱导电”用于全部过程。

关键表达



$K_a = c(\text{H}^+)c(\text{A}^-) / c(\text{HA})$ ；分子、分母均代入同一平衡状态的浓度。

弱酸电离：分子与离子同时存在

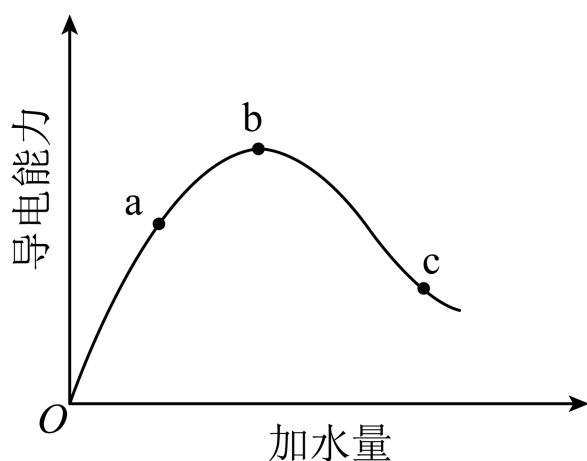


左边 CH_3COOH 把 H^+ 转移给水，形成右边的 H_3O^+ 和 CH_3COO^- 。水溶液中常把 H_3O^+ 简写为 H^+ 。

中间的可逆符号表示电离和离子结合成分子同时存在。醋酸是弱电解质，溶液中既有未电离的醋酸分子，也有电离产生的离子。

判断强弱看电离是否完全；比较导电能力还要看自由移动离子的浓度等条件。酸的浓度大小与强酸、弱酸不是同一分类标准。

冰醋酸加水：电离程度与离子浓度要分开看



横轴是向冰醋酸中加入水的量，纵轴是导电能力。从0经a到b，加水使醋酸电离，溶液中自由移动离子的浓度增大，导电能力增强。

从b到c，继续稀释使离子浓度下降，导电能力减弱；与此同时，醋酸的电离程度仍在增大。电离程度增大不等于离子浓度一定增大。

b表示该过程中的导电能力最大，不表示醋酸完全电离。同一温度下，电离常数 K_a 不因加水而改变。

【例1】 25 °C，一元弱酸HA的 $c_0=0.0200 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，测得 $c(\text{H}^+)=0.00200 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，忽略水电离。（1）求 α 、 K_a 。（2）若错误把 $c(\text{HA})$ 直接取 c_0 ， K_a 偏大还是偏小？

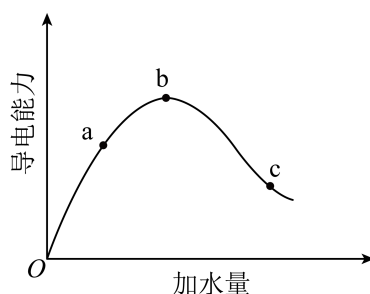
【变式1-1 · 条件辨析】 同温 $c_0=0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的HB测得 $\text{pH}=3.00$ ，忽略水电离。求 K_a ，比较HB与例1的HA的酸性。

【变式1-2 · 条件辨析】 25 °C， pH 均为3.00的HCl和HA各10.0 mL，HA的 $K_a=1.00 \times 10^{-5}$ ，忽略水电离。分别需要 $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH多少mL恰好中和？

【变式1-3 · 条件辨析】 同温下，将同一HA溶液稀释，测得平衡 $c(\text{HA})$ 为原来的1/100。忽略水电离。（1）依据 K_a 求 $c(\text{H}^+)$ 为原来的几分之一。（2）若题目只说“溶液稀释100倍”，能否不审查电离程度就把平衡 $c(\text{HA})$ 也认定为1/100？

【例2】 某温度下HA与NaA混合溶液中，平衡时 $c(\text{HA})=0.100$ 、 $c(\text{A}^-)=0.0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $K_a=1.00 \times 10^{-5}$ 。（1）求 $c(\text{H}^+)$ 及 pH 。（2）保持体积近似不变加入少量NaA，电离程度与 K_a 怎样变？

【变式2-1 · 读图应用】 在相同温度下向冰醋酸逐渐加水，导电能力变化如图。（1）从a到b，电离程度如何变化？（2）从b到c，导电能力降低是否说明电离程度降低？（3） K_a 是否随加水量变化？



【变式2-2 · 条件辨析】 $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq})$ ，题给电离吸热。分别分析：（1）恒温加水稀释时 $c(\text{H}^+)$ 、 $c(\text{OH}^-)$ 及 K_a 怎样变化？（2）加少量 CH_3COONa 固体且忽略体积变化，电离平衡怎样移动？（3）升温后 K_a 增大，能否把该变化归因于醋酸浓度改变？

【变式2-3 · 数据自洽与比较条件】 同温下一元酸HX两份溶液的数据分别为：甲总浓度 $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、电离度20%；乙总浓度 $0.90 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、电离度10%。忽略水电离。（1）分别计算两份溶液的 K_a ，检验数据能否属于同温同一种酸。（2）比较两者 $c(\text{H}^+)$ 。（3）甲的电离度较大，为何酸性反而不一定较强？用本题数值说明。

水电离、温度与多元弱酸分布

水电离量 · 仅加酸时，水提供的 H^+ 与 OH^- 仍等量，不能把总 $c(\text{H}^+)$ 全部算成水电离；仅加碱时同理。可水解盐溶液需另看水解对水电离的影响，不能套用纯酸纯碱的取法。

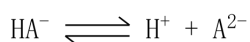
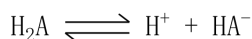
温度边界 · K_w 随温度变化，中性标准始终是 $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$ ，不一定 $\text{pH}=7$ 。讨论“升温后 pH 降低”必须区分纯水、酸、碱及其具体平衡。

分布曲线 · 先写相邻两种微粒之间的电离式。相邻微粒浓度相等时，将浓度比1代入该步 K_a 表达式，得 $c(\text{H}^+) = K_a$ ；并非任意两条曲线交点都对应某一步 K_a 。

水的温度效应 · 水的电离吸热，升温时 K_w 增大；纯水中 $c(\text{H}^+)$ 、 $c(\text{OH}^-)$ 同时增大且仍相等，所以 pH 下降而仍呈中性。 25°C 、 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸中由水电离的 $c(\text{H}^+) = 10^{-13} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，不是盐酸提供的 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

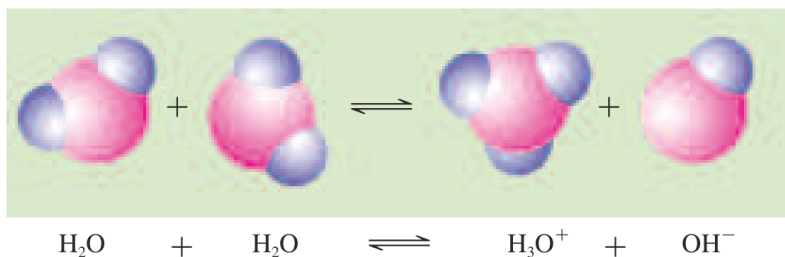
关键表达

$K_w = c(\text{H}^+)c(\text{OH}^-)$ ；中性时 $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$ ，先由 K_w 求 $c(\text{H}^+)$ ，再求 pH 。



看分布曲线交点： H_2A 与 HA^- 等浓度时，代入第一步 K_{a1} 得 $c(\text{H}^+) = K_{a1}$ ； HA^- 与 A^{2-} 等浓度时，代入第二步 K_{a2} 。两条非相邻微粒曲线的交点不能照搬。

水的电离：同时生成等量的两种离子



两个水分子之间发生 H^+ 转移，生成 H_3O^+ 和 OH^- ；可简写为 $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ 。由水电离产生的 H^+ 和 OH^- 总是等量。

纯水中 $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$ ，所以纯水在不同温度下都呈中性； K_w 随温度改变，中性不等于在任何温度下pH都为7。

加入酸或碱后，要区分溶液中的总离子浓度与水电离贡献的部分。酸中的 H^+ 、碱中的 OH^- 不能全部算成由水电离产生。

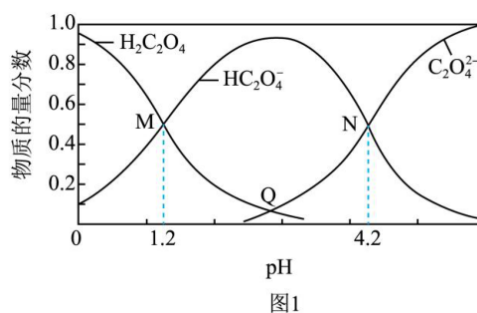
【例3】 某温度 $K_w = 1.00 \times 10^{-12}$ 。(1) 中性溶液pH是多少？(2) pH=7.00的溶液呈什么性， $c(\text{OH}^-)$ 多少？(3) 若是只向水中加入强碱形成的溶液，水提供的 $c(\text{H}^+)$ 多少？

【变式3-1 · 条件辨析】 25 °C下 $0.0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl中水电离提供的 $c(\text{H}^+)$ 约是多少？与同温 $0.0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH中水提供的 $c(\text{H}^+)$ 是否相同？

【变式3-2 · 条件辨析】 25 °C下pH=3的HCl溶液与pH=3的 NH_4Cl 溶液，按常见近似，水电离提供的 $c(\text{H}^+)$ 分别是多少？相差多少倍？

【变式3-3 · 综合迁移】 某二元弱酸 $K_{a1} = 10^{-3}$ 、 $K_{a2} = 10^{-7}$ 。pH=5时， $c(\text{H}_2\text{A}) : c(\text{HA}^-) : c(\text{A}^{2-})$ 是多少？哪种微粒占主导？

【例4】常温下乙二酸($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)及其电离产生的含碳微粒的物质的量分数随pH变化如图；M、N分别为相邻两种微粒分数相等的交点。(1)由M、N求 K_{a1} 、 K_{a2} 。(2)Q点两端微粒 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 等量，求pH。(3)Q点两者能否各占50%？计算 HC_2O_4^- 与 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的浓度比说明。



【变式4-1 · 易错辨析】沿用例4分布图，pH=4.2时 $c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})/c(\text{HC}_2\text{O}_4^-)$ 是多少？“此时第二步电离完全”是否正确？

【变式4-2 · 条件辨析】25℃纯水中加少量NaCl固体，在高中稀溶液模型下 K_w 和水电离程度怎样变？可否因总离子浓度增大就说水电离一定增强？

【变式4-3 · 综合迁移】某温度下中性水的pH=6.50，另一溶液pH=6.00。(1)求该温度的 K_w 及另一溶液的 $c(\text{OH}^-)$ 。(2)能否因为这份溶液pH小于7，就不查温度直接判断酸碱性？应比较哪两个浓度？

易错回顾

Ka的表达式可以省掉弱酸分子

错。分母 $c(\text{HA})$ 是溶质浓度，不是纯液体，不可随意省略。

知识回查：第93页《弱酸的比较：总浓度、电离度与 K_a 》；题目回查：第95页，本知识块例1。

分布图两端微粒等量时各占50%

错。还可能存在占主导的中间电离微粒。

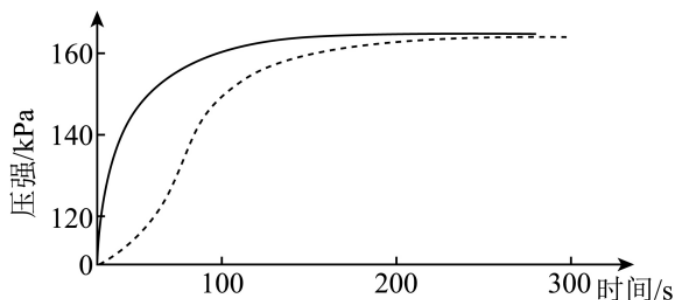
知识回查：第96页《水电离、温度与多元弱酸分布》；题目回查：第98页，本知识块例4。

【迁移诊断1】两个密闭锥形瓶中分别加入等体积、等物质的量浓度的盐酸和醋酸，再各加入0.05 g 形状相同的镁条，镁均过量；气密性、初始温度和气相体积等条件相同。压强随时间变化如图。

(1) 实线、虚线分别对应哪种酸？结合起始电离情况说明。

(2) 学生说：“虚线压强上升较慢，所以该瓶最终生成的 H_2 较少。”判断这一结论。若充分反应后两瓶都恢复到起始温度，理论上两瓶生成 H_2 的总量应有何关系？给出计量依据。

(3) 另用恒温水浴重复醋酸与镁的反应。在酸尚未耗尽的阶段， $c(CH_3COOH)/c(CH_3COO^-)$ 随反应进行如何变化？用 K_a 表达式说明，不只写“平衡正向移动”。



【迁移诊断2】某温度下，测得 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH溶液的pH为11，按稀溶液模型处理。

(1) 求该温度下 K_w ，判断该温度高于还是低于 25°C 。

(2) 在同一温度下，将pH=12的NaOH溶液 V_1 L与pH=2的 H_2SO_4 溶液 V_2 L混合，按 H_2SO_4 完全电离处理，体积可加，忽略混合温变。学生因“ $12+2=14$ ”便判断等体积混合恰好中性。指出错误，求使混合液呈中性的 $V_1:V_2$ 。

(3) 所得中性混合液的pH应是多少？同时说明其中由水电离产生的 H^+ 与 OH^- 是否等量。

弱电解质的电离平衡 · 小测

姓名: _____ 班级: _____ 得分: _____

建议用时: 20分钟 满分: 50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题 (共10题, 每题3分, 共30分)

- 某一元弱酸平衡时 $c(\text{HA})=0.080$ 、 $c(\text{H}^+)=c(\text{A}^-)=0.020 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。其 K_a 为 ()
 A. 5.0×10^{-3} B. 4.0×10^{-3} C. 0.25 D. 0.10
- 恒温将醋酸稀释10倍, 测得 $c(\text{H}^+)$ 为原来的0.32倍, 忽略水电离。 H^+ 物质的量变为原来的 ()
 A. 0.032倍 B. 0.32倍 C. 3.2倍 D. 32倍
- 同温同pH的两种一元弱酸HA、HB, 总浓度 $c_0(\text{HA}) > c_0(\text{HB})$, 忽略水电离。必有 ()
 A. $K_a(\text{HA}) > K_a(\text{HB})$ B. $K_a(\text{HA}) = K_a(\text{HB})$ C. $K_a(\text{HA}) < K_a(\text{HB})$ D. 两酸均完全电离
- HA总浓度 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 平衡 $c(\text{H}^+)=0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 忽略水电离。计算 K_a 时用 c_0 代替 $c(\text{HA})$, ()
 结果
 A. 偏大10% B. 偏小10% C. 不变 D. 偏小90%
- 温度 $K_w=10^{-12}$, 中性pH为 ()
 A. 6 B. 7 C. 12 D. 14
- 25 °C pH=2的纯HCl溶液中, 水提供 H^+ 约为 ()
 A. 10^{-2} B. 10^{-12} C. 10^{-7} D. 10^{-14}
- 二元弱酸 H_2A 与 HA^- 等浓度时 ()
 A. $c(\text{H}^+)=K_{a2}$ B. H_2A 不存在 C. $c(\text{H}^+)=K_{a1}$ D. A^{2-} 必为零
- 同温等体积、等浓度的NaOH与氨水, 正确的是 ()
 A. pH必相同 B. 导电能力必相同
 C. 完全中和耗HCl物质的量相同 D. 氨水耗HCl较少
- 同温两份醋酸, 甲加少量 CH_3COONa 固体, 乙加少量NaOH固体; 忽略体积变, 酸均剩余。两者都减小的是 ()
 A. $c(\text{H}^+)$ B. K_a C. $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ D. $c(\text{CH}_3\text{COOH})$
- 某 H_2A 的 $K_{a1}=10^{-3}$ 、 $K_{a2}=10^{-7}$, pH=5时主要微粒为 ()
 A. H_2A B. HA^- C. A^{2-} D. 三者等量

二、重点知识填空 (每空2分, 共20分)

- 同温HA混合液 $K_a=10^{-5}$, 平衡 $c(\text{HA})/c(\text{A}^-)=10$, 则 $c(\text{H}^+)=$ _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$; 该比值为1时 $c(\text{H}^+)=$ _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
- 恒温下将稀氨水体积加倍, 重新平衡后 $n(\text{NH}_4^+)$ _____, $c(\text{OH}^-)$ _____ (填增大、减小或不变)。
- $K_w=10^{-12}$ 时中性pH= _____; pH=7的溶液呈 _____ 性。
- 某 H_2A 溶液中, pH=3时 $c(\text{HA}^-)=2c(\text{H}_2\text{A})$, pH=7时 $c(\text{A}^{2-})=3c(\text{HA}^-)$, 则 $K_{a1}=$ _____, $K_{a2}=$ _____。
- 25 °C 0.10 mol/L HCl中水电离 H^+ 约 _____ mol/L ; 同温 0.10 mol/L NaOH中该量约 _____ mol/L 。

弱电解质的电离平衡 · 单元检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：40分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

共4道综合题，每题25分；各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

1. (25分) 为判断一元酸HA是否完全电离，25 °C测得 $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HA的 $\text{pH}=3.00$ 。另取该溶液加水稀释10倍，重新平衡后 $3 < \text{pH} < 4$ ；均忽略水电离。(1) (8分) 用初始数据计算电离度和 K_a 。(2) (8分) 若HA完全电离，两次测量各应得到怎样的 pH ？对照实际数据说明证据。(3) (9分) 有人仅比较未知浓度HA与盐酸的导电能力来证明HA较弱，该实验缺少什么关键控制条件？

2. (25分) 25 °C时 pH 均为3.00的盐酸和醋酸各10.0 mL，其中醋酸总浓度为 $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。忽略水电离，Mg的摩尔质量为 $24.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，两次实验的温度及镁表面积相同。(1) (8分) 加入镁后的起始产氢速率是否近似相同？(2) (8分) 若分别只加0.00240 g Mg，计算最终各产生多少 mol H_2 ，并判断哪一种物质限制反应量。(3) (9分) 若改用足量镁，最终两份酸产氢量之比(盐酸：醋酸)是多少？

3. (25分) 一份 $0.100\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH溶液在 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时 $\text{pH}=13.00$ 。升温至 $T\text{ }^{\circ}\text{C}$ 后测得 $\text{pH}=12.00$ ，忽略体积变化、NaOH分解及其他反应。(1) (8分) 计算 $T\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时 K_{w} ，并与 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 比较。(2) (8分) “pH下降，所以碱液已呈酸性”是否正确？用 $c(\text{H}^{+})$ 、 $c(\text{OH}^{-})$ 说明。(3) (9分) $T\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时中性纯水的pH是多少？该碱液由水电离提供的 $c(\text{H}^{+})$ 是多少？

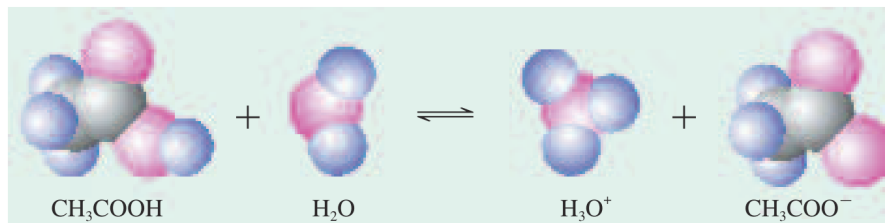
4. (25分) 某温度下二元弱酸 H_2A 的 $K_{\text{a}1}=10^{-2}$ 、 $K_{\text{a}2}=10^{-6}$ 。含 H_2A 、 NaHA 、 Na_2A 的混合溶液达到平衡，有人记录： $c(\text{H}_2\text{A})=0.0010$ 、 $c(\text{HA}^{-})=0.100$ 、 $c(\text{A}^{2-})=0.100\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。(1) (8分) 分别由两步平衡算出 $c(\text{H}^{+})$ ，检验三项记录是否可能同时正确。(2) (8分) 若 H_2A 和 HA^{-} 两项正确，求pH及应有的 $c(\text{A}^{2-})$ 。(3) (9分) 有人认为“ HA^{-} 与 A^{2-} 等量就是第二步完全电离”，指出错误。

思维导图

弱电解质的电离平衡

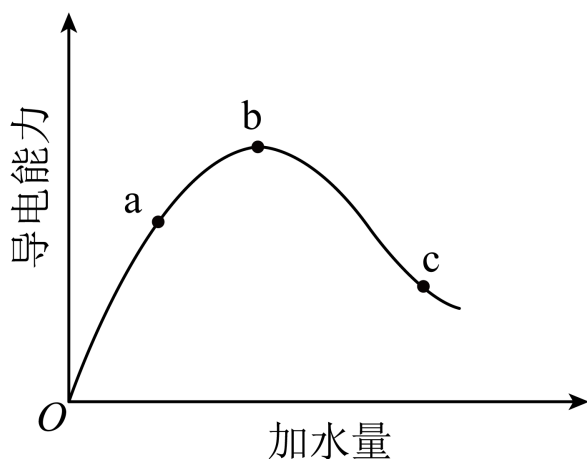
弱酸的比较：总浓度、电离度与 K_a

弱酸电离：分子与离子同时存在



CH_3COOH 向水转移 H^+ ，生成 H_3O^+ 与 CH_3COO^- 。可逆符号表示电离与结合同时进行；平衡时仍有未电离的醋酸分子。

冰醋酸加水：电离程度与离子浓度要分开看



从0到b，离子浓度增大、导电增强；从b到c，离子浓度下降、导电减弱，但醋酸电离程度仍增大。同温度下 K_a 不变。

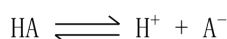
- 分类依据** | 强电解质在水溶液中完全电离，弱电解质仅部分电离； CH_3COOH 、 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 和 H_2O 是常见弱电解质。电离程度、分析浓度和溶解度是不同的量。
- HA电离**： $K_a = \frac{c(\text{H}^+)c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})}$ 。忽略水电离时，若已电离浓度为 x ，则 $c(\text{H}^+) = c(\text{A}^-) = x$ 、 $c(\text{HA}) = c_0 - x$ ，电离度 $\alpha = x/c_0$ 。分母取平衡分子浓度，不任意省略。
- 同温稀释**： K_a 不变， α 通常增大， H^+ 浓度通常下降；加同离子抑制电离。电离正移不等于某离子最终浓度增大。
- 同pH强弱酸**：当前 H^+ 相近，弱酸尚有未电离分子，中和容量可更大；导电能力不能仅由电解质强弱或 H^+ 一项判断。
- 动态电离** | 分子电离速率=离子结合速率且不为零；分子与离子共存、浓度稳定，不是完全电离。
- 盐酸/醋酸对比** | 同温、同体积、足量相同镁条：同浓度时盐酸初速快、最终 H_2 等量；同pH时初速相近、醋酸最终 H_2 多。若金属不足，应先判限量物。

思维导图

弱电解质的电离平衡 · 接续

弱酸的比较：总浓度、电离度与 K_a · 接续

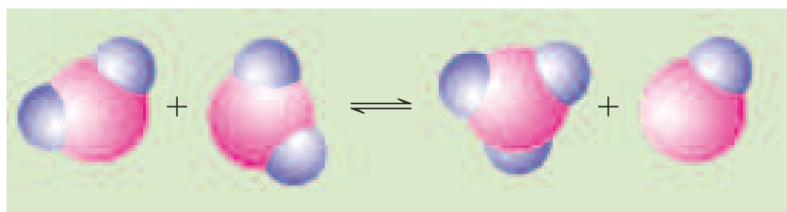
- 1 证明弱酸 | 25 °C、0.10 mol · L⁻¹一元HA测得pH>1，可证部分电离；pH=3的HA稀释10倍，pH增加小于1，也能说明继续电离（忽略水电离）。
- 2 弱碱 | $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ ； $K_b = c(\text{NH}_4^+)c(\text{OH}^-)/c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$ 。加 NH_4Cl 逆移，加少量盐酸正移，两者 $c(\text{OH}^-)$ 都减小；同温 K_b 不变。
- 3 导电 | 看自由离子浓度、电荷及种类，不直接等同强弱；冰醋酸加水导电先增强后减弱，不要与稀醋酸继续稀释混淆。



$K_a = c(\text{H}^+)c(\text{A}^-)/c(\text{HA})$ ；分子、分母均代入同一平衡状态的浓度。

水电离、温度与多元弱酸分布

水的电离：同时生成等量的两种离子

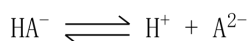
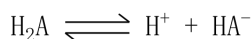


每次水分子间 H^+ 转移，生成等量 H_3O^+ 、 OH^- 。纯水始终满足 $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$ ；中性不要求所有温度下pH都为7。



- 1 $K_w = c(\text{H}^+)c(\text{OH}^-)$ 。中性时 $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$ ，先由 K_w 求 H^+ 浓度再求pH；温度改变时不能固定以pH=7作中性界限。
- 2 水电离量：仅酸体系用 $K_w/c(\text{H}^+)$ ，仅碱体系用 $K_w/c(\text{OH}^-)$ 表示水提供的等量 H^+/OH^- ；水解盐另看水解，不能把总 H^+ 一律当酸提供。
- 3 分布曲线：先认相邻微粒和对应的电离步骤，再写 K_a 。 H_2A 与 HA^- 等浓度时， $K_{a1} = c(\text{H}^+)c(\text{HA}^-)/c(\text{H}_2\text{A}) = c(\text{H}^+)$ ； HA^- 与 A^{2-} 交点对应 K_{a2} 。非相邻交点不能套用；两端等量不表示各占50%。
- 4 升温纯水 | 水电离吸热， K_w 增大， H^+ 与 OH^- 等量增加，pH下降但仍中性；酸碱性始终比较两者浓度。

$K_w = c(\text{H}^+)c(\text{OH}^-)$ ；中性时 $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$ ，先由 K_w 求 $c(\text{H}^+)$ ，再求pH。



看分布曲线交点： H_2A 与 HA^- 等浓度时，代入第一步 K_{a1} 得 $c(\text{H}^+) = K_{a1}$ ； HA^- 与 A^{2-} 等浓度时，代入第二步 K_{a2} 。两条非相邻微粒曲线的交点不能照搬。

专题3 水溶液中的离子反应

单元8 溶液的酸碱性

pH计算：先反应，再判断剩余溶质

定义与判断 · 稀水溶液 $\text{pH} = -\lg c(\text{H}^+)$ ，代入的浓度数值以 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 计。 $c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$ 为酸性，相等为中性，小于为碱性；25 °C 时对应 $\text{pH} < 7$ 、 $= 7$ 、 > 7 ，其他温度先用该温度的 K_w 确定中性点。

混合先算mol · 先判能反应的 H^+ 和 OH^- 总量，再用混合总体积求剩余强酸或强碱浓度。若含弱酸、弱碱或水解盐，恰好中和后还需要平衡计算，不能直接写 $\text{pH} = 7$ 。

易错边界 · 25 °C 时，酸加水稀释后逐渐接近中性，不会变成碱性；碱同理。极稀时水电离不能忽略，不能把酸的投料浓度直接代入 $\text{pH} = -\lg c(\text{H}^+)$ 无限外推。

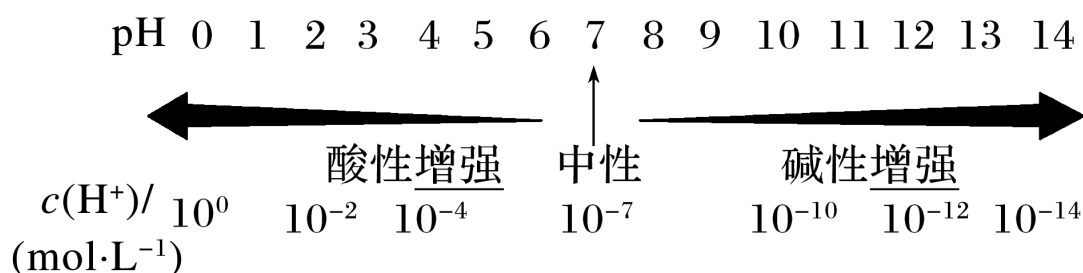
等pH不等容量 · 同pH强酸、弱酸中和NaOH的量可能相差很大；同体积强酸强碱混合时也不能只把两个pH数值平均。

关键表达

只剩强酸且水电离可忽略： $c(\text{H}^+) = n_{\text{剩余H}^+} / V_{\text{总}}$ ； $\text{pH} = -\lg c(\text{H}^+)$ 。

只剩强碱时： $c(\text{OH}^-) = n_{\text{剩余OH}^-} / V_{\text{总}}$ ，再由 K_w 求 H^+ 。

25 °C 时：把pH、酸碱性与氢离子浓度对照起来



先找图中央的 $\text{pH} = 7$ ，再沿左右箭头比较酸碱性；这里限定 25 °C。其他温度判断中性，要比较氢离子与氢氧根离子浓度。

把上下两排刻度对应着读： pH 每增大 1， $c(\text{H}^+)$ 变为原来的十分之一。酸、碱稀释时向中性靠近，不能把稀释直接当成跨过中性。

【例1】 25 °C，10.0 mL pH=2.00的HCl与90.0 mL pH=12.00的NaOH混合，体积可加。（1）判断过量方。（2）求混合液 $c(\text{OH}^-)$ 及pH（ $\lg 8=0.903$ ）。

【变式1-1 · 条件辨析】 25 °C，pH=2的HCl与pH=12的NaOH恰好中和，体积比是多少？若NaOH改为pH=11，体积比又是多少？

【变式1-2 · 条件应用】 25 °C，两种一元酸甲、乙初始pH均为3。各稀释10倍，测得甲pH=4，乙pH介于3与4之间；另取原液各20.00 mL，用同浓度NaOH滴定，乙耗碱更多。一种为HCl，另一种为弱酸HA，忽略误差。（1）判断两酸。（2）分别用稀释和滴定证据说明理由。（3）初始pH相同是否说明两酸总浓度相等？

【变式1-3 · 条件应用】 25 °C，10.0 mL $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HA与等体积等浓度NaOH恰好反应，测得pH=9.00。HA为一元弱酸，体积可加。（1）求 $c(\text{Na}^+)$ 。（2）用电荷守恒比较 $c(\text{A}^-)$ 、 $c(\text{Na}^+)$ 。（3）联用物料守恒求 $c(\text{HA})$ ，检验“恰好反应时HA为零”的说法。

【例2】 25 °C，HA与NaA共存， $K_a(\text{HA})=1.0 \times 10^{-5}$ ；测得平衡时 $c(\text{HA})=0.020 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 $c(\text{A}^-)=0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。（1）由 K_a 表达式求 $c(\text{H}^+)$ 。（2）少量加入NaOH，HA的电离平衡向哪边移动？ $c(\text{H}^+)$ 是否因此增大？

【变式2-1 · 条件辨析】 沿用例2，若改为加入少量盐酸且忽略体积变化：（1）HA的电离平衡向哪边移动？（2）同温 K_a 是否改变？（3）可否把加入HCl的物质的量除以总体积，直接作为最终 $c(\text{H}^+)$ ？

【变式2-2 · 条件辨析】 某温度 $K_w=10^{-12}$ ，pH分别为4、8的强酸强碱等体积混合。是否恰好中和？混合后pH是多少？

【变式2-3 · 综合迁移】 25 °C，pH=3的HCl、HA各取相同体积，分别加等量NaOH后，一杯已呈碱性，另一杯仍酸性。能否与两杯初始pH相同相容？说明关键原因。

滴定曲线与误差：读数差、当量点与指示剂

操作顺序 · 滴定管检漏、水洗、用待装液润洗，再装液、排尽尖嘴气泡、调液面并初读；移液管用待测液润洗，锥形瓶水洗后即可使用，不用待测液润洗。滴定时振荡锥形瓶、观察瓶内颜色，近终点逐滴或半滴加入。

曲线重点 · 恰好中和点由反应计量关系确定，pH由生成物的电离或水解决定。弱酸与强碱恰好中和时通常显碱性；若图中 $c(A^-)=c(HA)$ ，代入 K_a 表达式即可得 $c(H^+)=K_a$ ，不另背对数公式。

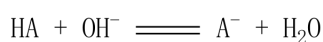
误差通路 · 分别看标准液真实浓度、实际到达锥形瓶的体积和记录体积。前后均同方式错误读数时，读数误差可能抵消或部分抵消，不能只凭“俯视”两个字判断体积差。

指示剂速记 · pH由小到大：酚酞在8.2~10.0变色，无色→粉红→红；甲基橙在3.1~4.4变色，红→橙→黄。酚酞不变红不能据此判为酸性；选指示剂要让变色范围落在滴定突跃内，石蕊变色不够敏锐，通常不用作中和滴定指示剂。

终点现象要写完整 · 用NaOH标准液滴定盐酸、酚酞作指示剂时：滴入最后半滴，溶液由无色变为浅红色，且30 s内不褪色。反过来用盐酸滴定NaOH时写红色恰好褪为无色且30 s内不恢复，不能只写“变色”而漏掉颜色、滴定方向和保持时间。

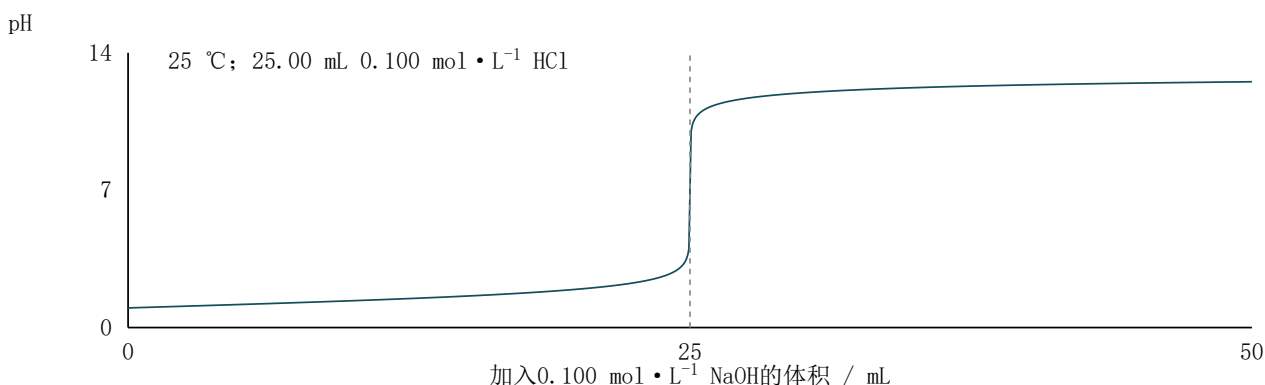
读数与计算 · 滴定管竖直，平视凹液面最低处，常用滴定管读至0.01 mL；刻度向下增大，消耗体积=终读数-初读数。以NaOH滴定一元酸HA为例，先由 $n(NaOH)=c_{标}V_{标}$ 求碱量，再按1:1反应求酸量，最后除移取待测液体积；两体积须用相同单位。

关键表达



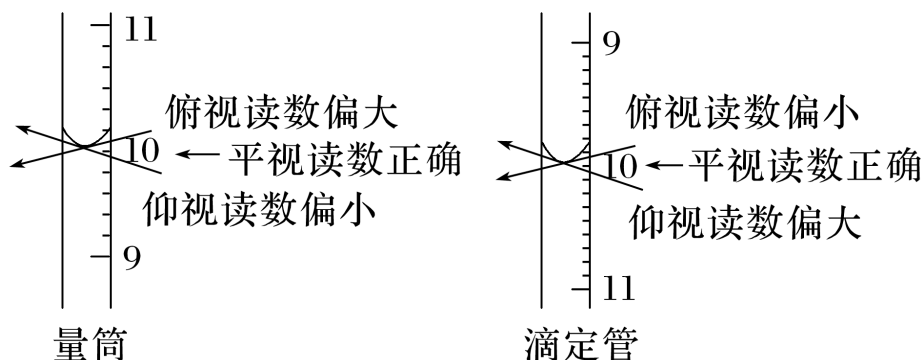
NaOH滴定一元酸HA： $c(HA)V_{待}=c(NaOH)(V_{终}-V_{初})$ ，两体积用相同单位，终点近似等当点。

由 $K_a=c(H^+)c(A^-)/c(HA)$ ，可得 $c(H^+)=K_a \cdot c(HA)/c(A^-)$ ；浓度均取平衡值。



条件示意，曲线适用范围见本节文字。

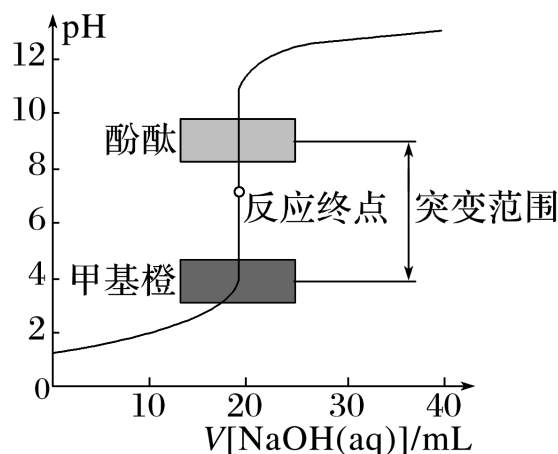
凹液面读数：量筒与滴定管不能套同一句口诀



先看刻度增大的方向：左侧量筒向上增大，右侧滴定管向下增大。读数时视线应与凹液面的最低处保持水平。

右侧滴定管中，俯视使读数偏小，仰视使读数偏大。滴定消耗体积是终读数减初读数；判误差时要分别核对两次读数，不能只说一次读大或读小。

强酸强碱滴定曲线：看突跃，再选指示剂



用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH溶液滴定 20.00 mL
 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl溶液过程中的pH变化

先读横轴：向盐酸中逐渐加入NaOH溶液；再看曲线由低到高，以及接近恰好反应时的陡升段。图下保留了两液的浓度与盐酸体积。

图中pH=7处对应本体系的化学计量点。指示剂变色所判断的是滴定终点；两者应尽量接近，不应把所有滴定的终点都记成pH=7。

把甲基橙、酚酞的变色范围与陡升段比较，理解为何此体系两者均可选；弱酸或弱碱参与时，需重新结合曲线选择。

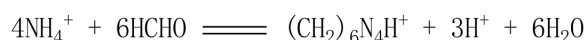
【例3】用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH滴定 20.00 mL 一元酸，记录如下。（1）用有效数据求酸浓度。（2）锥形瓶原有少量蒸馏水是否使结果偏低？（3）滴定管水洗后未用标准液润洗，结果通常怎样偏？

实验	1	2	3
消耗NaOH体积/mL	20.02	19.98	22.40
操作记录	正常	正常	超过终点

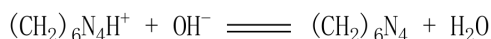
【变式3-1 · 条件辨析】某次滴定初读数 0.20 mL 、终读数 20.30 mL 。若初读数低估 0.10 mL 、终读数高估 0.10 mL ，记录消耗体积比真实值大多少？待测浓度怎样偏？

【变式3-2 · 条件应用】 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH滴定 20.00 mL 一元酸，记录 20.10 mL 。甲次尖嘴初有 0.05 mL 气泡、终消失；乙次初无气泡、终形成 0.05 mL 气泡。其他正常。（1）分别求实际入瓶体积。（2）分别求由实际入瓶量得到的酸浓度。（3）直接按记录体积计算，误差方向是否相同？

【变式3-3 · 计量链与终点】甲醛法测铵根离子，题给反应：



将含 NH_4Cl 的废水浓缩至原体积的 $1/10$ ，取浓缩液 20.00 mL ，加足量甲醛后，用 $0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH滴定，曲线如图。除 H^+ 外，下列含氮微粒也消耗 OH^- ：



b为恰好完全反应点，不计其他耗碱反应。（1）求原废水中 NH_4^+ 的质量浓度，单位 $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ （ NH_4^+ 摩尔质量 $18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ）。（2）为什么不能只按处理时生成的 3H^+ 计算NaOH用量？（3）“b点恰好完全反应，所以 $\text{pH}=7$ ”是否成立？根据图像回答。

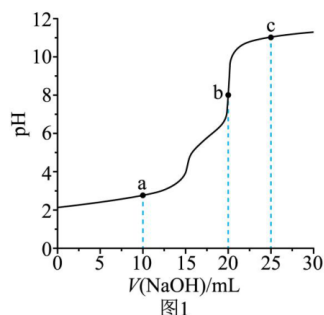
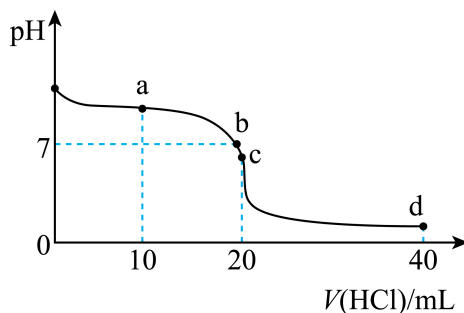
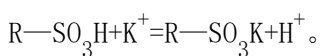


图1

【例4】 25 °C，用 $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl滴定20.00 mL同浓度氨水，曲线如图。（1）b、c哪点恰好反应？（2）该点为何 $\text{pH} < 7$ ？（3）a点主要溶质是什么？（4）“ $\text{pH} = 7$ 就是中和反应恰好完全”对吗？



【变式4-1 · 全量与分取辨析】 利用 H^+ 型阳离子交换树脂测定试样中的 K^+ 。将试样溶于水配成100 mL溶液，全部通过交换柱，反应为：

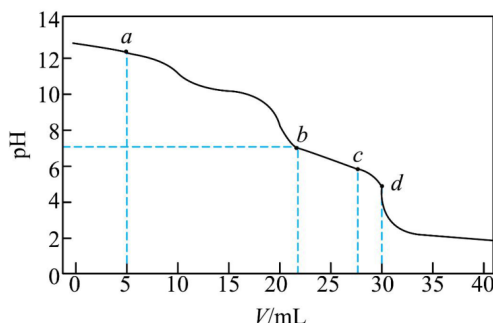


用蒸馏水充分洗涤交换柱，合并流出液和洗涤液，再用NaOH标准液滴定交换出的 H^+ ，以酚酞为指示剂。假定交换完全，其他成分不干扰滴定。

（1）消耗 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 24.00 mL，试样含 K^+ 多少mol？（2）若误将“配成100 mL溶液”当作“只取10 mL滴定”，又将结果乘10，错在哪里？（3）比较遗漏洗涤液与收集完整后向锥形瓶加水两种操作对结果的影响。

【变式4-2 · 曲线、组成与守恒】 25 °C，向10.0 mL NaOH与Na₂CO₃的混合溶液中滴加0.100 mol·L⁻¹盐酸，两种溶质初始浓度均为0.100 mol·L⁻¹，pH变化示意曲线如图。忽略CO₂逸出。

(1) 加入20.0 mL盐酸时，按反应计量所得含碳溶质主要是什么？其水溶液是否呈中性？(2) c点pH<7，有人解释为“HCO₃⁻电离程度大于水解程度”，是否合理？已知K_{a1}(H₂CO₃)=4.45×10⁻⁷、K_{a2}=4.69×10⁻¹¹，结合溶质组成说明。(3) d点对应30.0 mL，写完整电荷守恒式，判断c(H⁺)与c(HCO₃⁻)的大小。



【变式4-3 · 滴定迁移】 用间接碘量法测CuCl₂·2H₂O试样纯度。取0.800 g试样，加入过量KI：2Cu²⁺+4I⁻=2CuI↓+I₂。用0.1000 mol·L⁻¹ Na₂S₂O₃滴定生成的I₂，耗液40.00 mL。已知I₂+2S₂O₃²⁻=2I⁻+S₄O₆²⁻，M(CuCl₂·2H₂O)=171 g·mol⁻¹，杂质不参与反应。(1) 写出Cu²⁺与S₂O₃²⁻的物质的量关系。(2) 求纯度。(3) 用淀粉作指示剂，写终点现象。

易错回顾

强酸稀释到10⁻⁸ mol/L就是pH=8

错。25 °C极稀强酸须计入水电离，pH略小于7。

知识回查：第105页《pH计算：先反应，再判断剩余溶质》；题目回查：第106页，本知识块变式1-2。

把曲线上的pH=7当作混合液反应终点

错。先按OH⁻、CO₃²⁻与H⁺的分步计量确定溶质组成；pH还受生成物电离、水解影响。

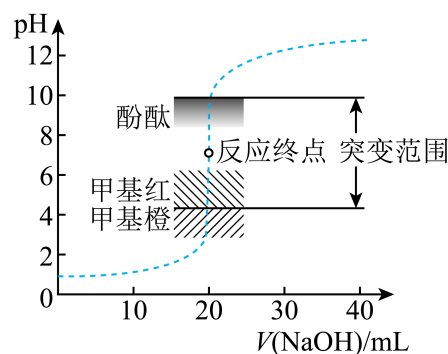
知识回查：第107页《滴定曲线与误差：读数差、当量点与指示剂》；题目回查：第111页，本知识块变式4-2。

间接滴定只需数第一步生成的游离H⁺

错。还需检查其他产物是否继续消耗滴定剂，并把取样、浓缩或稀释倍数还原到原样品。

知识回查：第107页《滴定曲线与误差：读数差、当量点与指示剂》；题目回查：第109页，本知识块变式3-3。

【迁移诊断1】 25 °C时, 用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH溶液滴定 $20.00 \text{ mL } 0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸, 所得曲线及三种指示剂的变色范围如图。体积可加, 1滴溶液约 0.050 mL , 1 g $1.6 \approx 0.20$ 。



(1) 读出恰好中和时NaOH的体积。有人认为“酚酞的变色范围不含 $\text{pH}=7$, 所以不能用于这次滴定”, 结合曲线评价这一说法, 并说明接近终点时为什么要逐滴、甚至半滴加入。

(2) 某次滴定比恰好中和所需体积多加入半滴NaOH。求此时溶液的pH, 并求若把这一体积作为终点体积, 测得盐酸浓度的相对误差; 相对误差= (测定值-真实值)/真实值 $\times 100\%$ 。解释为什么pH明显偏离7不等于浓度测定有很大的相对误差。

(3) 该同学准备向已滴过量的锥形瓶中加入水, 使酚酞颜色变浅后继续滴定, 能否消除这次过量滴入造成的误差? 应怎样处理这一组实验?

【迁移诊断2】 为测定某 Mg_3N_2 产品的纯度, 取 0.500 g 样品, 使其中的 Mg_3N_2 完全反应并将氮全部转化为 NH_3 , 杂质不产生或消耗 NH_3 。已知 $1 \text{ mol } \text{Mg}_3\text{N}_2$ 生成 $2 \text{ mol } \text{NH}_3$, $M(\text{Mg}_3\text{N}_2)=100 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。用含 $0.02500 \text{ mol } \text{HCl}$ 的溶液充分吸收全部 NH_3 , 冷却后将吸收液定容至 250.0 mL 。移取 25.00 mL , 用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH标准液滴定剩余盐酸, 平均消耗 20.00 mL 。已选择合适终点, 铵根离子不参与本次计量滴定。

- 依次求吸收液中剩余HCl、样品生成 NH_3 的物质的量, 以及 Mg_3N_2 的质量分数。
- 若吸收时少量HCl挥发, 而仍按原加入的HCl量计算, 测定结果怎样偏?
- 若仅盛装NaOH的滴定管水洗后未用标准液润洗, 仍按 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 计算, 结果怎样偏? 分别写出从滴定用量到产品纯度的判断链。

溶液的酸碱性 · 小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：20分钟 满分：50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

- 极稀HCl分析浓度 10^{-8} mol/L, 25 °C时pH ()
A. 8 B. 严格7 C. 略小于7 D. 大于8
- 25 °C, pH均为2的HCl、一元弱酸HA各稀释100倍, pH依次为 ()
A. 约4、 $2 < \text{pH} < 4$ B. 均严格为4 C. 约4、 > 4 D. 均大于7
- 0.1000 mol · L⁻¹ NaOH滴定20.00 mL一元酸, 读数由2.20至22.30 mL, 酸浓度/mol · L⁻¹为 ()
A. 0.1115 B. 0.1105 C. 0.1005 D. 0.1010
- 用NaOH标准液滴定盐酸, 哪项操作会增加耗碱量? ()
A. 滴前加水 B. 用水洗瓶壁
C. 用待测酸润洗锥形瓶 D. 充分摇匀
- NaOH滴定盐酸时, 碱管未润洗且有盐酸溅出。其他正常, 所测酸浓度 ()
A. 必偏高 B. 必偏低 C. 必不变 D. 不能确定
- NaOH滴定盐酸, 尖嘴气泡由无到有, 其他正常; 记录体积较实际入瓶量、所测酸浓度分别 ()
A. 偏大、偏高 B. 偏小、偏低 C. 相等、不变 D. 偏小、偏高
- 25 °C, 盐酸滴定氨水至pH=7, 正确的是 ()
A. $c(\text{NH}_4^+) = c(\text{Cl}^-)$ B. $c(\text{NH}_4^+) < c(\text{Cl}^-)$ C. 已到计量点 D. 再加酸pH不变
- 前后读数误差相同且都是+0.05 mL, 体积差误差为 ()
A. +0.10 B. 0 C. -0.10 D. +0.05
- 一元弱酸HA的 $K_a = 10^{-5}$, 平衡时 $c(\text{A}^-) = 4c(\text{HA})$, $c(\text{H}^+)/\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 为 ()
A. 10^{-5} B. 4×10^{-5} C. 2.5×10^{-6} D. 10^{-9}
- 一份溶液含0.0010 mol HCl、0.0020 mol一元弱酸HA, 完全中和需0.100 mol · L⁻¹ NaOH ()
A. 10 mL B. 20 mL C. 30 mL D. 40 mL

二、重点知识填空（每空2分，共20分）

- 0.1000 mol · L⁻¹碱滴定20.00 mL一元酸, 初、终读数2.10、21.90 mL; 耗碱_____ mL, 酸浓度_____ mol · L⁻¹。
- 碱滴定酸: 仅碱管未润洗, 酸浓度测定值_____ ; 仅移取酸的移液管未润洗, 测定值_____ 。
- 盐酸测氨水, 误以pH=7为终点: 耗酸体积_____ 计量点所需值, 所测氨水浓度_____ 。
- 25 °C, 10 mL pH=3盐酸与30 mL pH=11 NaOH混合; $c(\text{OH}^-) = \text{_____ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, pH=_____, $\lg 5 = 0.70$ 。
- 0.010 mol一元弱酸HA、0.020 mol NaA加0.0050 mol NaOH; 按计量, 余HA_____ mol、NaA_____ mol。

溶液的酸碱性 · 单元检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：40分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

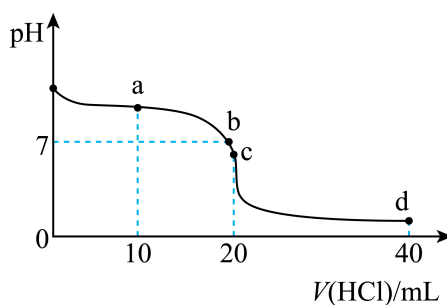
共4道综合题，每题25分；各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

1. (25分) 25 °C，20.0 mL 0.100 mol · L⁻¹盐酸加水定容至100.0 mL，再加入100.0 mL 0.0100 mol · L⁻¹ NaOH，体积可加。(1) (8分) 求定容后的酸浓度。(2) (8分) 求混合液pH (lg2=0.301)。(3) (9分) 用0.0100 mol · L⁻¹ NaOH完全中和这份盐酸，定容前后所需碱体积是否相同？给出数值与依据。

2. (25分) 用0.100 mol · L⁻¹酸性KMnO₄滴定20.00 mL FeSO₄，消耗10.00 mL。已知 $\text{MnO}_4^- + 5\text{Fe}^{2+} + 8\text{H}^+ = \text{Mn}^{2+} + 5\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$ ，无其他干扰。(1) (8分) 求FeSO₄浓度。(2) (8分) 标准液装酸式还是碱式滴定管？说明原因。(3) (9分) 若部分Fe²⁺滴定前被空气氧化，用此结果估算原样品Fe²⁺含量如何偏？

3. (25分) 25 °C, 用 $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH滴定20.00 mL一元弱酸HA, 消耗20.00 mL时恰好反应, 形成NaA溶液。(1) (8分) 求HA原浓度, 判断恰好反应时溶液的酸碱性。(2) (8分) 滴定过程某点测得平衡 $c(\text{HA})=c(\text{A}^-)$, $\text{pH}=5.00$, 求 K_a 。(3) (9分) 该点 $c(\text{Na}^+)$ 与 $c(\text{A}^-)$ 是否严格相等? 写电荷守恒式并说明。

4. (25分) 25 °C, 用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl滴定20.00 mL氨水, 曲线如图, c点为计量点; 氨无损失、体积可加。(1) (6分) 由c点求原氨水浓度。(2) (6分) 到d点时求 $c(\text{Cl}^-)$ 和含氮微粒总浓度, 并写电荷守恒。(3) (6分) 忽略铵根水解对过量 H^+ 的贡献, 求d点 pH ($\lg 3=0.477$)。(4) (7分) d点酸性为何不能仍只归因于铵根水解?

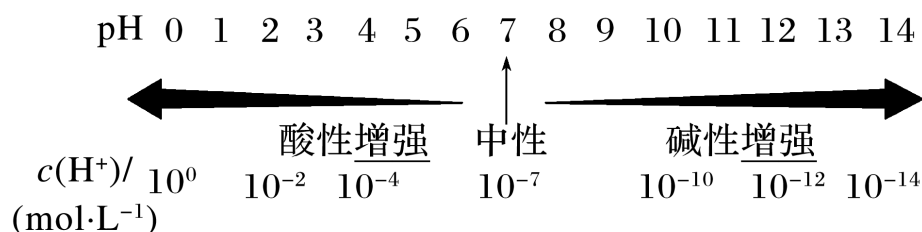


思维导图

溶液的酸碱性

pH计算：先反应，再判断剩余溶质

25 °C时：把pH、酸碱性、与氢离子浓度对照起来



25 °C先以pH=7定位中性，再对照上下刻度：pH每增大1， $c(\text{H}^+)$ 变为原来的十分之一；稀释时向中性靠近。

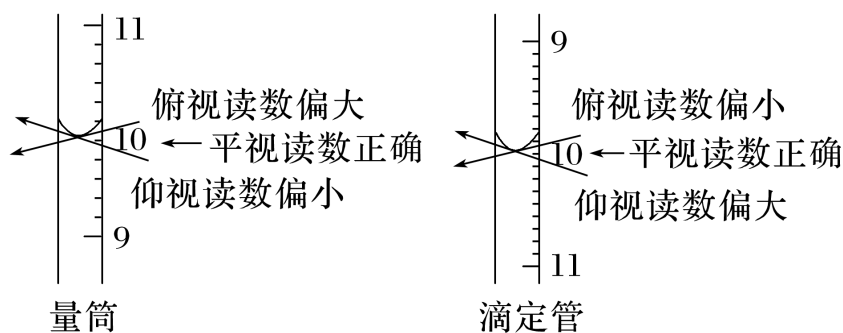
- 定义与判断** | 稀水溶液 $\text{pH}=-\lg c(\text{H}^+)$ ，代入的浓度数值以 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 计。 $c(\text{H}^+)>c(\text{OH}^-)$ 为酸性，相等为中性，小于为碱性；25 °C时对应 $\text{pH}<7$ 、 $=7$ 、 >7 ，其他温度用相应 K_w 判断中性点。
- 强酸碱混合**：先 $n(\text{H}^+)$ 、 $n(\text{OH}^-)$ 中和，按总体积算余量；弱酸或盐须再考虑电离/水解。pH不能简单平均。
- 强酸加水**：接近中性时必须考虑水电离，不能无限套用 $\text{pH}=-\lg$ 酸的分析浓度；无限稀释趋中性，不跨中性变碱。
- HA与 A^- 共存**：由 $K_a=c(\text{H}^+)c(\text{A}^-)/c(\text{HA})$ 求 $c(\text{H}^+)$ 。加少量酸，先考虑 H^+ 与 A^- 反应；加少量碱，先考虑 OH^- 与HA反应，再看新的平衡，不能只用加入的强酸强碱浓度。

只剩强酸且水电离可忽略： $c(\text{H}^+)=n_{\text{剩余}}\text{H}^+/V_{\text{总}}$ ； $\text{pH}=-\lg c(\text{H}^+)$ 。

只剩强碱时： $c(\text{OH}^-)=n_{\text{剩余}}\text{OH}^-/V_{\text{总}}$ ，再由 K_w 求 H^+ 。

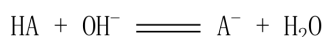
酸碱滴定：操作、读数与计量

凹液面读数：量筒与滴定管不能套同一句口诀



量筒与滴定管刻度增大方向相反。对右图，俯视读小、仰视读大；消耗体积为终读数减初读数，误差要结合两次读数。

- 滴定** | 滴定管检漏、水洗、待装液润洗、装液排泡；移液管用待测液润洗，锥形瓶仅水洗。平视凹液面最低处，常用管读至0.01 mL；终读-初读为耗液量。振荡并看瓶内颜色，近终点逐滴/半滴。
- 误差**：标准液被水稀释、初有气泡后消失、超终点通常使V标偏大、c待偏高；移液管残水未润洗可使待测物移入不足、结果偏低。前后读数误差要分别算差。



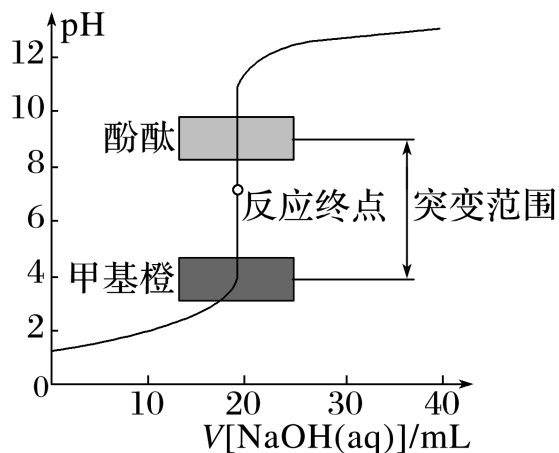
NaOH滴定一元酸HA： $c(\text{HA})V_{\text{待}}=c(\text{NaOH})(V_{\text{终}}-V_{\text{初}})$ ，两体积用相同单位，终点近似等当点。

思维导图

溶液的酸碱性 · 接续

酸碱滴定：曲线、指示剂与终点

强酸强碱滴定曲线：看突跃，再选指示剂



读横轴确认滴加NaOH，再将变色范围与突跃段比较。本图pH=7处为化学计量点，不代表所有滴定终点都在pH=7。

用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH溶液滴定 20.00 mL $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl溶液过程中的pH变化

- 曲线：**一元酸当量点由mol关系决定；强酸强碱中性、弱酸强碱偏碱。半当量弱酸/酸根约等量时 $c(\text{H}^+) \approx K_a$ ，选指示剂需落在合适突跃区。
- 混合液滴定** | 先列各溶质与 H^+ 的反应和分步用量，再定位曲线上的点；pH=7不必是计量点。计算前确认是全量滴定还是分取；洗涤回收防止待测物损失，加水稀释不改变其物质的量。
- 颜色与范围** | 酚酞：pH 8.2~10.0，无色→粉红→红；甲基橙：pH 3.1~4.4，红→橙→黄（均按pH增大顺序）。
- 终点表达** | NaOH滴定盐酸、酚酞指示：最后半滴使无色变浅红，30 s不褪色；反向滴定为红色恰好褪为无色，30 s不恢复。选指示剂仍须符合曲线突跃。

由 $K_a = c(\text{H}^+)c(\text{A}^-)/c(\text{HA})$ ，可得 $c(\text{H}^+) = K_a \cdot c(\text{HA})/c(\text{A}^-)$ ；浓度均取平衡值。

专题3 水溶液中的离子反应

单元9 盐类的水解

水解的条件改变与实验应用

本质 · 盐电离产生的弱酸根或弱碱阳离子与水反应形成弱电解质，从而改变酸碱性。水解是平衡，溶液中仍有大量原盐离子；弱电解质越弱，相应离子通常越易水解。

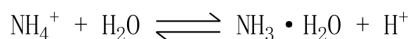
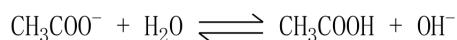
变式重点 · 加水后水解程度通常增大，但生成的 H^+ 或 OH^- 浓度往往减小。加热、加酸、加碱既改变水解平衡，也可能带来挥发、沉淀、氧化等后续变化，不能只背“越热越水解”。

水解应用 · 配制 FeCl_3 溶液，先溶于适量盐酸后加水稀释，用 H^+ 抑制水解。 AlCl_3 水溶液直接加热蒸干，水解和 HCl 挥发相互促进，不能得到原来的无水 AlCl_3 ；生成的 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 继续灼烧得 Al_2O_3 。换成硫酸盐等体系，应重新判断，不能照搬。

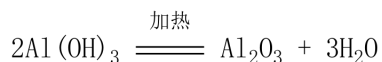
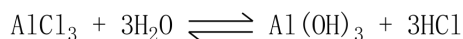
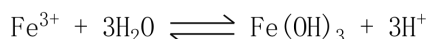
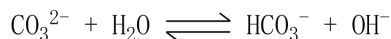
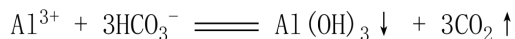
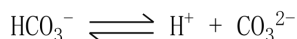
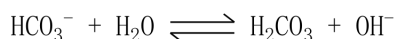
酸式根要对比两条反应 · HCO_3^- 既可电离生成 H^+ 、 CO_3^{2-} ，也可水解生成 H_2CO_3 、 OH^- 。 NaHCO_3 溶液通常因水解程度大于电离程度而呈碱性； Na_2CO_3 的分步水解则以 CO_3^{2-} 生成 HCO_3^- 的第一步为主，不能省掉步骤直接写生成 CO_2 。

相互促进水解 · Al^{3+} 与 HCO_3^- 混合时，生成白色 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀并放出 CO_2 气体，用于泡沫灭火器；这类进行充分的反应写等号并标“↓、↑”，不同于单一盐溶液的一般微弱水解。明矾净水则利用 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体吸附悬浮杂质，不等于消毒杀菌；少量 HCO_3^- 可促进 Al^{3+} 水解。

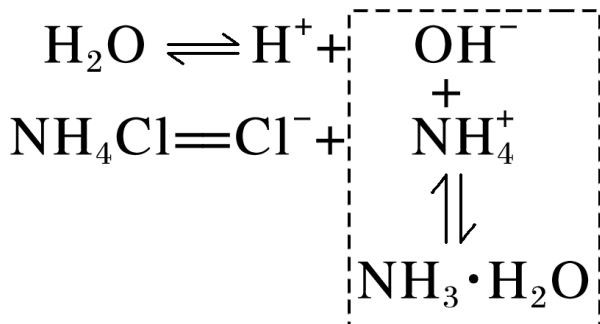
关键表达



以 CH_3COO^- 水解为例： $K_h = c(\text{CH}_3\text{COOH})c(\text{OH}^-)/c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 。与 CH_3COOH 的 K_a 表达式相乘，约去醋酸、醋酸根的浓度，得 $K_h \cdot K_a = K_w$ ；三常数必须同温。



氯化铵水解：从框出的反应找到酸性的原因



顺着虚线框看：铵根离子与水电离产生的氢氧根离子结合，生成一水合氨，使水的电离平衡向右移动。

框内消耗的是 OH^- ，溶液中 $c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$ ，因此呈酸性。 Cl^- 没有参与水解，写水解离子方程式时不写入。

泡沫灭火器：分开存放，使用时混合



图 3-23 泡沫灭火器的构造和原理示意图

看左侧剖面中的内筒与外筒：内筒盛硫酸铝溶液，内外筒之间盛碳酸氢钠溶液，平时两液分开。

看中间倒置操作：两液混合后相互促进水解，生成氢氧化铝和二氧化碳。把“原先隔开—使用时混合—出现沉淀和气体”与离子方程式对应起来。

【例1】 25 °C，0.100 mol · L⁻¹ NaA，HA的 $K_a=10^{-5}$ ， $K_w=10^{-14}$ 。题设允许忽略水自身电离对 OH^- 的贡献及水解引起的 A^- 浓度减少。（1）由 $K_h=c(\text{HA})c(\text{OH}^-)/c(\text{A}^-)=K_w/K_a$ ，求 K_h 、 $c(\text{OH}^-)$ 和水解度。（2）稀释100倍后，上述近似仍成立， $c(\text{OH}^-)$ 和水解度近似各变几倍？

【变式1-1 · 条件应用】 25 °C，甲、乙各取10.0 mL 0.100 mol · L⁻¹ NaA。甲加90.0 mL水，乙加90.0 mL 0.100 mol · L⁻¹ NaCl。HA为一元弱酸；体积可加，忽略其他溶剂效应， Cl^- 不参与酸碱反应。（1）两杯含A总浓度是否相同？（2）pH是否相同？（3）两杯能否都写 $c(\text{Na}^+)=c(\text{A}^-)+c(\text{HA})$ ？为乙改正。

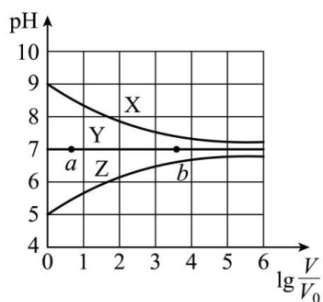
【变式1-2 · 条件应用】 保存 FeCl_3 ，甲加少量稀盐酸，乙加少量铁粉，丙加少量稀硫酸。要求保持 Fe^{3+} 且不引入新阴离子。（1）选方案并用水解平衡说明。（2）乙中 Fe^{3+} 过量，写铁粉的主要反应。（3）丙为何不符合要求？

【变式1-3 · 流程中的水解】 含少量 FeCl_3 杂质的 CuCl_2 溶液，经调pH、过滤、蒸发浓缩、冷却结晶得到 $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 。（1）为什么不宜直接加 NaOH 大量沉淀杂质？（2）若晶体直接在空气中加热，为什么可能得不到纯无水 CuCl_2 ？（3）用 HCl 气氛脱水时， HCl 主要抑制哪类平衡？

【例2】向 Na_2CO_3 溶液分别加少量 NaOH 、少量 HCl 、少量水，忽略温度变化。逐一判断 CO_3^{2-} 水解程度的趋势；为何加 HCl 后不能只说“ OH^- 增多”？

【变式2-1 · 条件应用】25℃， $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaA 与 $0.0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaB 的pH均为9.00。 HA 、 HB 均一元弱酸，允许忽略 H^+ 和水解引起的盐浓度减少。（1）求两水解常数。（2）比较 HA 、 HB 的 K_a 。（3）为何不能仅凭pH相同说两酸一样强？

【变式2-2 · 守恒与图像】25℃时，将等体积、等浓度（ $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ）的 MCl 、 NaR 、 MR 溶液分别用水稀释，pH变化如图。 MOH 是一元弱碱， HR 是一元弱酸； M^+ 、 R^- 均可水解，不考虑其他反应。横轴表示稀释后体积 V 与初始体积 V_0 之比的常用对数。（1）Y线上pH始终为7，能否据此把对应盐判为强酸强碱盐？结合题给盐的组成说明。（2）在Z曲线上任一点，先写物料、电荷守恒，再消去 Cl^- ，得到 $c(\text{H}^+)$ 、 $c(\text{MOH})$ 、 $c(\text{OH}^-)$ 的关系。（3）该关系是否只在起始点成立？



【变式2-3 · 综合迁移】 NaHCO_3 的 HCO_3^- 既可电离又可水解。题给25℃ $K_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3)=4 \times 10^{-7}$ 、 $K_{a2}=5 \times 10^{-11}$ 。求 HCO_3^- 水解常数并判断溶液酸碱性（忽略其他效应）。

三类守恒与浓度排序：先写式，再比较

三个工具 • 电荷守恒计正负电荷总量，物料守恒计同一元素或基团总量；联立消元可得质子关系。下列NaA指一元弱酸HA的钠盐，且溶液只溶入该盐； Na_2CO_3 各式同样针对单一盐溶液。多价离子前的2、3是电荷数，不能与某元素的原子数混淆。

混合先反应 • 酸碱或盐混合后，先做计量，再列剩余成分的守恒。混合液总体积要正确：“两个等体积0.1 mol/L溶液混合后各仍0.1”是常见错误。

严格与近似 • 等物质的量的弱酸与其钠盐配成混合溶液，不能不审查条件就写 $c(\text{HA})=c(\text{A}^-)$ 。比较微小差别时，应联用**电荷守恒**与**物料守恒**，不能用近似相等取代严格排序。

关键表达

NaA溶液

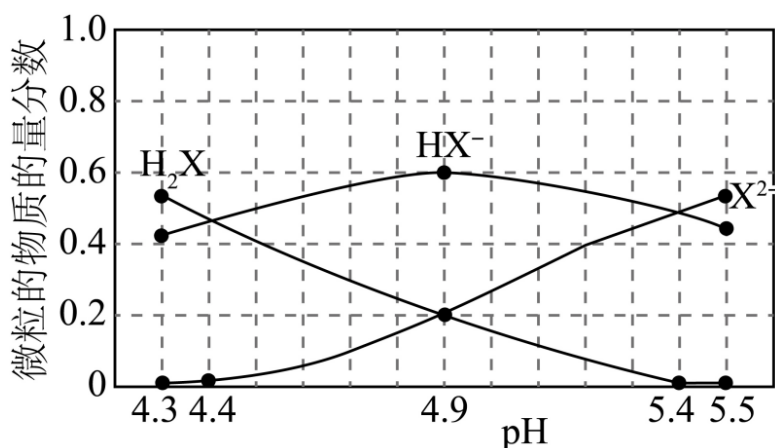
电荷守恒： $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{A}^-) + c(\text{OH}^-)$ 。

物料守恒及推论： $c(\text{Na}^+) = c(\text{A}^-) + c(\text{HA})$ ，故 $c(\text{OH}^-) = c(\text{H}^+) + c(\text{HA})$ 。

Na_2CO_3 溶液

物料守恒： $c(\text{Na}^+) = 2[c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{H}_2\text{CO}_3)]$ 。

同一元素的三种存在形式：沿竖线读分布，再列守恒



横轴是pH，纵轴是各微粒的物质的量分数。在某一pH处作竖线，分别找到 H_2X 、 HX^- 、 X^{2-} 三条曲线，就能比较三者的相对多少。

三者均含同一个X，合计物质的量分数为1。列**物料守恒**时不能漏掉未电离的 H_2X ；列**电荷守恒**时则注意 HX^- 与 X^{2-} 所带电荷数不同。

曲线交点表示相应两种微粒的物质的量分数相等；看清是哪两条曲线相交，不把它自动当成溶液呈中性的点。

【例3】 只含NaA的水溶液呈碱性。(1) 写电荷、物料守恒。(2) 比较 $c(\text{OH}^-)$ 与 $c(\text{HA})$ 的严格大小。(3) 忽略水的小量时二者可近似怎样?

【变式3-1 · 条件应用】 10.0 mL 0.100 mol·L⁻¹ Na₂CO₃与10.0 mL 0.100 mol·L⁻¹ KHCO₃混合, 体积可加, 不失CO₂。(1) 求 $c(\text{Na}^+)$ 、 $c(\text{K}^+)$ 、含碳总浓度。(2) 写电荷守恒。(3) 能否沿用纯Na₂CO₃的 $c(\text{Na}^+)=2c(\text{总碳})$?

【变式3-2 · 条件辨析】 NaHCO₃溶液只考虑 Na^+ 、 HCO_3^- 、 CO_3^{2-} 、 H_2CO_3 、 H^+ 、 OH^- , 由物料、电荷守恒消去 Na^+ , 写质子条件。

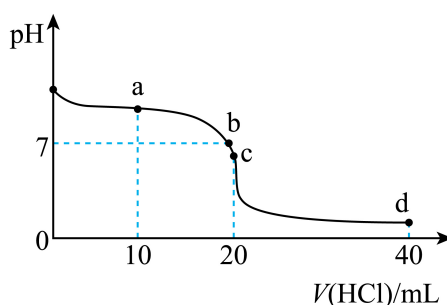
【变式3-3 · 条件应用】 25 °C, 0.020 mol HA和0.010 mol NaA配成500.0 mL, pH=5.00; HA一元弱酸。(1) 求 $c(\text{Na}^+)$ 及含A总浓度。(2) 由电荷守恒求 $c(\text{A}^-)-c(\text{Na}^+)$ 。(3) 严格比较HA、 A^- , 能否照搬“酸性混合液中 A^- 更多”?

【例4】将10.0 mL $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HA与5.0 mL $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH混合，体积可加。（1）求 $c(\text{Na}^+)$ 及含A各微粒总浓度。（2）忽略小量时 $c(\text{HA}) : c(\text{A}^-)$ 约多少？（3）若测得 $\text{pH}=5$ 且 OH^- 可忽略， K_a 约多少？

【变式4-1 · 条件应用】20.0 mL $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NH_4Cl 与等体积等浓度HCl混合，体积可加，无 NH_3 挥发。（1）求 $c(\text{Cl}^-)$ 与总氮浓度。（2）写氮物料、电荷守恒。（3）若仍写 $c(\text{Cl}^-) = c(\text{NH}_4^+) + c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$ ，漏掉了什么？

【变式4-2 · 守恒纠错】 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ Na_2S 溶液中，只考虑 Na^+ 、 S^{2-} 、 HS^- 、 H_2S 、 H^+ 、 OH^- 。（1）有人写 $c(\text{Na}^+) = 2c(\text{HS}^-) + 2c(\text{S}^{2-}) + c(\text{H}_2\text{S})$ ，找出错误并改正。（2）写电荷守恒，并消去 $c(\text{Na}^+)$ 得到质子条件。（3）能否把多元酸式盐的守恒式直接照搬到此溶液？

【变式4-3 · 读图应用】仍以本册盐酸滴定氨水的a、b、c三点为例。（1）各点均成立的电荷守恒是什么？（2）b点 $\text{pH}=7$ 时 $c(\text{NH}_4^+)$ 与 $c(\text{Cl}^-)$ 的关系？（3）c点恰好反应， $c(\text{NH}_4^+)$ 是否等于 $c(\text{Cl}^-)$ ？



易错回顾

越稀越水解就意味着碱性越强

错。水解比例增大但 OH^- 浓度通常下降， pH 趋向中性。

知识回查：第118页《水解的条件改变与实验应用》；题目回查：第119页，本知识块例1。

NaA水解产生 OH^- 和HA，所以浓度严格相等

错。还存在水电离，严格 $\text{OH}^- = \text{HA} + \text{H}^+$ （均为浓度）。

知识回查：第121页《三类守恒与浓度排序：先写式，再比较》；题目回查：第122页，本知识块例3。

【迁移诊断1】 25 °C时，将25.00 mL $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NH_4Cl 溶液与25.00 mL $0.0500 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH溶液混合，所得溶液呈碱性。忽略 NH_3 挥发，混合体积可加；含氮微粒只考虑 NH_4^+ 和 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 。

(1) 求混合后的 $c(\text{Na}^+)$ 、 $c(\text{Cl}^-)$ ，并写出氮元素的物料守恒和完整电荷守恒。

(2) 有人按中和反应的计量关系直接写 $c(\text{NH}_4^+) = c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = c(\text{Na}^+)$ 。这能作为严格等式吗？联用守恒及酸碱性，将这三者按浓度由大到小排列。

(3) 若列电荷守恒时漏写 Na^+ ，会推导出 $c(\text{NH}_4^+) > 0.0500 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。说明该结论与哪一个已知条件矛盾。

【迁移诊断2】 25 °C时， $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ ， H_2CO_3 的 $K_{a1} = 4.3 \times 10^{-7}$ 、 $K_{a2} = 5.6 \times 10^{-11}$ ， HClO 的 $K_a = 3.0 \times 10^{-8}$ 。仅讨论题述酸碱平衡，不考虑氧化还原反应。

(1) 比较等浓度 Na_2CO_3 和 NaClO 溶液的碱性，写出应使用的水解常数及比较依据。

(2) 向 NaClO 溶液中通入少量 CO_2 ，有同学依据“ H_2CO_3 是二元酸”写成 $\text{CO}_2 + 2\text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O} = \text{CO}_3^{2-} + 2\text{HClO}$ 。指出产物选择的错误，并写出高中条件下采用的主要反应离子方程式。

(3) 再将 Na_2CO_3 溶液与 HClO 溶液混合，主要酸碱反应能否发生？写出相应离子方程式，并说明为何比较 H_2CO_3 的第一级电离常数还不够。



盐类的水解 · 小测

姓名: _____ 班级: _____ 得分: _____

建议用时: 20分钟 满分: 50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题 (共10题, 每题3分, 共30分)

- 25 °C, NH_4Cl 与 HCl 溶液pH均为5, 两液水电离产生的 $c(\text{H}^+)$ 之比为 ()
A. 1 B. 10^4 C. 10^{-4} D. 10^8
- NaA 与 NaCl 混合液中, HA 为一元弱酸; 正确物料关系是 ()
A. $c(\text{Na}^+) = c(\text{A}^-)$ B. $c(\text{Na}^+) = c(\text{A}^-) + c(\text{HA})$
C. $c(\text{Na}^+) = c(\text{Cl}^-) + c(\text{A}^-) + c(\text{HA})$ D. $c(\text{Cl}^-) = c(\text{HA})$
- 等物质的量 Na_2CO_3 、 NaHCO_3 混合且不失 CO_2 , 钠离子与含碳微粒总量之比为 ()
A. 1:1 B. 2:1 C. 3:2 D. 3:1
- 同温 $K_a(\text{HA}) = 10^{-5}$ 、 $K_a(\text{HB}) = 10^{-8}$; 均为一元弱酸, A^- 与 B^- 水解常数之比为 ()
A. 10^{-3} B. 10^3 C. 1 D. 10^{-13}
- 向 NaA 溶液加入少量一元弱酸 HA , 温度不变。正确的是 ()
A. K_h 减小 B. $c(\text{OH}^-)$ 减小, K_h 不变
C. K_h 增大 D. 水解程度增大
- 保存 FeCl_3 , 须抑制水解、保持 Fe^{3+} 且不引入新阴离子, 应少量加入 ()
A. 铁粉 B. 稀硫酸 C. 稀盐酸 D. NaOH
- 0.0200 mol AlCl_3 水溶液蒸干并充分灼烧, 铝无损失; 最终 Al_2O_3 质量为 ($M=102$) ()
A. 0.510 g B. 1.02 g C. 2.04 g D. 2.67 g
- 25 °C, 等物质的量一元弱酸 HA 与 NaA 配成溶液, pH=9, 严格有 ()
A. $c(\text{HA}) > c(\text{A}^-)$ B. $c(\text{HA}) = c(\text{A}^-)$ C. $c(\text{HA}) < c(\text{A}^-)$ D. $c(\text{HA}) = 0$
- 等物质的量 NH_4Cl 、 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 混合且无氨损失, 含氮微粒总浓度与 $c(\text{Cl}^-)$ 之比为 ()
A. 1:1 B. 2:1 C. 1:2 D. 由pH决定
- 25 °C, 二元酸 H_2X 的 $K_{a1} = 10^{-2}$ 、 $K_{a2} = 10^{-7}$ 。 NaHX 溶液的酸碱性及依据为 ()
A. 酸性, 电离占优 B. 碱性, 水解占优 C. 中性, 两者相抵 D. 条件不足

二、重点知识填空 (每空2分, 共20分)

- NaA 、 NaCl 混合液 $c(\text{Na}^+) = 0.15$ 、 $c(\text{Cl}^-) = 0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; 含A总浓度 _____; 忽略 H^+ , $c(\text{OH}^-) = 10^{-5}$ 时 $c(\text{HA}) \approx$ _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
- 0.100 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 无氨损失; 总氮 _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$; 若 $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 10^{-5}$, 则 $c(\text{NH}_4^+) =$ _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
- 同温等浓度 NaA 、 NaB 的pH分别10、9; HA 、 HB 一元弱酸, 按微弱水解近似, 较强酸为 _____, $K_h(\text{A}^-)/K_h(\text{B}^-) \approx$ _____。
- 铵态氮肥与草木灰混用可能损失氮; 逸出气体为 _____, 使湿润红色石蕊试纸变 _____ 色。
- 等体积0.10 mol/L Na_2CO_3 和 NaHCO_3 混合, Na^+ 浓度 _____ mol/L , 含碳总浓度 _____ mol/L 。

电离、水解与守恒 · 方程式与关系式小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：15分钟 满分：40分。请在本页及续页预留位置作答。

共8题，每题5分。按题意写完整表达式；反应式需配平并写必要条件、物态、电荷或可逆符号。

1. 写HA电离平衡式及Ka表达式。

2. 写一元弱酸根 A^- 水解式。

3. 写 HCO_3^- 电离式。

4. 写 HCO_3^- 水解式。

5. 向NaA溶液另加入NaCl后，写完整电荷守恒；HA为一元弱酸。

6. 对上一NaA、NaCl混合液，先写物料关系，再消元求 $c(OH^-)$ 、 $c(HA)$ 、 $c(H^+)$ 的关系。

7. 写 $NaHCO_3$ 溶液的质子条件。

8. 写水的电离方程式与Kw表达式；25℃时写Kw数值。

盐类的水解 · 单元检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：40分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

共4道综合题，每题25分；各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

1. (25分) $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ $0.0400\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaA, $K_a(\text{HA})=10^{-5}$, 按小水解近似。(1) (8分) 求 K_h 和 $c(\text{OH}^-)$ 。(2) (8分) 写严格电荷及物料守恒。(3) (9分) OH^- 与HA浓度严格是否相等?

2. (25分) $0.0200\text{ mol Na}_2\text{CO}_3$ 与 $0.0100\text{ mol NaHCO}_3$ 配成 500.0 mL , 不失 CO_2 。(1) (8分) 求 $c(\text{Na}^+)$ 和含碳总浓度。(2) (8分) 写完整电荷守恒和碳物料守恒, 不省略含碳微粒。(3) (9分) 整份溶液加足量盐酸, 使碳全部转为 CO_2 , 求消耗HCl和生成 CO_2 的物质的量。

3. (25分) 两份样品各含 $0.0100\text{ mol NaHCO}_3$ 。甲直接配成 100.0 mL 溶液; 乙先完全分解:
 $2\text{NaHCO}_3=\text{Na}_2\text{CO}_3+\text{CO}_2\uparrow+\text{H}_2\text{O}$, 再将全部固体配成 100.0 mL 溶液。无钠损失, 不计配液后 CO_2 交换。(1) (8分) 比较两液 $c(\text{Na}^+)$ 和含碳微粒总浓度。(2) (8分) 分别写碳物料守恒。(3) (9分) 乙的总碳量减小是否违反元素守恒? 说明碳的去向。

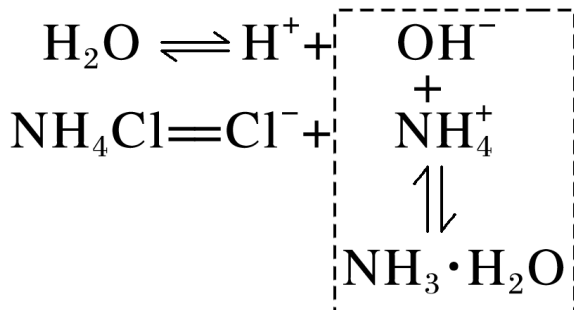
4. (25分) FeCl_3 水溶液水解。(1) (8分) 写水解方程式。(2) (8分) 配液加盐酸的目的。(3) (9分) 直接蒸干并灼烧 AlCl_3 水溶液通常为何不能得到无水 AlCl_3 ? 若最终得 $0.0200\text{ mol Al}_2\text{O}_3$, 初始Al至少多少mol?

思维导图

盐类的水解

水解的条件改变与实验应用

氯化铵水解：从框出的反应找到酸性的原因



虚线框中铵根结合 OH^- ，促进水的电离；

$c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$ ，溶液呈酸性。 Cl^- 不参与水解。

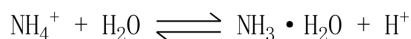
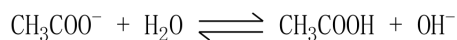
泡沫灭火器：分开存放，使用时混合



图 3-23 泡沫灭火器的构造和原理示意图

内筒硫酸铝溶液与外侧碳酸氢钠溶液原先分开。倒置混合后相互促进水解，生成氢氧化铝和二氧化碳。

- 1 水解先写具体反应。 $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$ ， $K_h = c(\text{CH}_3\text{COOH})c(\text{OH}^-)/c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ ；与同温醋酸的 K_a 相乘得 K_w 。弱碱阳离子如 NH_4^+ 水解生成 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 H^+ ，不能把产物方向写反。
- 2 条件：稀释通常增大水解比例但降低生成 H^+/OH^- 浓度；加酸抑制 Fe^{3+} 水解，加碱抑制 A^- 水解。升温还影响 K_w ，不能仅用pH判断水解程度。
- 3 应用：酸化配 FeCl_3 ； AlCl_3 溶液蒸干有水解/ HCl 挥发、灼烧成 Al_2O_3 ，不能对所有盐照搬。 HCO_3^- 等两性离子比较电离与水解常数。
- 4 酸式根 | HCO_3^- 水解产生 OH^- 、电离产生 H^+ ，通常前者程度较大；两式都要会写，不能由“酸式盐”判酸性。
- 5 相互促进 | Al^{3+} 与 HCO_3^- 反应生成白色 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀并放出 CO_2 ，写等号并标 $\downarrow$ 、 $\uparrow$ ；与一般微弱水解区别。明矾的胶体吸附净水不等于消毒。



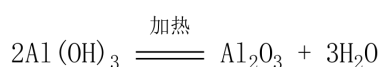
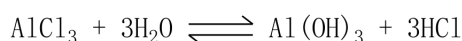
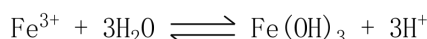
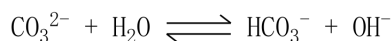
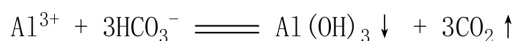
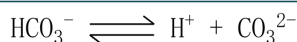
以 CH_3COO^- 水解为例： $K_h = c(\text{CH}_3\text{COOH})c(\text{OH}^-)/c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 。与 CH_3COOH 的 K_a 表达式相乘，约去醋酸、醋酸根的浓度，得 $K_h \cdot K_a = K_w$ ；三常数必须同温。



思维导图

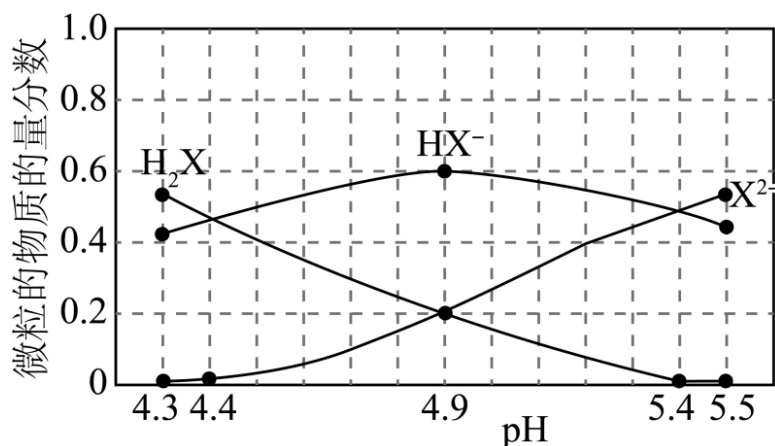
盐类的水解 · 接续

水解的条件改变与实验应用 · 接续



三类守恒与浓度排序：先写式，再比较

同一元素的三种存在形式：沿竖线读分布，再列守恒



同一pH处沿竖线比较三种微粒，物质的量分数合计为1；物料守恒不漏 H_2X ，电荷守恒区分 HX^- 和 X^{2-} 。

- 电荷守恒：**正负总电荷相等，多价离子乘电荷数；**物料守恒：**同元素/基团总量；质子条件常可由两式消元。
- NaA：** $\text{Na}^+ = \text{A}^- + \text{HA}$ ； $\text{Na}^+ + \text{H}^+ = \text{A}^- + \text{OH}^-$ ；故 $\text{OH}^- = \text{HA} + \text{H}^+$ （以上均为浓度）， OH^- 严格略大于 HA 。
- NaHCO_3 ：** $\text{H}^+ + \text{H}_2\text{CO}_3 = \text{CO}_3^{2-} + \text{OH}^-$ ；等量 HA/NaA 酸性混合液 A^- 严格略多于 HA 。混合先计量并用总体积，等体积混合不是保持两原浓度。

NaA溶液

电荷守恒： $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{A}^-) + c(\text{OH}^-)$ 。

物料守恒及推论： $c(\text{Na}^+) = c(\text{A}^-) + c(\text{HA})$ ，故 $c(\text{OH}^-) = c(\text{H}^+) + c(\text{HA})$ 。

Na_2CO_3 溶液

物料守恒： $c(\text{Na}^+) = 2[c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{H}_2\text{CO}_3)]$ 。

专题3 水溶液中的离子反应

单元10 沉淀溶解平衡

K_{sp}、离子积与分步沉淀的窗口

本质与常数 · 难溶不等于完全不溶。固体与其饱和溶液共存时，溶解速率=析出速率且不为零，离子浓度保持不变，这就是沉淀溶解平衡。K_{sp}是该平衡的常数；例如AgCl的 $K_{sp}=c(\text{Ag}^+)c(\text{Cl}^-)$ ，取平衡时自由离子浓度，固体不列入。

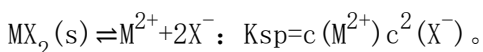
计量先于计算 · AgCl、CaF₂不能只按K_{sp}数值比较溶解度。设纯水中摩尔溶解度为s，仅有溶解平衡时，AgCl的 $c(\text{Ag}^+)=c(\text{Cl}^-)=s$ ；CaF₂的 $c(\text{Ca}^{2+})=s$ 、 $c(\text{F}^-)=2s$ 。分别代入K_{sp}再求s；存在同离子、酸碱或配合反应时不能沿用上述浓度关系。

混合先稀释 · 判沉淀前，先按混合总体积计算离子浓度，再算Q_{sp}。Q_{sp}>K_{sp}有生成沉淀的趋势，平衡后浓度则须重新求，不能继续用混合前浓度。

分离窗口 · 除杂既要使杂质低于允许残留，又要不损失目标离子。分别求“杂质达到残留阈值”的最低pH和“目标开始沉淀”的上界；有两性溶解时还要检查过量碱。

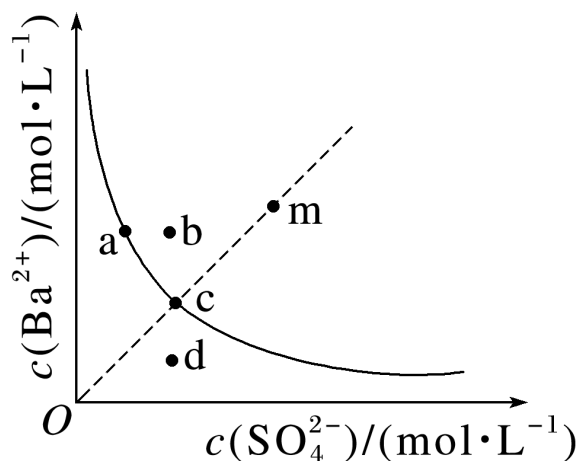
除杂要说明选药 · 除CuSO₄溶液中的Fe³⁺，可用Cu(OH)₂等含铜试剂调pH，既消耗H⁺、促进Fe(OH)₃沉淀，又不引入新的金属离子；随后过滤，Cu²⁺留在滤液。具体pH范围用题给浓度、K_{sp}和残留标准确定，不把某道题的数值当所有体系的固定值。

关键表达



如Cu(OH)₂： $K_{sp}=c(\text{Cu}^{2+})c^2(\text{OH}^-)$ 。开始沉淀时代入初始Cu²⁺浓度；沉淀达标时代入题给残留浓度。

硫酸钡溶解平衡曲线：先读两种离子浓度，再判断沉淀

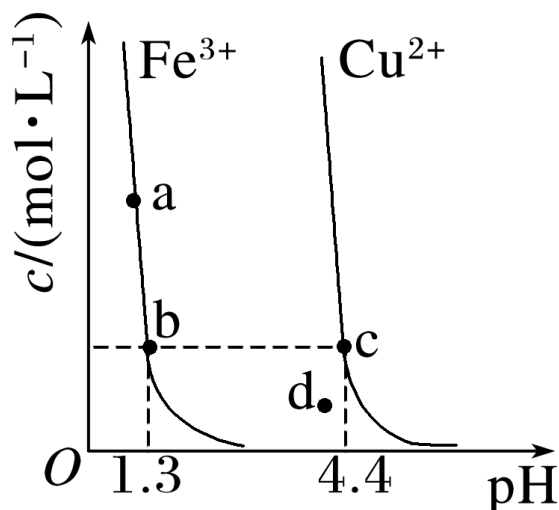


横、纵轴分别表示硫酸根与钡离子浓度。同一温度下，曲线上的a、c点对应两种离子浓度乘积相同，均满足溶解平衡条件。

与相同横坐标的曲线位置比较：曲线上方、下方分别对应离子积大于、小于溶度积。不要只凭某一种离子浓度大就认定会沉淀。

图中斜虚线表示两种离子浓度相等；只有相应条件满足时，才能把某一种离子的浓度直接当作溶解度。

控制pH分离金属离子：比较两条曲线的位置



横轴是pH，纵轴是剩余金属离子浓度。沿任一曲线向右看，pH增大时溶液中相应金属离子浓度下降。

两条曲线的左右位置不同，说明在合适pH范围内可以使一种离子充分沉淀，同时尽量保留另一种。

图中虚线连接的是相同浓度，不等于已经规定“沉淀完全”。真正求分离范围，还要结合题给初始浓度、溶度积及沉淀完全的判据。

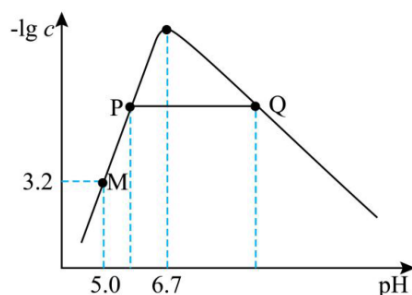
【例1】 25 °C, $K_{sp}(\text{AgCl})=1.0 \times 10^{-10}$, $K_{sp}(\text{CaF}_2)=4.0 \times 10^{-12}$ 。仅考虑溶解平衡、忽略其他反应。

(1) 求两者纯水中摩尔溶解度。(2) K_{sp} 较小的 CaF_2 是否溶解度更小?

【变式1-1 · 条件辨析】 等体积 $1.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ AgNO}_3$ 和 $1.0 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaCl}$ 混合, $K_{sp}(\text{AgCl})=1.0 \times 10^{-10}$ 。求混合瞬间 Q_{sp} , 判有无沉淀趋势。

【变式1-2 · 条件辨析】 AgCl 饱和溶液且仍有固体, $K_{sp}=1.0 \times 10^{-10}$ 。忽略配合反应, 加入 NaCl 使平衡 $c(\text{Cl}^-)=0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 求 $c(\text{Ag}^+)$ 。为何此时不能再用 $s=\sqrt{K_{sp}}$ 表示总溶解量?

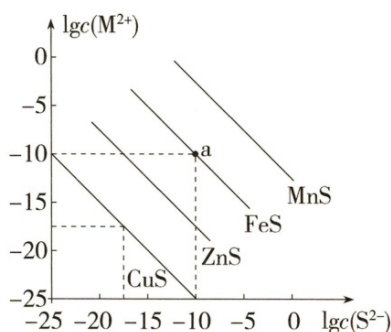
【变式1-3 · 图像与分离标准】 25 °C时, $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 既可酸溶也可碱溶。溶液中 $c=c(\text{Cr}^{3+})+c([\text{Cr}(\text{OH})_4]^-)$, $-\lg c$ 与 pH 关系如图。已知M点可忽略 $[\text{Cr}(\text{OH})_4]^-$, $K_w=10^{-14}$; $\text{Cr}(\text{OH})_3(\text{s})+\text{OH}^- \rightleftharpoons [\text{Cr}(\text{OH})_4]^-$ 。同一体系调 pH , 忽略体积变化及其他含铬微粒。(1) 由M求 K_{sp} 。(2) P、Q两点沉淀质量是否相同? 说明依据。(3) 能否把 $\text{pH}=6.7$ 直接作为 Cr^{3+} “恰好沉淀完全”的起点? 说明还需什么标准。



【例2】 处理含 Zn^{2+} 、 Cd^{2+} 的酸性溶液，初始浓度分别为 0.020 、 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。调pH使其生成氢氧化物，忽略体积变化及其他反应。已知同温下 $K_{\text{sp}}[\text{Zn}(\text{OH})_2] = 3.0 \times 10^{-17}$ ， $K_{\text{sp}}[\text{Cd}(\text{OH})_2] = 7.2 \times 10^{-15}$ ；金属离子浓度不超过 $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时视为沉淀完全。

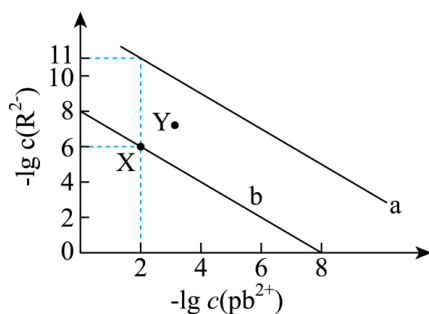
(1) 调pH使 Zn^{2+} 恰好沉淀完全时， Cd^{2+} 是未沉淀、部分沉淀还是沉淀完全？计算证明。(2) 若以 Cd^{2+} 为需保留的离子，能否通过上述调pH操作使 Zn^{2+} 完全除去而 Cd^{2+} 不损失？不能只按两个 K_{sp} 的大小作答。

【变式2-1 · 对数图判读】 图为同温下四种MS沉淀的溶解平衡线，M为Cu、Zn、Fe或Mn， $\lg c$ 均按 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 数值计算。(1) 由a点求 $K_{\text{sp}}(\text{FeS})$ 。(2) a点对应的离子积相对MnS、ZnS各属于未饱和还是过饱和？(3) 等浓度 Cu^{2+} 、 Fe^{2+} 混合液缓慢加入 S^{2-} ，谁先沉淀？说明判断依据。



【变式2-2 · 选择性除杂】 25°C ，酸性 CuCl_2 溶液含少量 Fe^{3+} 。 $K_{\text{sp}}[\text{Fe}(\text{OH})_3] = 2.6 \times 10^{-39}$ ， $K_{\text{sp}}[\text{Cu}(\text{OH})_2] = 2.2 \times 10^{-20}$ ， $K_{\text{w}} = 1.0 \times 10^{-14}$ 。(1) 选一种不引入新杂质的含铜试剂调pH。(2) $\text{pH} = 4.0$ 时残留 $c(\text{Fe}^{3+})$ 是多少？(3) 若此时 $c(\text{Cu}^{2+}) = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，会不会产生 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀？用离子积判断。

【变式2-3 · 读图应用】 PbR的饱和溶液中, $-\lg c(R^{2-})$ 与 $-\lg c(Pb^{2+})$ 关系如图, R^{2-} 为 CO_3^{2-} 或 SO_4^{2-} , 已知 $K_{sp}(PbCO_3) < K_{sp}(PbSO_4)$ 。(1) 判a、b分别是哪种盐。(2) 求二者 K_{sp} 。(3) Y点对b代表的盐是否过饱和?



沉淀转化与多重平衡图像

转化看 Q/K · $AgCl(s) + I^- \rightleftharpoons AgI(s) + Cl^-$ 的 $K = K_{sp}(AgCl) / K_{sp}(AgI)$ 。当两种固体都涉及且溶液浓度已知时, 再比较 $c(Cl^-) / c(I^-)$ 与 K ; 不是只看谁更难溶。

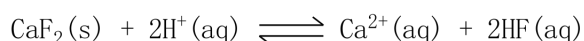
酸促溶解 · H^+ 与弱酸根结合, 降低游离酸根浓度, 促使相应难溶盐溶解。新的总反应常数由 K_{sp} 与 K_a 按反应式组合, 幂次来自计量系数。

图像辨析 · 总溶解度包括游离离子和配离子。 $AgCl$ 在低 Cl^- 区可因同离子效应溶解度下降, 在较高 Cl^- 区又可因配合反应上升; 曲线同高的两点, 不代表游离 Ag^+ 相同。

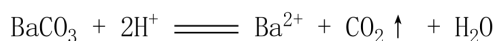
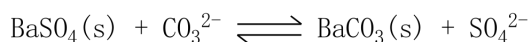
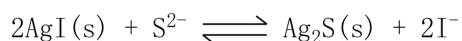
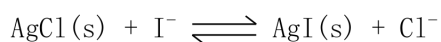
现象与反应链 · $AgCl$ 为白色沉淀, 加 I^- 后转为黄色 AgI , 再加 S^{2-} 可转为黑色 Ag_2S 。观察到新颜色还要排除溶液中残余 Ag^+ 直接生成新沉淀; 验证转化应先分离、洗涤原沉淀, 并结合对照或定量证据, 不能只凭变色就认定原沉淀全部转化。

先转化再酸溶 · $BaSO_4$ 不能用稀盐酸直接除去。用饱和 Na_2CO_3 溶液处理、移走上层液, 多次重复可推动其转成 $BaCO_3$, 再加盐酸溶解。高 CO_3^{2-} 浓度和移去 SO_4^{2-} 共同促进转化, 这正说明沉淀转化不能只按 K_{sp} 大小背固定方向。

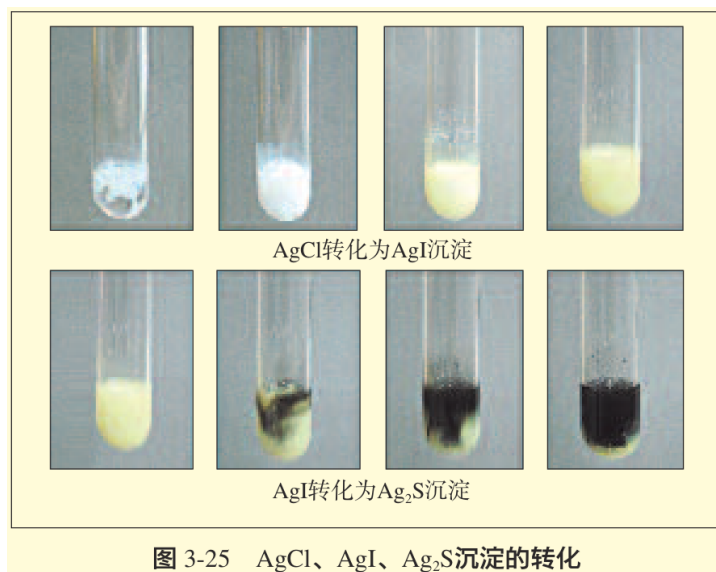
关键表达



上式 $K = K_{sp}(CaF_2) / K_a^2(HF)$ 。



沉淀转化的真实现象：白色、黄色、黑色逐步对应物质

图 3-25 AgCl、AgI、Ag₂S沉淀的转化

按每行从左到右观察：上排白色AgCl逐渐转为黄色AgI；下排黄色AgI逐渐转为黑色Ag₂S。记录现象时写清颜色和沉淀变化。

把上排与加入碘离子、下排与加入硫离子对应起来；新沉淀形成使溶液中银离子浓度降低，促进原沉淀溶解。

要证明发生的是原沉淀转化，先核对制备原沉淀时银离子是否过量，防止把剩余银离子直接生成新沉淀当成转化证据。

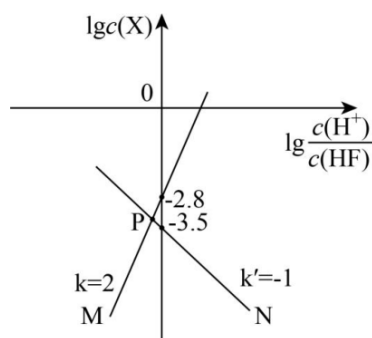
沉淀为何能溶于酸：用两支试管作对照

操作	
现象	①浑浊；②澄清
理论分析	$\text{Mg}(\text{OH})_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{OH}^{-}(\text{aq})$ $2\text{HCl} = 2\text{Cl}^{-} + 2\text{H}^{+}$ $2\text{H}^{+} + 2\text{OH}^{-} \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$ Mg(OH)₂沉淀溶解平衡不断向右移动，使Mg(OH)₂完全溶解

先比较图中①、②的处理：①加蒸馏水仍浑浊，②加足量盐酸变澄清；差别不只是加入液体，而是加入的H⁺能消耗OH⁻。

再顺着下方虚线框读：氢氧根离子被消耗，氢氧化镁的溶解平衡向右移动。解释现象时把“消耗哪种离子—平衡如何移动—沉淀怎样变化”连起来。

【例3】 25 °C，向含足量 CaF_2 固体的悬浊液中滴加稀盐酸，不考虑HF挥发；含氟微粒仅考虑 F^- 和HF。图中X表示 Ca^{2+} 或 F^- 。（1）判M、N分别表示哪种离子。（2）由截距求 $K_a(\text{HF})$ 、 $K_{sp}(\text{CaF}_2)$ 。（3）求 $\text{CaF}_2 + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+} + 2\text{HF}$ 的K。

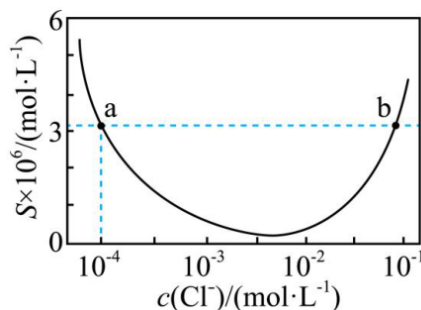


【变式3-1 · 条件辨析】 沿用例3，写溶液电荷守恒（只考虑 Ca^{2+} 、 F^- 、 H^+ 、 OH^- 、 Cl^- ）；在两线交点处怎样化简？

【变式3-2 · 条件辨析】 沿用例3，酸使游离 $c(\text{F}^-)$ 减小而 K_{sp} 不变， $c(\text{Ca}^{2+})c(\text{F}^-)$ 随之增大、减小还是不变？写一行关系。

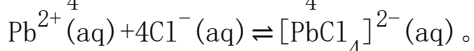
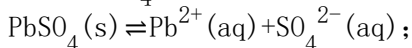
【变式3-3 · 综合迁移】 $K_{sp}(\text{CaF}_2) = 4.0 \times 10^{-12}$ ， $K_a(\text{HF}) = 2.0 \times 10^{-4}$ 。求 $\text{CaF}_2 + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+} + 2\text{HF}$ 的K。若误写 K_{sp}/K_a ，会得到什么错误值？

【例4】 AgCl 总溶解度S随 $c(\text{Cl}^-)$ 变化如图。a点可忽略配合反应，b点存在可溶含银配离子。（1）由a点估算 K_{sp} 的数量级。（2）a、b两点游离 Ag^+ 浓度相等吗？（3）为何不能用b点的S直接代替 $c(\text{Ag}^+)$ ？

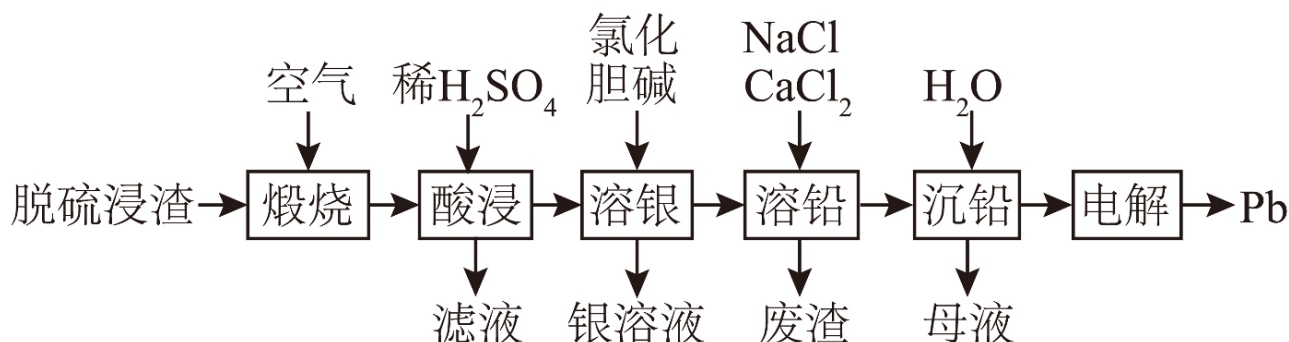


【变式4-1 · 条件辨析】 $K_{sp}(\text{AgCl})=10^{-10}$ 、 $K_{sp}(\text{AgI})=10^{-16}$ 。 $\text{AgCl}+\text{I}^{-}\rightleftharpoons\text{AgI}+\text{Cl}^{-}$ 的K是多少？若 $Q=c(\text{Cl}^{-})/c(\text{I}^{-})=10^7$ ，向哪边进行？

【变式4-2 · 沉淀与配合平衡联动】 工艺如图。“溶铅”时，用含 CaCl_2 的热浓食盐水处理 PbSO_4 ，铅以 $[\text{PbCl}_4]^{2-}$ 形式进入溶液。本工艺条件下 CaSO_4 形成沉淀。已知可用以下平衡分析：



(1) 写出“溶铅”的总离子方程式。(2) 从 Cl^{-} 和 Ca^{2+} 的作用分别解释加入 CaCl_2 为何有利于铅浸出。
(3) 后续适当稀释、降温析出 PbCl_2 。分离沉淀后的含氯化物母液应返回图中哪一步？说明利用了什么物质。



【变式4-3 · 条件应用】 本节PbR图给出 $K_{sp}(\text{PbCO}_3)=10^{-13}$ 、 $K_{sp}(\text{PbSO}_4)=10^{-8}$ 。向0.0100 mol PbSO_4 加入100.0 mL $0.00100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{CO}_3$ ，忽略其他反应和溶解态铅的微量。(1) 求转化反应 $\text{PbSO}_4(\text{s})+\text{CO}_3^{2-}\rightleftharpoons\text{PbCO}_3(\text{s})+\text{SO}_4^{2-}$ 的K。(2) 即使 CO_3^{2-} 全部用于转化，最多转化原沉淀的百分之几？
(3) “K大所以这份试剂能全部转化”的推断漏了什么？

易错回顾

K_{sp}数值更小就必然溶解度更小

错。不同化学计量类型应先换算摩尔溶解度。

知识回查：第130页《K_{sp}、离子积与分步沉淀的窗口》；题目回查：第132页，本知识块例1。

总溶解银浓度一定等于游离Ag⁺

错。存在配合反应时还包括配离子中的银。

知识回查：第134页《沉淀转化与多重平衡图像》；题目回查：第136页，本知识块例4。

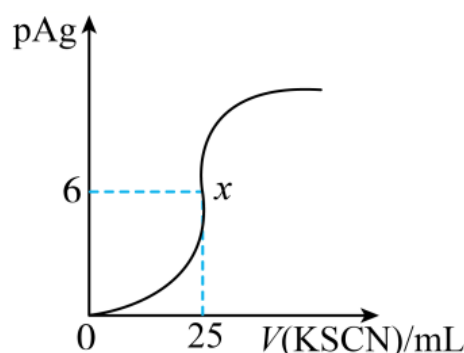
沉淀最多的pH就是恰好沉淀完全的起点

错。完全沉淀按题给残留浓度限值判断，不能把曲线极值直接当起点。

知识回查：第130页《K_{sp}、离子积与分步沉淀的窗口》；题目回查：第132页，本知识块变式1-3。

【迁移诊断1】 25 ℃时，用1.0 mol·L⁻¹ KSCN溶液滴定25.00 mL 1.0 mol·L⁻¹ AgNO₃溶液，发生Ag⁺+SCN⁻=AgSCN↓，曲线如图。已知pAg=-lg c(Ag⁺)，仅考虑AgSCN的沉淀溶解平衡，体积可加，忽略水解及配合反应。

(1) 在x点，为什么有c(Ag⁺)=c(SCN⁻)？由图求K_{sp}(AgSCN)。



(2) 滴加KSCN总体积增至26.00 mL。先按反应计量求过量SCN⁻的浓度，再估算平衡c(Ag⁺)；此问可忽略沉淀微量溶解对过量SCN⁻浓度的影响。

(3) 某同学说“滴定到x点Ag⁺恰好消耗完，后续c(Ag⁺)一直为0”。用图和计算结果说明错在哪里。

【迁移诊断2】 某小组按图1研究ZnS沉淀的生成与转化，白色沉淀为ZnS，黑色沉淀为CuS。图中 Na_2S 与 ZnSO_4 的浓度、体积及两条后续操作均按标注进行。本题只讨论沉淀反应，不考虑水解及氧化反应。

- (1) 按反应计量判断①中哪种反应离子过量，并求其过量物质的量。
- (2) 有同学以②中“上层清液加 CuSO_4 后出现黑色沉淀”为证据，说明 Zn^{2+} 与 S^{2-} 反应有限度。这个实验现象能单独支持该结论吗？必须结合第(1)问说明。
- (3) ③为什么要先充分洗涤白色沉淀？写出③中沉淀转化的离子方程式，并提出一种检验末次洗涤液中有无明显残余 S^{2-} 的方法。

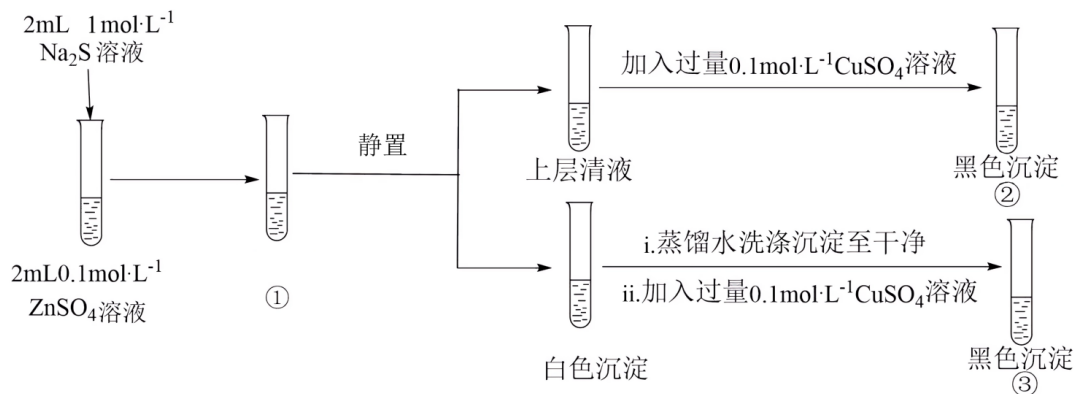


图1

沉淀溶解平衡 · 小测

姓名: _____ 班级: _____ 得分: _____

建议用时: 20分钟 满分: 50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题(共10题, 每题3分, 共30分)

1. CaF_2 在纯水中的 $K_{\text{sp}}=4 \times 10^{-12}$, 仅有溶解平衡; 饱和液 $c(\text{F}^-)$ 为多少 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$? ()
A. 10^{-4} B. 4×10^{-4} C. 2×10^{-4} D. 2×10^{-6}
2. 同温 $\text{M}(\text{OH})_2$ 、 $\text{N}(\text{OH})_3$ 的 K_{sp} 为 10^{-20} 、 10^{-30} , 两饱和液 $c(\text{OH}^-)$ 均为 $10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; 求 $c(\text{M}^{2+})/c(\text{N}^{3+})$ ()
A. 10^{-4} B. 10^4 C. 10^{10} D. 10^{-10}
3. 2 mL $10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ AgNO}_3$ 与8 mL $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaCl}$ 混合, 体积可加; 瞬时 Q_{sp} 为 ()
A. 10^{-8} B. 1.6×10^{-9} C. 1.6×10^{-8} D. 10^{-10}
4. 同温甲为足量 AgCl 悬浊液, 乙为其饱和滤液; 均加等体积水, 充分平衡后 $c(\text{Ag}^+)$ ()
A. 甲大于乙 B. 甲小于乙 C. 甲等于乙 D. 均变为0
5. 杂质氢氧化物始沉 $\text{pH}=5$ 、达标 $\text{pH}=7$; 目标离子始沉 $\text{pH}=6$ 。仅调 pH 能否无损完全除杂? ()
A. 能, 取 $\text{pH}=5$ B. 能, 取 $\text{pH}=6$ C. 能, 取 $\text{pH}=7$ D. 不能, 区间重叠
6. 同温 AgCl 、 AgI 固体共存, K_{sp} 为 10^{-10} 、 10^{-16} ; 忽略配合, 平衡 $c(\text{Cl}^-)/c(\text{I}^-)$ 为 ()
A. 10^{-6} B. 10^6 C. 10^{-26} D. 10^{26}
7. $\text{CaF}_2+2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}+2\text{HF}$, $K=10^{-4}$; $c(\text{Ca}^{2+})=c(\text{H}^+)=10^{-3}$ 、 $c(\text{HF})=10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 固体足量, 反应 ()
A. 正向 B. 逆向 C. 已平衡 D. 无法判断
8. AgCl 体系总溶解银为 10^{-3} 、游离 Ag^+ 为 $10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; 游离银占总银的比例约为 ()
A. 10^{-5} B. 10^{-3} C. 一半 D. 全部
9. 同温 AgCl 悬浊液加入 NaCl , 忽略配合且仍有固体; 重新平衡后一定不变的是 ()
A. $c(\text{Ag}^+)+c(\text{Cl}^-)$ B. $c(\text{Ag}^+)/c(\text{Cl}^-)$ C. $c(\text{Ag}^+)c(\text{Cl}^-)$ D. AgCl 固体质量
10. 用 Na_2CO_3 将 BaSO_4 转成 BaCO_3 , 下列哪项有利于继续转化? ()
A. 补加 Na_2SO_4 B. 只增加 BaSO_4 固体
C. 降低 CO_3^{2-} 浓度 D. 移去上清、补新 Na_2CO_3 液

二、重点知识填空(每空2分, 共20分)

11. CaF_2 的 $K_{\text{sp}}=4 \times 10^{-12}$, 外加 NaF 使平衡 $c(\text{F}^-)=0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; $c(\text{Ca}^{2+})=$ _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 能否仍用 $c(\text{F}^-)=2c(\text{Ca}^{2+})$: _____。
12. AgCl 的 $K_{\text{sp}}=10^{-10}$; 混合后 $c(\text{Ag}^+)=c(\text{Cl}^-)=2 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 发生 _____; 平衡 $c(\text{Ag}^+)=$ _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
13. 仅发生 $\text{CaF}_2+2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}+2\text{HF}$, 若有 0.020 mol H^+ 用于酸溶, 则已溶 CaF_2 为 _____ mol 、生成 HF 为 _____ mol 。
14. AgCl 固体共存, 含银仅 Ag^+ 及 $[\text{AgCl}_2]^-$; 总银 10^{-3} 、游离银 10^{-8} 、 Cl^- 为 $10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则配离子浓度 $\approx$ _____、 $K_{\text{sp}}=$ _____。
15. 25°C , $\text{M}(\text{OH})_2$ 固体共存, $K_{\text{sp}}=10^{-20}$, M^{2+} 残留 $\leq 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 需 $\text{pH} \geq$ _____; $\text{N}(\text{OH})_2$ 的 $K_{\text{sp}}=10^{-12}$ 、初始 $c(\text{N}^{2+})=0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 其始沉 pH 为 _____。

沉淀与多重平衡 · 方程式与关系式小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：15分钟 满分：40分。请在本页及续页预留位置作答。

共8题，每题5分。按题意写完整表达式；反应式需配平并写必要条件、物态、电荷或可逆符号。

1. CaF_2 的溶解平衡式。

2. CaF_2 固体与足量盐酸反应，写总离子方程式。

3. 写上一反应K与 K_{sp} 、 $K_{\text{a}}(\text{HF})$ 的关系。

4. 向 AgCl 沉淀中加入足量 KI 溶液，写沉淀转化的离子方程式。

5. 写上一转化反应的平衡常数与两 K_{sp} 关系。

6. CuCl 与 Cl^- 生成 $[\text{CuCl}_2]^-$ 的平衡式。

7. $\text{M}(\text{OH})_2$ 固体共存、温度不变。 $c(\text{OH}^-)$ 增大至原来的10倍，写新旧 $c(\text{M}^{2+})$ 之比并给出 K_{sp} 关系。

8. CaF_2 仅按溶解平衡溶于纯水，摩尔溶解度为 s 。先用 s 表示两离子浓度，再代入 K_{sp} 。

沉淀溶解平衡 · 单元检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：40分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

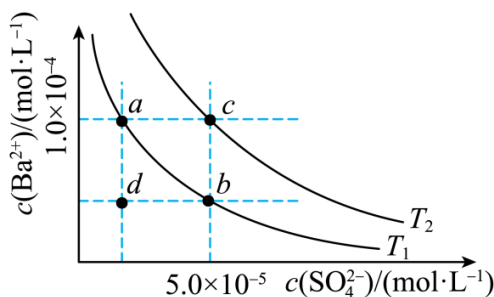
共4道综合题，每题25分；各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

1. (25分) $K_{sp}(\text{MX}_2)=3.2\times 10^{-11}$ ，只有溶解平衡。(1) (8分) 求纯水中摩尔溶解度。(2) (8分) 外加同离子使平衡 $c(\text{X}^-)=0.0200\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，求 $c(\text{M}^{2+})$ 。(3) (9分) 能否仍把 $c(\text{X}^-)$ 视为 $2c(\text{M}^{2+})$ ？

2. (25分) 25℃，杂质 $\text{M}(\text{OH})_2$ 的 $K_{sp}=10^{-22}$ ，目标 $\text{N}(\text{OH})_2$ 的 $K_{sp}=10^{-12}$ ， $c(\text{N}^{2+})=0.0100\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。(1) (8分) M^{2+} 降至 10^{-6} 需pH至少多少？(2) (8分) N^{2+} 开始沉淀pH多少？(3) (9分) 写分离操作范围，忽略其他平衡。

3. (25分) 25℃，甲为100.0 mL AgCl 饱和溶液并有足量固体，乙为100.0 mL同浓度饱和滤液。各加100.0 mL纯水，充分平衡， $K_{sp}=1.0\times 10^{-10}$ ，忽略配合、体积可加。(1) (8分) 分别求最终 $c(\text{Ag}^+)$ 。(2) (8分) 求甲中因加水而溶解的 AgCl 物质的量。(3) (9分) 有人用乙加水后的离子浓度乘积作新 K_{sp} ，错在哪里？

4. (25分) 图示 BaSO_4 在 T_1 、 T_2 下的溶解平衡曲线。(1) (6分) 由c点求 T_2 时 K_{sp} 。(2) (6分) 同温 T_1 时，c状态有什么变化趋势？(3) (6分) 如何向b对应的饱和溶液加试剂，使体系变到a（假设体积变化可忽略）？(4) (7分) d点能否用离子浓度乘积求 T_1 的 K_{sp} ？

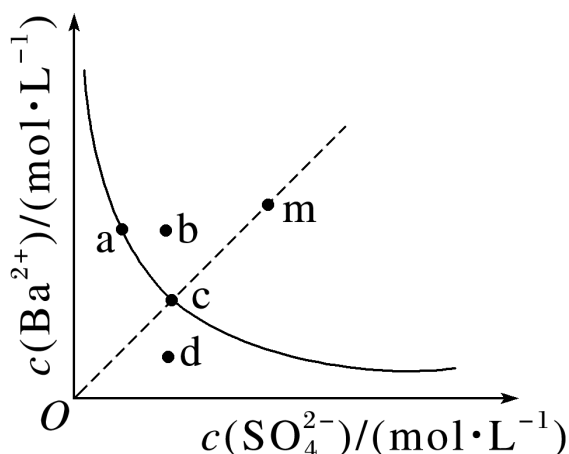


思维导图

沉淀溶解平衡

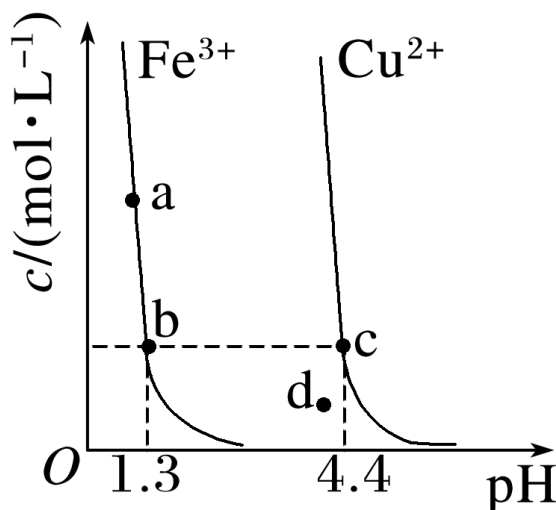
K_{sp}、离子积与分步沉淀的窗口

硫酸钡溶解平衡曲线：先读两种离子浓度，再判断沉淀



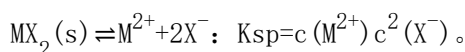
两轴分别表示硫酸根与钡离子浓度。曲线上两浓度乘积等于溶度积；比较曲线上下位置时，必须固定同一温度。

控制pH分离金属离子：比较两条曲线的位置



沿曲线向右读，pH升高时剩余金属离子浓度下降。横虚线只表示同浓度；分离范围还须结合初始浓度与沉淀完全的判据。

- 本质** | 难溶不等于不溶；固体与饱和溶液共存时，溶解、析出等速且不为零，离子浓度稳定。K_{sp}取平衡时自由离子浓度，同一物质同温下不因加同种固体或共同离子而改变。
- K_{sp}与溶解度**：先写溶解式，再用计量数表示离子浓度。仅考虑纯水中溶解时，AgCl两离子各为s，CaF₂中Ca²⁺为s、F⁻为2s；代各自K_{sp}求s。不同类型不能只比较K_{sp}数值，固体不写入表达式。
- Q_{sp}** | 混合先按总体积求当前自由离子浓度。Q_{sp}>K_{sp}有析出趋势；Q_{sp}=K_{sp}为饱和；Q_{sp}<K_{sp}不饱和，若有该固体则可继续溶解。同温改变浓度只改变Q_{sp}，不改变K_{sp}。
- 分步沉淀**：以Cu(OH)₂为例，先写K_{sp}=c(Cu²⁺)c²(OH⁻)，再代入题给离子浓度求c(OH⁻)，由K_w换算pH。杂质达到残留要求给pH下限，目标开始沉淀给上限；两性沉淀还须防止在过量强碱中溶解。
- 工艺除杂** | “开始沉淀”用初始离子浓度，“沉淀完全”用题给残余浓度标准。代入同一c(OH⁻)计算另一金属离子浓度，才可区分未沉淀、部分沉淀和沉淀完全。
- 具体除杂** | CuSO₄中除Fe³⁺可加Cu(OH)₂等含铜试剂调pH，生成Fe(OH)₃后过滤，不引入新金属离子；pH窗口仍由题给数据确定。



如Cu(OH)₂：K_{sp}=c(Cu²⁺)c²(OH⁻)。开始沉淀时代入初始Cu²⁺浓度；沉淀达标时代入题给残留浓度。

思维导图

沉淀溶解平衡 · 接续

沉淀转化：颜色与实验证据

沉淀转化的真实现象：白色、黄色、黑色逐步对应物质

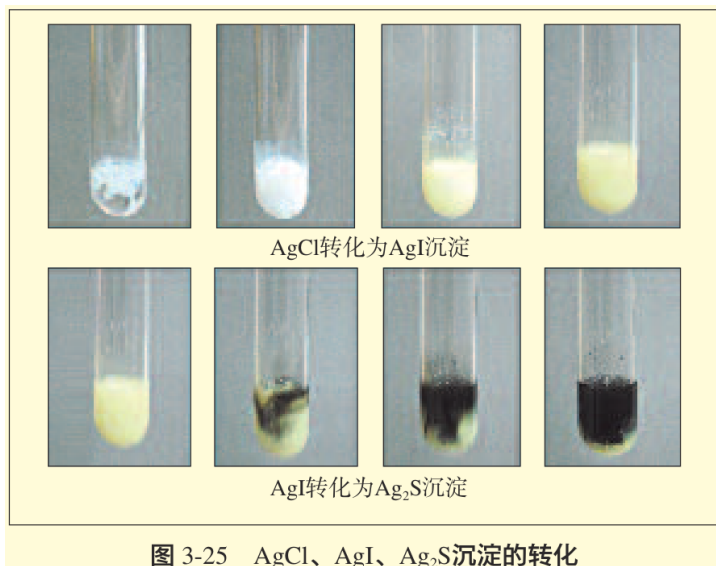
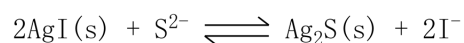
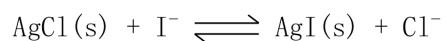


图 3-25 AgCl、AgI、Ag₂S沉淀的转化

逐行由左向右读：白色AgCl转为黄色AgI，再转为黑色Ag₂S。须先排除剩余银离子直接生成新沉淀的干扰。

- 1 沉淀转化： $\text{AgCl} + \text{I}^- \rightleftharpoons \text{AgI} + \text{Cl}^-$ ， $K = K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) / K_{\text{sp}}(\text{AgI})$ ，再比较 Q ；不能只凭“难溶”一词判方向。
- 2 颜色链 | 白色AgCl → 黄色AgI → 黑色Ag₂S；分别加入 I^- 、 S^{2-} 。验证转化须排除残余 Ag^+ 直接生成新沉淀的干扰，先分离、洗涤再检验。

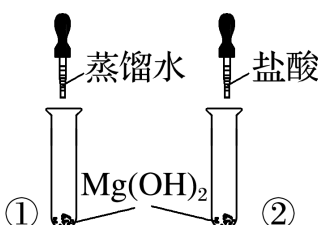


思维导图

沉淀溶解平衡 · 接续

沉淀溶解：条件改变与应用

沉淀为何能溶于酸：用两支试管作对照

操作		
现象	①浑浊; ②澄清	
理论分析	$\text{Mg}(\text{OH})_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{OH}^{-}(\text{aq})$ $2\text{HCl} = 2\text{Cl}^{-} + 2\text{H}^{+}$ $2\text{H}^{+} + 2\text{OH}^{-} \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{Mg}(\text{OH})_2 \text{沉淀溶解平衡不断向右移动, 使} \text{Mg}(\text{OH})_2 \text{完全溶解}$	

①加水仍浑浊，②加足量盐酸变澄清。看下方框内 H^{+} 消耗 OH^{-} ，联系氢氧化镁溶解平衡向右移动。

- 酸溶：** $\text{CaF}_2 + 2\text{H}^{+} \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+} + 2\text{HF}$ ， $K = K_{\text{sp}}/K_{\text{a}}^2$ 。多重平衡相加，常数相乘；逆写取倒数、倍乘取幂。
- 配合促溶：**配体降低游离金属离子浓度，可能增大总溶解度；总金属=游离+各配合态金属。
 AgCl 的S-c(Cl^{-})先降后升，两点S相同不意味着 Ag^{+} 相同。
- 转化后溶解** | BaSO_4 用饱和 Na_2CO_3 反复处理并移去上层液，转为 BaCO_3 后再加盐酸；不能用稀盐酸直接溶解 BaSO_4 。



上式 $K = K_{\text{sp}}(\text{CaF}_2)/K_{\text{a}}^2(\text{HF})$ 。

